

硬件辅助机密计算 与可信 I/O 安全综述

Arm/RISC-V TEE、CCA/CoVE、内存与 I/O 数据路径的技术演进

报告类型：Research Slide Report 日期：2026 年 5 月

15

技术方向

CPU TEE 到可信设备路径

45

代表材料

规范、系统论文、SoK 分层引用

260

页

封面、总览、方向页与总结

E0-E5

证据体系

每页保留 claim boundary

五段式主线

- ▶ TEE taxonomy 与 TrustZone 谱系
- ▶ Arm CCA / RME / RMM 与部署模型
- ▶ RISC-V primitives、TEE 与 CoVE
- ▶ Memory / I/O fabrics 与 trusted device path
- ▶ Accelerator、DPU、SmartNIC 与 secure storage

报告问题与技术路线

■ 报告定位

证据等级：来源：报告结构与 primary ledger

Method

平台管理者不可信，但仍掌握 CPU 调度、内存、I/O 和设备资源。

核心问题

- ▶ 管理者仍控制 CPU 调度、页表、DMA、interrupt 和设备分配。
- ▶ 机密计算要把“谁能访问数据”从软件约定下沉到硬件与证明链。

报告范围

- ▶ Arm TrustZone / CCA / RME / RMM。
- ▶ RISC-V primitives、TEE lineage、CoVE / AP-TEE。
- ▶ Memory、CXL、PCIe IDE、SPDM、DPU、SmartNIC。

阅读主线

- ▶ TEE taxonomy -> Arm CCA / RISC-V CoVE
- ▶ Memory ownership -> I/O fabric -> trusted device interface
- ▶ SPDM / TDISP / IDE -> DPU / SmartNIC / storage endpoint
- ▶ 端到端 evidence chain 约束实验与部署结论

证据等级与结论边界

■ 证据边界

证据等级：来源：survey evidence classes

E0-E5

所有机制和实验结论都必须落在证据等级允许的范围內。

标签	可支撑什么	不能支撑什么
E0 Spec	规范机制、接口、术语、状态；规范，无新实验	性能、安全证明或部署效果
E1 System Paper	系统设计、实现、实验数字	论文 threat model / workload 之外的泛化
E2 SoK / Survey	taxonomy、覆盖范围、相关工作框架	一手机制实验或产品结论
E3 Draft	前沿方向、草案状态；draft / not ratified	已批准标准或量产状态
E4 Industry	产品行为、部署实践、工程背景	普适安全证明
E5 Limited	来源状态和研究线索	强机制、性能或成熟度结论

来源：survey evidence classes 与 report-slide evidence ledger | 证据等级：方法论

15 个技术方向总览

■ 方向索引

证据等级：来源：report-slide direction manifest

Method

15 个方向按保护对象、资源管理者、证据链和设备边界组织。

组	方向	覆盖范围
TEE 基础与 Arm 路线	01-05	TEE taxonomy; TrustZone; Arm CCA/RME/RMM; 部署与 I/O 边界
Attestation 与 RISC-V 基础	06-10	RATS/boot/lifecycle; RISC-V primitives; TEE lineage; CoVE/AP-TEE; CoVE-IO
Memory / Fabric / Protocol	11-13	Memory encryption/integrity; CXL/PCIe IDE/RDMA; SPDMM/TLSP/TLS+RA
Accelerator / DPU / SmartNIC	14-15	GPU/FPGA/DPU confidential offload; trusted NIC; secure storage path
全局总结	结尾	证据边界、研究空白、工程落地优先级

来源：report-slide direction list | 证据等级：方向综述

硬件辅助 TEE taxonomy：方向开场

方向开场

证据等级：来源状态：公开材料综合

方向综述

01 的任务不是罗列 SGX、SEV、TrustZone、CCA、CoVE，而是建立一张能解释 protected object、resource manager、evidence chain 和 device boundary 的总分类图。

内容说明

- ▶ TEE 的共同问题是：远程用户不信任平台管理者，但平台仍要调度 CPU、分配内存、处理 I/O，并给 verifier 提供可信证据。
- ▶ 本方向用 Li 2024 固定通用 server-side TEE runtime taxonomy，用 Boubakri 2025 补 RISC-V 开放 ISA 谱系，用 Wang/Huang 2026 补 accelerator/device TEE 边界。
- ▶ 三篇都是 SoK/Survey，因此只作为 design-space anchor；具体平台机制、协议状态和性能数字仍回到原始论文或官方规范。
- ▶ 讲法上先建立分类轴，再进入后续章节的 Arm CCA、RISC-V CoVE/AP-TEE、CoVE-IO、SPDM/TDISP、accelerator TEE。

来源：本页用三篇 SoK/Survey 建立方向边界，不把它们当作一手机制证据。

01 的分类轴

分类轴	核心问题	后续章节映射
Protected object	保护 enclave/CVM/Realm/device workload 的哪一段状态	TrustZone、CCA、CoVE、accelerator TEE
Resource manager	host、RTPM/RMM/TSM、TEE instance 或 device controller 谁管资源	runtime、memory ownership、interrupt、I/O
Evidence chain	attestation report 覆盖哪些初始状态和配置	RATS、CCA token、TVM/device evidence
Device boundary	数据离开 CPU TEE 后是否仍有身份、隔离和加密	CoVE-IO、SPDM/TDISP、IDE、DPU/GPU

SoK: Understanding Design Choices and Pitfalls of Trusted Execution Environments: 内容摘要

内容摘要

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E2 / Peer-reviewed taxonomy anchor

Li 2024 的核心贡献是 TRAF：把 TEE 生命周期和 CPU/memory/I/O runtime event 映射到四种 resource-management mode。

内容说明

- ▶ 动机：server-side TEEs 设计差异大，读者只按产品名学习会看不清 host、TCB、TEE instance 的职责边界。
- ▶ 工作：提出 TEE Runtime Architectural Framework，先分 remote attestation 与 runtime management，再分析 CPU、memory、I/O 事件。
- ▶ 关键设计：unprotected、RTPM-only、RTPM-guarded、instance-assisted 四种 mode 解释安全、可管理性和 TCB 规模之间的取舍。
- ▶ 在本报告中，它是 01 的主 taxonomy anchor，但不替代平台论文或官方规范。

TRAF 分析管线

- ▶ 01. TEE lifecycle: attestation vs runtime
- ▶ 02. runtime event: CPU / memory / I/O
- ▶ 03. manager: host / RTPM / TEE instance
- ▶ 04. mode: unprotected / only / guarded / assisted
- ▶ 05. implication: security / TCB / manageability
- ▶ 06. pitfall mapping: design flaw -> known attack

来源：机制图按 Li 2024 Figure 2-Figure 5 重绘。

SoK: Understanding Design Choices and Pitfalls of Trusted Execution Environments: 研究背景

研究背景

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E2 / Peer-reviewed taxonomy anchor

TEE 的根本矛盾是：host 被 threat model 视为不可信，却仍必须管理调度、页表、I/O 和实例生命周期。

内容说明

- ▶ 论文把 Secure Remote Execution 目标写成 secure measurement、confidentiality、integrity；这些保证依赖 hardware-backed TCB。
- ▶ 攻击者模型假设 adversary 可控制 privileged software，并管理 non-TEE world 的 memory mapping、I/O devices 和 CPU scheduling。
- ▶ remote attestation 只能证明初始状态；运行中是否安全，取决于每个 runtime event 的管理权如何被限制。
- ▶ 商业 TEE 常排除 DoS 和 microarchitectural side-channel，因此页面需要显式标出安全边界。

来源：背景页强调 threat model 和 evidence boundary，避免把 SoK 写成平台安全证明。

三条必须先讲清的边界

边界	谁参与	为什么影响 taxonomy
Trust boundary	host vs TCB vs TEE instance	决定 attacker 能操作哪些资源
TCB boundary	manufacturer TCB vs ISV TCB	决定漏洞责任和验证范围
Evidence boundary	attestation/spec/paper	决定 verifier 可以相信什么

SoK: Understanding Design Choices and Pitfalls of Trusted Execution Environments: 解决方案

■ 解决方案

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E2 / Peer-reviewed taxonomy anchor

TRAF 的妙处是把“TEE 安不安全”转成“这个 runtime event 由谁管理、谁校验、谁承担 TCB 成本”。

内容说明

- ▶ CPU scheduling 多为 unprotected mode，因为云平台需要调度效率；但 host 可通过中断和调度观察 workload。
- ▶ context switch 多为 RTPM-only mode，因为寄存器和处理器状态必须由 TCB 保存/恢复。
- ▶ memory allocation、page fault、virtual memory 常在 guarded 与 assisted mode 之间取舍，是 corner case 高发区域。
- ▶ I/O data transmission 在很多 TEE 中仍依赖 unprotected path 或应用层保护，直接引出 trusted I/O 和 device attestation 章节。

来源：矩阵按 Figure 4 和 Section 4 的 CPU/memory/I/O event 说明重绘。

四种 management mode

Mode	谁主导	收益	风险
Unprotected	host	资源管理简单	观察和操控面最大
RTPM-only	TCB/RTPM	安全边界清楚	TCB 变大、复杂度升高
RTPM-guarded	host + TCB check	兼顾可管理性	校验遗漏形成漏洞
Instance-assisted	TEE instance runtime	减少 host 观察面	runtime 复杂度和 DoS 风险

SoK: Understanding Design Choices and Pitfalls of Trusted Execution Environments: 实验结果

实验结果

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E2 / Peer-reviewed taxonomy anchor

这是一篇 SoK，无新实验；它能支撑 taxonomy、coverage 和 pitfall framing，不能单独支撑某个平台的安全或性能结论。

内容说明

- ▶ 证据对象是 Figure 1-Figure 5、Table 1、Appendix Table 2，以及作者对代表性 TEE 和 known attacks 的整理。
- ▶ Figure 5 把多种 TEE 的 CPU、memory、I/O event 映射到四种 mode，说明同一分类轴可跨平台比较。
- ▶ Table 1 把 vulnerable design flaws 与 known attacks 对齐，用于解释 pitfall，不用于证明某平台已修复或已量产。
- ▶ PPT 中具体机制、协议状态和数值必须回到原始平台论文、官方规范或厂商资料。

来源：实验页保守表述：SoK，无新实验。

证据使用边界

证据对象	可支撑	不可支撑
Figure 3/4	runtime event 与 mode 分类	单个平台正确性
Figure 5	跨平台 design-choice 对比	同等级安全排序
Table 1/2 SoK status	pitfall 与攻击类型映射 研究框架	修复状态或生产状态 新系统实验

SoK: Understanding Design Choices and Pitfalls of Trusted Execution Environments: 文章评价

文章评价

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E2 / Peer-reviewed taxonomy anchor

评价：Li 2024 是 01 最适合的主线语言；作为 SoK，无新实验，落地价值在 checklist，而不是直接给平台背书。

内容说明

- ▶ 优势：把产品名转换成 host/RTPM/instance 分工，适合贯穿后续 Arm、RISC-V、I/O 和 accelerator 章节。
- ▶ 局限：范围偏 server-side general-purpose CPU TEE，不完整覆盖 embedded TrustZone、纯软件 TEE 和 accelerator/device TEE。
- ▶ 商业化潜力：可转为 cloud TEE 选型 checklist、verifier policy checklist、architecture review 表。
- ▶ 使用原则：用它解释分类和风险来源；平台机制、部署状态和采购判断仍需一手证据补强。

来源：论文原文、官方规范或公开材料 | 证据等级：见本页 badge

文章评价

维度	判断
设计优势	TRAF 抽象清楚，可统一解释 CPU/memory/I/O runtime event
主要局限	不是平台机制证明，device path 覆盖不足
商业落地	高：适合作为架构审查和 verifier policy checklist
讲稿定位	主 taxonomy anchor，不作性能或生产状态证据

A Survey of RISC-V Secure Enclaves and Trusted Execution Environments:

内容摘要

■ 内容摘要

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E2 survey / Background substrate

Boubakri 2025 的作用是把 RISC-V TEE 从 PMP/monitor enclave 串到 CoVE/AP-TEE confidential VM 谱系。

内容说明

- ▶ 动机：RISC-V 的开放性带来可定制安全硬件，也带来 secure enclave、TEE、CVM、monitor、runtime 的术语碎片化。
- ▶ 工作：按 RISC-V primitives、representative systems、comparison matrix 和 open challenges 组织 2016-2025 谱系。
- ▶ 关键材料：Figure 1 给 timeline，Table 1 横向比较 isolation、memory、secure I/O、TCB、SDK、compliance。
- ▶ 在 01 中，它是 RISC-V branch 的辅助 SOTA；具体 Keystone/Penglai/SPEAR-V/CoVE/AP-TEE 机制仍回原始材料。

RISC-V TEE 谱系

2016 Sanctum
open-hardware enclave baseline

Figure 1 timeline

2020 Keystone
open enclave framework

Figure 1 timeline

2021 Penglai/CURE
scalable and customizable protection

Table 1 comparison

2023 CoVE/AP-TEE
TVM/TSM confidential VM direction

Section 3.7 and Section 3.14

来源：时间线按 Boubakri 2025 Figure 1 和 Table 1 重绘。

A Survey of RISC-V Secure Enclaves and Trusted Execution Environments: 研究背景

■ 研究背景

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E2 survey / Background substrate

RISC-V TEE 的背景瓶颈是 substrate 丰富但成熟度不齐：PMP/ePMP、privilege stack、MMU、H-extension、MTT/TSM 并不自动组成可量产平台。

内容说明

- ▶ 轻量 enclave 通常复用 PMP/ePMP 和 M-mode monitor，部署简单但受 region 数量、granularity 和 monitor 设计限制。
- ▶ 更强的系统会修改 page table walker、cache/memory metadata 或安全 monitor，带来移植和验证成本。
- ▶ CoVE/AP-TEE 把问题提升到 confidential VM，需要 TVM、TSM、ABI、memory ownership 和 attestation 组合。
- ▶ 因此 01 不能把 RISC-V TEE 简化为一个系统，而要先分清 enclave lineage 与 confidential VM lineage。

来源：机制链条按 Section 2.2、CoVE 和 AP-TEE 小节抽象，不替代规范细节。

RISC-V TEE substrate

- ▶ 01. U/S/M and HS privilege modes
- ▶ 02. PMP/ePMP memory regions
- ▶ 03. secure monitor or TSM
- ▶ 04. virtual memory / hypervisor extension
- ▶ 05. MTT/GPT/metadata ownership
- ▶ 06. TVM evidence and verifier decision

A Survey of RISC-V Secure Enclaves and Trusted Execution Environments: 解决方案

■ 解决方案

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E2 survey / Background substrate

这篇 survey 的核心用法是分层：primitive stack 决定隔离基础，system lineage 决定保护对象，open challenges 决定落地缺口。

内容说明

- ▶ Primitive stack: privilege mode、PMP/ePMP、MMU、H-extension、crypto 和 memory tagging 是 RISC-V TEE 的底座。
- ▶ System lineage: Sanctum/Keystone 建立 open enclave, Penglai/CURE/SPEAR-V 展开 memory primitive 分支, CoVE/AP-TEE 走向 confidential VM。
- ▶ Comparison matrix: Table 1 让读者看到 secure I/O、cache side-channel、implementation validation、SDK、TCB、compliance 的差距。
- ▶ Open challenges: Section 4 把 fragmentation、programming model、standardization、production validation 作为后续研究入口。

来源：三层读法把 survey 内容转成 PPT 结构，不引入原文之外的机制结论。

RISC-V TEE 三层读法

层次	代表对象	01 中的讲法
Primitive	PMP/ePMP、privilege、MMU、H-extension	决定隔离和 ownership 能力
System lineage	Keystone、Penglai、SPEAR-V、CoVE	决定保护对象与 TCB 位置
Evidence matrix	Table 1	标出 secure I/O、SDK、验证和成熟度缺口
Open challenges	Section 4	连接后续标准化和商业落地判断

A Survey of RISC-V Secure Enclaves and Trusted Execution Environments: 实验结果

实验结果

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E2 survey / Background substrate

这是一篇 Survey，无新实验；它能支撑 RISC-V TEE 谱系和差距图，不能支撑单个系统的安全证明或数值结论。

内容说明

- ▶ 证据源是 MDPI HTML 与本地 PDF，核心对象是 Figure 1 timeline、Table 1 comparison matrix 和 Section 4 discussion。
- ▶ Table 1 可直接用于说明 RISC-V 方案在 secure I/O、SDK、TCB、compliance、validation 维度上差异很大。
- ▶ 论文中转述的系统细节和数值，PPT 只作为阅读地图；若要展示，必须回引 Keystone、Penglai、SPEAR-V、CoVE/AP-TEE 原文。
- ▶ 这页的输出应是 evidence matrix，而不是把 survey 写成系统评测页。

来源：实验页保守表述：Survey，无新实验。

证据边界

可用作	不可用作	处理方式
RISC-V lineage map Table 1 overview standardization gap open challenges	系统安全证明 性能数值来源 规范最终状态 单系统采购判断	回原始论文 回原始图表 查官方 spec 与厂商/实现证据结合

A Survey of RISC-V Secure Enclaves and Trusted Execution Environments: 文章评价

文章评价

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E2 survey / Background substrate

评价：Boubakri 2025 是很好的 RISC-V 地图；作为 Survey，无新实验，正确用法是辅助定位，不是证据终点。

内容说明

- ▶ 优势：覆盖 2016-2025 RISC-V secure enclave/TEE 谱系，能把 Keystone、Penglai、SPEAR-V、CoVE、AP-TEE 放进同一张图。
- ▶ 局限：不同系统 threat model、验证平台和成熟度不一致，Table 1 不能被读成同等级安全排名。
- ▶ 商业化潜力：适合 RISC-V confidential computing 选型入口和 gap analysis。
- ▶ 落地依赖：AP-TEE/CoVE、IOMMU/IOPMP、SDK、attestation、secure I/O 和厂商生态继续成熟。

来源：评价结合 Section 4、conclusion 与本仓库 E2 survey 边界。

文章评价

维度	判断
设计优势	RISC-V 谱系和比较矩阵清楚
主要局限	二手证据，且 draft/spec 状态可能变化
商业落地	中：适合 roadmap，依赖标准和生态成熟
讲稿定位	辅助 SOTA，连接 08/09/10 方向

SoK: Analysis of Accelerator TEE Designs: 内容摘要

内容摘要

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E2 / Background substrate

Wang/Huang 2026 的贡献是把 TEE taxonomy 从 CPU/enclave/CVM 推到 GPU、NPU、TPU、FPGA、DPU/SmartNIC 等 accelerator path。

内容说明

- ▶ 动机：confidential workload 使用 accelerator 后，数据进入 driver、queue、device memory、I/O bus、firmware/controller 和 scheduler。
- ▶ 工作：分析 51 个 accelerator TEE studies，提出 Host-type、Acc.-type、Mix-type，并围绕 access control、memory encryption、attestation 组织设计空间。
- ▶ 关键统计：41/51 studies 在 2022 年之后提出，42/51 依赖 CPU TEE，40/51 支持特定 CPU architecture，43/51 只支持一种 accelerator。
- ▶ 在 01 中，它补齐 Li 2024 对 device path 覆盖不足的问题。

Corpus statistics

studies analyzed 51

Table I corpus

proposed since 2022 41/51

motivation

rely on CPU TEE 42/51

motivation

specific CPU architecture 40/51

motivation

single accelerator type 43/51

motivation

来源：统计数字来自 SoK corpus，不等同于某个系统的测量结果。

SoK: Analysis of Accelerator TEE Designs: 研究背景

■ 研究背景

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E2 / Background substrate

CPU TEE 只保护 CPU-side execution/memory; 一旦 workload offload, 敏感数据和控制状态会跨过 device memory、DMA/MMIO、I/O link 和 firmware。

内容说明

- ▶ Figure 2 将 accelerator computing 分成 task preparation/termination 和 task computing 两阶段, 攻击面贯穿数据准备、传输、计算、释放。
- ▶ 攻击目标包括 input/output、model parameters、task code、page table、metadata、driver/runtime 和 accelerator environment。
- ▶ 攻击来源可能是 host OS/hypervisor、malicious task、device/firmware adversary 或 link/physical adversary。
- ▶ 因此只讲 CPU TEE 的 memory ownership 不够, 必须把 device identity、device memory、queue state 和 bus protection 纳入 taxonomy。

offload path attack surface

- ▶ 01. CVM/enclave task prepares data/model
- ▶ 02. driver/runtime configures page table and queue
- ▶ 03. DMA/MMIO crosses I/O bus
- ▶ 04. accelerator memory stores plaintext or metadata
- ▶ 05. compute engine executes workload
- ▶ 06. output returns through host-visible path

来源：攻击面流程按 Figure 2 重绘，避免给出可执行攻击步骤。

SoK: Analysis of Accelerator TEE Designs: 解决方案

■ 解决方案

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E2 / Background substrate

Accelerator TEE 至少同时回答三件事：谁能访问设备路径，数据在哪些位置被保护，远程 verifier 如何确认设备身份和配置。

内容说明

- ▶ Architecture: Host-type 复用 CPU-side TEE; Acc.-type 把控制逻辑放进 accelerator; Mix-type 组合 CPU-side 与 device-side trust chain。
- ▶ Access control: CPU TEE、TSM/RMM/firmware、I/O bus filter、accelerator controller 可能共同决定 DMA/MMIO 和 task access。
- ▶ Memory protection: host memory、device memory、I/O link 和 security metadata 的粒度必须贴合 accelerator access pattern。
- ▶ Attestation: CPU TEE report 不足以证明设备侧环境，还需要 accelerator HRoT、endorser、reference values 和 verifier policy。

来源：矩阵综合 Figure 1、Table III、Figure 3、Figure 5/6。

三类架构 + 三类机制

维度	关键对象	01 中的作用
Architecture	Host / Acc. / Mix	说明 trust 放在 CPU 还是 device
Access control	CVM、firmware、bus、controller	说明谁能触达 workload 状态
Memory protection	host/device/link/metadata	说明数据离开 CPU 后的保护
Attestation	HRoT、endorser、reference values	说明 verifier 如何信任设备

SoK: Analysis of Accelerator TEE Designs: 实验结果

实验结果

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E2 / Background substrate

这是一篇 SoK，无新 end-to-end 系统实验；它的价值是 corpus、taxonomy tables 和设备侧 checklist，而不是替代具体 accelerator TEE 论文或规范。

内容说明

- ▶ 证据对象包括 Table I 51-study corpus、Table III security solutions、Table IV/V access-control preference、Table VI-IX memory/attestation analysis。
- ▶ Table X-XIII 把 TCB size、software stack size、multi-type support 和 plug-and-play support 纳入部署评价。
- ▶ Figure 4 给出 memory-encryption granularity mismatch 的示例分析，适合说明设计风险，不应扩展成所有设备 TEE 的通用数值结论。
- ▶ PPT 中对 TDISP、SPDM、PCIe IDE、CoVE-IO 或具体 GPU/DPU 系统的协议/状态判断，必须回到官方规范或原始论文。

来源：实验页保守表述：SoK，无新实验。

证据边界

可支撑	不能支撑	处理方式
accelerator TEE design space	单系统安全证明	回原始论文
security mechanism taxonomy	TDISP/SPDM/IDE 状态	查官方规范
TCB/compatibility lens 商业 checklist	通用性能结论 厂商支持状态	标为 SoK 示例分析 补 vendor/spec 证据

SoK: Analysis of Accelerator TEE Designs: 文章评价

文章评价

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E2 / Background substrate

评价：这篇 SoK 让 01 看到 device path；作为 SoK，无新实验，商业价值高但必须接上厂商 HRoT、标准接口和云编排证据。

内容说明

- ▶ 优势：RQ、corpus、architecture taxonomy 和多张安全机制表格非常适合转成 accelerator TEE checklist。
- ▶ 局限：51 个 studies 成熟度不一，很多方案只支持单一 accelerator 或特定 CPU，source availability 也有限。
- ▶ 商业化潜力：confidential AI、GPU cloud、DPU/SmartNIC offload 和 secure device assignment 需求强。
- ▶ 落地难点：driver/runtime TCB reduction、device attestation、TDISP/SPDM/IDE、IOMMU/SMMU/IOPMP 和 orchestration stack 需要共同成熟。

来源：评价结合 TCB/compatibility tables 与 conclusion，不扩展为具体产品判断。

文章评价

维度	判断
设计优势	把设备侧 access/memory/attestation/TCB 放入统一 taxonomy
主要局限	二手 SoK 证据，不能替代原始系统或规范
商业落地	高：confidential accelerator 与 GPU cloud 需求明确
讲稿定位	辅助 SOTA，连接 05/10/13/14/15 方向

硬件辅助 TEE taxonomy: 方向总结

方向总结

证据等级: 来源状态: 公开材料综合

方向综述

01 的最终结论: TEE taxonomy 应从 CPU runtime 分工开始, 向 RISC-V open-ISA lineage 和 accelerator/device path 扩展, 最后用证据等级控制结论强度。

内容说明

- ▶ Li 2024 解决总语言: host、RTPM/TCB、TEE instance 如何在 CPU/memory/I/O runtime event 上分工。
- ▶ Boubakri 2025 补 RISC-V 分支: PMP/monitor enclave、scalable memory protection、CoVE/AP-TEE confidential VM 和标准化缺口。
- ▶ Wang/Huang 2026 补设备分支: accelerator 的 access control、memory protection、attestation、TCB 和 compatibility。
- ▶ 仍未解决的问题: SoK 只能固定 design space; 后续章节必须用原始论文、官方规范和厂商证据支撑机制、状态和部署判断。

来源: 总结页把三篇 SoK/Survey 的互补关系和证据边界放在同一矩阵中。

本方向方法对比

论文	核心思想	主要局限
Li 2024	TRAF: runtime event -> management mode -> pitfall	偏 CPU/server-side TEE, 不能证明平台机制
Boubakri 2025	RISC-V primitives -> systems -> open challenges	二手 survey, 状态需跟官方 spec
Wang/Huang 2026	accelerator TEE: access/memory/attestation/TCB	不能替代 device/system 原始证据
01 takeaway	分类先行, 证据分级约束结论	后续章节必须补一手材料

Arm TrustZone TEE 与漏洞谱系：方向开场

方向开场

证据等级：来源状态：公开材料综合

方向综述

Arm TrustZone TEE 与漏洞谱系的核心是先界定保护对象、管理边界和证据强度，再用三篇主讲材料串起技术演进。

内容说明

- ▶ 把 TrustZone 作为 CCA 前史和边界对比，不把 TrustZone threat model 误写成 CCA。
- ▶ 固定三篇主讲材料；TrustZone 白皮书、survey 和漏洞 SoK 只支撑历史背景、生态和迁移动机。
- ▶ 先讲方向痛点和设计轴，再逐篇说明贡献、限制、证据强度和可落地条件。
- ▶ 对规范、Survey、draft、vendor evidence 保持显式标注，避免把背景材料写成一手系统证明。

来源：论文原文、官方规范或公开材料 | 证据等级：见本页 badge

三篇主讲材料的分工

论文	定位	证据边界
Arm TrustZone 白皮书 Demystifying Arm TrustZone	开创/基础入口 代表性改进	E4 / 基础产业证据 E2 / Background substrate
TrustZone-assisted TEE 漏洞 SoK	当前 SOTA/补充边界	E2 / Peer-reviewed SoK

Arm TrustZone 白皮书：内容摘要

内容摘要

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E4 / 基础产业证据

介绍 Secure/Non-secure world、NS bit 和 SoC 级隔离的基本模型

内容说明

- ▶ 介绍 Secure/Non-secure world、NS bit 和 SoC 级隔离的基本模型
- ▶ First-party Arm TrustZone whitepaper is the strongest foundational mechanism source for...

证据定位

字段	内容
论文定位	开创/基础入口
材料类型	厂商白皮书
证据等级	E4 / 基础产业证据
来源状态	本地 PDF 已核验

来源：Arm TrustZone 白皮书 | 证据等级：E4 / 基础产业证据

Arm TrustZone 白皮书：研究背景

研究背景

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E4 / 基础产业证据

移动和嵌入式平台需要把安全服务从普通 OS 中隔离出来

内容说明

- ▶ 移动和嵌入式平台需要把安全服务从普通 OS 中隔离出来

问题边界

维度	说明
保护对象 传统瓶颈	Arm TrustZone TEE 与漏洞谱系 把 TrustZone 作为 CCA 前史和边界对比，不把 TrustZone threat model 误写成 CCA。
本文入口 证据限制	Arm TrustZone 白皮书 E4 / 基础产业证据

来源：Arm TrustZone 白皮书 | 证据等级：E4 / 基础产业证据

Arm TrustZone 白皮书：解决方案

■ 解决方案

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E4 / 基础产业证据

在处理器、互连和外设路径传播安全状态，形成双世界系统

内容说明

- ▶ 在处理器、互连和外设路径传播安全状态，形成双世界系统

核心设计拆解

- ▶ 01. Secure world / Non-secure world
- ▶ 02. NS bit and SoC security state propagation
- ▶ 03. Secure monitor and trusted service boundary

来源：Arm TrustZone 白皮书 | 证据等级：E4 / 基础产业证据

Arm TrustZone 白皮书：实验结果

实验结果

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E4 / 基础产业证据

白皮书/industry evidence，无独立实验

内容说明

- ▶ 白皮书/industry evidence，无独立实验
- ▶ 只支撑 TrustZone 基础模型

实验/证据边界

对象	可支撑	边界
数据/来源 Baseline/对照 指标/对象	Arm TrustZone 白皮书 以论文或规范原文为准 只使用当前来源可证明 的信息	本地 PDF 已核验 不跨材料外推 E4 / 基础产业证据
使用边界	可进入本方向演进图	不能替代更强证据

来源：Arm TrustZone 白皮书 | 证据等级：E4 / 基础产业证据

Arm TrustZone 白皮书：文章评价

文章评价

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E4 / 基础产业证据

历史基础价值高，能解释 Arm TEE 的双世界起点

内容说明

- ▶ 设计优势：历史基础价值高，能解释 Arm TEE 的双世界起点。
- ▶ 局限性：不代表 CCA/RME/RMM 或 confidential VM threat model。
- ▶ 商业化潜力：已长期进入移动和嵌入式 SoC 生态；风险在 TCB 大、接口复杂和迁移到 CCA 时边界不同。
- ▶ 证据边界：E4 / Foundational industry evidence；本地 PDF 已核验。

来源：Arm TrustZone 白皮书 | 证据等级：E4 / 基础产业证据

文章评价

维度	判断
设计优势	历史基础价值高，能解释 Arm TEE 的双世界起点。
主要局限	不代表 CCA/RME/RMM 或 confidential VM threat model。
商业落地	已长期进入移动和嵌入式 SoC 生态；风险在 TCB 大、接口复杂和迁移到 CCA 时边界不同。
讲稿定位	开创/基础入口；证据强度 E4

Demystifying Arm TrustZone: 内容摘要

内容摘要

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E2 / Background substrate

全面梳理 TrustZone 架构、TEE 软件栈、应用和虚拟化相关工作

内容说明

- ▶ 全面梳理 TrustZone 架构、TEE 软件栈、应用和虚拟化相关工作
- ▶ Systematic survey of TrustZone-assisted TEEs for mature mobile and embedded TEE lineage.

来源：Demystifying Arm TrustZone | 证据等级：E2 / Background substrate

证据定位

字段	内容
论文定位	代表性改进
材料类型	SoK/综述
证据等级	E2 / Background substrate
来源状态	本地 PDF 已核验

Demystifying Arm TrustZone: 研究背景

研究背景

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E2 / Background substrate

TrustZone 长期被广泛部署，但公开系统化资料不足，学术系统和产业 TEE 栈边界不统一

内容说明

- ▶ TrustZone 长期被广泛部署，但公开系统化资料不足，学术系统和产业 TEE 栈边界不统一

问题边界

维度	说明
保护对象 传统瓶颈	Arm TrustZone TEE 与漏洞谱系 把 TrustZone 作为 CCA 前史和边界对比，不把 TrustZone threat model 误写成 CCA。
本文入口 证据限制	Demystifying Arm TrustZone E2 / Background substrate

来源：Demystifying Arm TrustZone | 证据等级：E2 / Background substrate

Demystifying Arm TrustZone: 解决方案

■ 解决方案

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E2 / Background substrate

按系统软件、TEE、虚拟化和应用场景分类，给 TrustZone 生态建立 survey map

内容说明

- ▶ 按系统软件、TEE、虚拟化和应用场景分类，给 TrustZone 生态建立 survey map

核心设计拆解

- ▶ 01. TEE OS and trusted applications
- ▶ 02. Hardware-assisted virtualization use cases
- ▶ 03. IoT and mobile deployment patterns

来源：Demystifying Arm TrustZone | 证据等级：E2 / Background substrate

Demystifying Arm TrustZone: 实验结果

实验结果

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E2 / Background substrate

规范/Survey, 无新实验; Demystifying Arm TrustZone 只支撑术语、taxonomy、接口语义或证据边界。

内容说明

- ▶ 本页不展示独立系统实验，也不把二手归纳写成一手结果。
- ▶ 可支撑：Systematic survey of TrustZone-assisted TEEs for mature mobile and embedded TEE...
- ▶ 证据等级：E2 / Background substrate；来源状态：本地 PDF 已核验。
- ▶ 涉及具体平台、协议状态或数值时，转到原始论文、官方规范或厂商材料核验。

来源：Demystifying Arm TrustZone | 证据等级：E2 / Background substrate

实验/证据边界

对象	可支撑	边界
数据/来源	Demystifying Arm TrustZone	本地 PDF 已核验
Baseline/对照指标/对象	以论文或规范原文为准只使用当前来源可证明的信息	不跨材料外推E2 / Background substrate
使用边界	可进入本方向演进图	不能替代更强证据

Demystifying Arm TrustZone: 文章评价

文章评价

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E2 / Background substrate

评价：Demystifying Arm TrustZone 适合做 taxonomy/规范入口；规范/Survey，无新实验，不能替代一手系统证据。

内容说明

- ▶ 设计优势：适合写 TrustZone 背景和生态谱系。
- ▶ 局限性：对 CCA/RME 不完整，不能直接支撑 Realm 或 confidential VM claim。
- ▶ 商业化潜力：有助于厂商盘点旧 TEE 生态和迁移成本；风险在 legacy API/TA 兼容性与审计负担。
- ▶ 规范/Survey，无新实验；具体平台结论转到一手材料核验。

来源：Demystifying Arm TrustZone | 证据等级：E2 / Background substrate

文章评价

维度	判断
设计优势	适合写 TrustZone 背景和生态谱系。
主要局限	对 CCA/RME 不完整，不能直接支撑 Realm 或 confidential VM claim。
商业落地	有助于厂商盘点旧 TEE 生态和迁移成本；风险在 legacy API/TA 兼容性与审计负担。
讲稿定位	代表性改进；证据强度 E2

TrustZone-assisted TEE 漏洞 SoK: 内容摘要

■ 内容摘要

证据等级: 来源状态: 本地 PDF 已核验

E2 / Peer-reviewed SoK

归纳 TrustZone-assisted TEE 的主流漏洞类型和根因

内容说明

- ▶ 归纳 TrustZone-assisted TEE 的主流漏洞类型和根因
- ▶ S&P 2020 SoK anchors the TrustZone vulnerability and attack-surface narrative.

证据定位

字段	内容
论文定位	当前 SOTA/补充边界
材料类型	SoK/综述
证据等级	E2 / Peer-reviewed SoK
来源状态	本地 PDF 已核验

来源: TrustZone-assisted TEE 漏洞 SoK | 证据等级: E2 / Peer-reviewed SoK

TrustZone-assisted TEE 漏洞 SoK：研究背景

■ 研究背景

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E2 / Peer-reviewed SoK

TrustZone TEE 暴露接口复杂、TCB 变大，真实系统反复出现漏洞

内容说明

- ▶ TrustZone TEE 暴露接口复杂、TCB 变大，真实系统反复出现漏洞

问题边界

维度	说明
保护对象 传统瓶颈	Arm TrustZone TEE 与漏洞谱系 把 TrustZone 作为 CCA 前史和边界对比，不把 TrustZone threat model 误写成 CCA。
本文入口 证据限制	TrustZone-assisted TEE 漏洞 SoK E2 / Peer-reviewed SoK

来源：TrustZone-assisted TEE 漏洞 SoK | 证据等级：E2 / Peer-reviewed SoK

TrustZone-assisted TEE 漏洞 SoK: 解决方案

■ 解决方案

证据等级: 来源状态: 本地 PDF 已核验

E2 / Peer-reviewed SoK

按漏洞面、接口、权限边界和实现缺陷建立 taxonomy, 解释为什么后续 CCA 需要更强边界

内容说明

- ▶ 按漏洞面、接口、权限边界和实现缺陷建立 taxonomy, 解释为什么后续 CCA 需要更强边界

核心设计拆解

- ▶ 01. Trusted application and TEE OS attack surface
- ▶ 02. Secure monitor / driver interface risk
- ▶ 03. Vulnerability taxonomy and root-cause grouping

来源: TrustZone-assisted TEE 漏洞 SoK | 证据等级: E2 / Peer-reviewed SoK

TrustZone-assisted TEE 漏洞 SoK: 实验结果

实验结果

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E2 / Peer-reviewed SoK

规范/Survey, 无新实验; TrustZone-assisted TEE 漏洞 SoK 只支撑术语、taxonomy、接口语义或证据边界。

内容说明

- ▶ 本页不展示独立系统实验，也不把二手归纳写成一手结果。
- ▶ 可支撑：S&P 2020 SoK anchors the TrustZone vulnerability and attack-surface narrative.
- ▶ 证据等级：E2 / Peer-reviewed SoK；来源状态：本地 PDF 已核验。
- ▶ 涉及具体平台、协议状态或数值时，转到原始论文、官方规范或厂商材料核验。

来源：TrustZone-assisted TEE 漏洞 SoK | 证据等级：E2 / Peer-reviewed SoK

实验/证据边界

对象	可支撑	边界
数据/来源	TrustZone-assisted TEE 漏洞 SoK	本地 PDF 已核验
Baseline/对照指标/对象	以论文或规范原文为准 只使用当前来源可证明的信息	不跨材料外推 E2 / Peer-reviewed SoK
使用边界	可进入本方向演进图	不能替代更强证据

TrustZone-assisted TEE 漏洞 SoK: 文章评价

文章评价

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E2 / Peer-reviewed SoK

评价：TrustZone-assisted TEE 漏洞 SoK 适合做 taxonomy/规范入口；规范/Survey，无新实验，不能替代一手系统证据。

内容说明

- ▶ 设计优势：能支撑“为什么需要更强 CCA threat model”的历史动机。
- ▶ 局限性：不能替代 CCA/RME/RMM 机制分析，也不能直接推出 Realm 安全结论。
- ▶ 商业化潜力：可用于安全审计和迁移评估；落地条件是缩小 TCB、规范接口并建立持续漏洞治理。
- ▶ 规范/Survey，无新实验；具体平台结论转到一手材料核验。

来源：TrustZone-assisted TEE 漏洞 SoK | 证据等级：E2 / Peer-reviewed SoK

文章评价

维度	判断
设计优势	能支撑“为什么需要更强 CCA threat model”的历史动机。
主要局限	不能替代 CCA/RME/RMM 机制分析，也不能直接推出 Realm 安全结论。
商业落地	可用于安全审计和迁移评估；落地条件是缩小 TCB、规范接口并建立持续漏洞治理。
讲稿定位	当前 SOTA/补充边界；证据强度 E2

Arm TrustZone TEE 与漏洞谱系：方向总结

方向总结

证据等级：来源状态：公开材料综合

方向综述

Arm TrustZone TEE 与漏洞谱系的结论是：三篇主讲材料共同给出技术演进，但仍要用证据等级约束每个结论。

内容说明

- ▶ Arm TrustZone 白皮书：开创/基础入口，E4 / 基础产业证据。
- ▶ Demystifying Arm TrustZone：代表性改进，E2 / Background substrate。
- ▶ TrustZone-assisted TEE 漏洞 SoK：当前 SOTA/补充边界，E2 / Peer-reviewed SoK。
- ▶ 本方向结论：先用三篇主讲材料建立演进关系，再用证据等级控制机制、实验和商业化结论。

本方向方法对比

论文	定位	选择理由
Arm TrustZone 白皮书	开创/基础入口	First-party Arm TrustZone whitepaper is the strongest foundational...
Demystifying Arm TrustZone	代表性改进	Systematic survey of TrustZone-assisted TEEs for mature mobile and...
TrustZone-assisted TEE 漏洞 SoK	当前 SOTA/补充边界	S&P 2020 SoK anchors the TrustZone vulnerability and attack-surface...

来源：论文原文、官方规范或公开材料 | 证据等级：见本页 badge

Arm CCA / RME / RMM 基础架构：方向开场

方向开场

证据等级：来源状态：公开材料综合

方向综述

Arm CCA / RME / RMM 基础架构的核心是先界定保护对象、管理边界和证据强度，再用三篇主讲材料串起技术演进。

内容说明

- ▶ 围绕 Realm、RME、RMM、granule ownership 与 lifecycle 建立 Arm CCA 主线。
- ▶ 固定三篇主讲材料；‘wu2024rmm’ 作为 RMM verification auxiliary，不计入三篇主讲。
- ▶ 先讲方向痛点和设计轴，再逐篇说明贡献、限制、证据强度和可落地条件。
- ▶ 对规范、Survey、draft、vendor evidence 保持显式标注，避免把背景材料写成一手系统证明。

来源：论文原文、官方规范或公开材料 | 证据等级：见本页 badge

三篇主讲材料的分工

论文	定位	证据边界
Arm Confidential Computing Architecture	开创/基础入口	E1 / 基础证据
Arm CCA 架构规范	代表性改进	E0 / Spec-standard SOTA
Realm Management Monitor 规范	当前 SOTA/补充边界	E0 / Spec-standard SOTA

Arm Confidential Computing Architecture: 内容摘要

■ 内容摘要

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 基础证据

提出并验证 Arm CCA 的核心设计，包括 Realm、RME、RMM、GPT/GPC 与 lifecycle

内容说明

- ▶ 提出并验证 Arm CCA 的核心设计，包括 Realm、RME、RMM、GPT/GPC 与 lifecycle
- ▶ OSDI 2022 paper is the foundational peer-reviewed system treatment of Arm CCA, RME, and RMM.

证据定位

字段	内容
论文定位	开创/基础入口
材料类型	系统论文
证据等级	E1 / 基础证据
来源状态	本地 PDF 已核验

来源：Arm Confidential Computing Architecture | 证据等级：E1 / 基础证据

Arm Confidential Computing Architecture: 研究背景

研究背景

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 基础证据

云场景下 host 仍需管理资源，但不应看到 tenant workload 数据

内容说明

- ▶ 云场景下 host 仍需管理资源，但不应看到 tenant workload 数据

问题边界

维度	说明
保护对象 传统瓶颈	Arm CCA / RME / RMM 基础架构 围绕 Realm、RME、RMM、granule ownership 与 lifecycle 建立 Arm CCA 主线。
本文入口	Arm Confidential Computing Architecture
证据限制	E1 / 基础证据

来源：Arm Confidential Computing Architecture | 证据等级：E1 / 基础证据

Arm Confidential Computing Architecture: 解决方案

■ 解决方案

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 基础证据

把资源管理和数据可见性分离，用硬件 granule ownership 和 RMM lifecycle 管理 Realm

内容说明

- ▶ 把资源管理和数据可见性分离，用硬件 granule ownership 和 RMM lifecycle 管理 Realm

核心设计拆解

- ▶ 01. Realm world and host/tenant separation
- ▶ 02. Granule ownership and GPT/GPC
- ▶ 03. RMM-mediated lifecycle and attestation path

来源：Arm Confidential Computing Architecture | 证据等级：E1 / 基础证据

Arm Confidential Computing Architecture：实验结果

实验结果

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 基础证据

OSDI 系统论文提供设计验证和原型评估

内容说明

- ▶ OSDI 系统论文提供设计验证和原型评估
- ▶ 本阶段只记录可核对的证据类型，定量细节在页面重写中回引本地 PDF

实验/证据边界

对象	可支撑	边界
数据/来源	Arm Confidential Computing Architecture	本地 PDF 已核验
Baseline/对照指标/对象	以论文或规范原文为准 只使用当前来源可证明的信息	不跨材料外推 E1 / 基础证据
使用边界	可进入本方向演进图	不能替代更强证据

来源：Arm Confidential Computing Architecture | 证据等级：E1 / 基础证据

Arm Confidential Computing Architecture: 文章评价

文章评价

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 基础证据

Arm CCA 主线入口，能把 Realm/RME/RMM 的安全边界讲清

内容说明

- ▶ 设计优势：Arm CCA 主线入口，能把 Realm/RME/RMM 的安全边界讲清。
- ▶ 局限性：论文原型不等同于后续完整规范或量产实现。
- ▶ 商业化潜力：商业潜力强，因为机制进入 Arm 架构和 Linux/firmware 生态；风险在硬件普及、RMM 正确性和平台 attestation 集成。
- ▶ 证据边界：E1 / Foundational；本地 PDF 已核验。

来源：Arm Confidential Computing Architecture | 证据等级：E1 / 基础证据

文章评价

维度	判断
设计优势	Arm CCA 主线入口，能把 Realm/RME/RMM 的安全边界讲清。
主要局限	论文原型不等同于后续完整规范或量产实现。
商业落地	商业潜力强，因为机制进入 Arm 架构和 Linux/firmware 生态；风险在硬件普及、RMM 正确性和平台 attestation 集成。
讲稿定位	开创/基础入口；证据强度 E1

Arm CCA 架构规范：内容摘要

内容摘要

证据等级：来源状态：公开来源已核验，PDF 暂缺

E0 / Spec-standard SOTA

给出 CCA 架构接口、Realm、memory ownership 和 attestation 语义

内容说明

- ▶ 给出 CCA 架构接口、Realm、memory ownership 和 attestation 语义
- ▶ First-party Arm CCA specification defines the current Realm model and standard evidence...

证据定位

字段	内容
论文定位	代表性改进
材料类型	规范/标准材料
证据等级	E0 / Spec-standard SOTA
来源状态	公开来源已核验，PDF 暂缺

来源：Arm CCA 架构规范 | 证据等级：E0 / Spec-standard SOTA

Arm CCA 架构规范：研究背景

研究背景

证据等级：来源状态：公开来源已核验，PDF 暂缺

E0 / Spec-standard SOTA

研究论文需要落到稳定的硬件/固件 ABI 和平台行为

内容说明

- ▶ 研究论文需要落到稳定的硬件/固件 ABI 和平台行为

问题边界

维度	说明
保护对象 传统瓶颈	Arm CCA / RME / RMM 基础架构 围绕 Realm、RME、RMM、granule ownership 与 lifecycle 建立 Arm CCA 主线。
本文入口 证据限制	Arm CCA 架构规范 E0 / Spec-standard SOTA

来源：Arm CCA 架构规范 | 证据等级：E0 / Spec-standard SOTA

Arm CCA 架构规范：解决方案

■ 解决方案

证据等级：来源状态：公开来源已核验，PDF 暂缺

E0 / Spec-standard SOTA

规范化 CCA/RME 相关对象、状态、接口和安全语义

内容说明

- ▶ 规范化 CCA/RME 相关对象、状态、接口和安全语义

核心设计拆解

- ▶ 01. Realm security state and PAS ownership
- ▶ 02. Memory delegation, RIPAS and lifecycle vocabulary
- ▶ 03. Attestation and platform interface semantics

来源：Arm CCA 架构规范 | 证据等级：E0 / Spec-standard SOTA

Arm CCA 架构规范：实验结果

实验结果

证据等级：来源状态：公开来源已核验，PDF 暂缺

E0 / Spec-standard SOTA

规范/Survey，无新实验；Arm CCA 架构规范只支撑术语、taxonomy、接口语义或证据边界。

内容说明

- ▶ 本页不展示独立系统实验，也不把二手归纳写成一手结果。
- ▶ 可支撑：First-party Arm CCA specification defines the current Realm model and standard...
- ▶ 证据等级：E0 / Spec-standard SOTA；来源状态：公开来源已核验，PDF 暂缺。
- ▶ 涉及具体平台、协议状态或数值时，转到原始论文、官方规范或厂商材料核验。

来源：Arm CCA 架构规范 | 证据等级：E0 / Spec-standard SOTA

实验/证据边界

对象	可支撑	边界
数据/来源	Arm CCA 架构规范	公开来源已核验，PDF 暂缺
Baseline/对照指标/对象	以论文或规范原文为准 只使用当前来源可证明的信息	不跨材料外推 E0 / Spec-standard SOTA
使用边界	可进入本方向演进图	不能替代更强证据

Arm CCA 架构规范：文章评价

文章评价

证据等级：来源状态：公开来源已核验，PDF 暂缺

E0 / Spec-standard SOTA

评价：Arm CCA 架构规范适合做 taxonomy/规范入口；规范/Survey，无新实验，不能替代一手系统证据。

内容说明

- ▶ 设计优势：写 CCA 机制和状态语义时最权威。
- ▶ 局限性：不是性能、可用性或具体实现正确性的证据。
- ▶ 商业化潜力：商业价值取决于 Armv9 CCA 平台、firmware/RMM、OS 和 verifier 生态同步成熟。
- ▶ 规范/Survey，无新实验；具体平台结论转到一手材料核验。

来源：Arm CCA 架构规范 | 证据等级：E0 / Spec-standard SOTA

文章评价

维度	判断
设计优势	写 CCA 机制和状态语义时最权威。
主要局限	不是性能、可用性或具体实现正确性的证据。
商业落地	商业价值取决于 Armv9 CCA 平台、firmware/RMM、OS 和 verifier 生态同步成熟。
讲稿定位	代表性改进；证据强度 E0

Realm Management Monitor 规范：内容摘要

内容摘要

证据等级：来源状态：公开来源已核验，PDF 暂缺

E0 / Spec-standard SOTA

RMM spec 定义 Realm 管理软件接口、RMI/RSI 角色和 lifecycle

内容说明

- ▶ RMM spec 定义 Realm 管理软件接口、RMI/RSI 角色和 lifecycle
- ▶ First-party RMM specification defines Realm management and lifecycle semantics for CCA...

证据定位

字段	内容
论文定位	当前 SOTA/补充边界
材料类型	规范/标准材料
证据等级	E0 / Spec-standard SOTA
来源状态	公开来源已核验，PDF 暂缺

来源：Realm Management Monitor 规范 | 证据等级：E0 / Spec-standard SOTA

Realm Management Monitor 规范：研究背景

研究背景

证据等级：来源状态：公开来源已核验，PDF 暂缺

E0 / Spec-standard SOTA

RMM 位于 CCA TCB 核心，状态机或内存管理错误会破坏 Realm 安全

内容说明

- ▶ RMM 位于 CCA TCB 核心，状态机或内存管理错误会破坏 Realm 安全

问题边界

维度	说明
保护对象 传统瓶颈	Arm CCA / RME / RMM 基础架构 围绕 Realm、RME、RMM、granule ownership 与 lifecycle 建立 Arm CCA 主线。
本文入口 证据限制	Realm Management Monitor 规范 E0 / Spec-standard SOTA

来源：Realm Management Monitor 规范 | 证据等级：E0 / Spec-standard SOTA

Realm Management Monitor 规范：解决方案

■ 解决方案

证据等级：来源状态：公开来源已核验，PDF 暂缺

E0 / Spec-standard SOTA

用规范接口约束 Realm creation、memory transition、measurement、run/exit 和 attestation 相关状态

内容说明

- ▶ 用规范接口约束 Realm creation、memory transition、measurement、run/exit 和 attestation 相关状态

核心设计拆解

- ▶ 01. RMI/RSI interface boundary
- ▶ 02. Realm and REC lifecycle
- ▶ 03. Granule state transition and measurement hooks

来源：Realm Management Monitor 规范 | 证据等级：E0 / Spec-standard SOTA

Realm Management Monitor 规范：实验结果

实验结果

证据等级：来源状态：公开来源已核验，PDF 暂缺

E0 / Spec-standard SOTA

规范/Survey，无新实验；Realm Management Monitor 规范只支撑术语、taxonomy、接口语义或证据边界。

内容说明

- ▶ 本页不展示独立系统实验，也不把二手归纳写成一手结果。
- ▶ 可支撑：First-party RMM specification defines Realm management and lifecycle semantics for...
- ▶ 证据等级：E0 / Spec-standard SOTA；来源状态：公开来源已核验，PDF 暂缺。
- ▶ 涉及具体平台、协议状态或数值时，转到原始论文、官方规范或厂商材料核验。

来源：Realm Management Monitor 规范 | 证据等级：E0 / Spec-standard SOTA

实验/证据边界

对象	可支撑	边界
数据/来源	Realm Management Monitor 规范	公开来源已核验，PDF 暂缺
Baseline/对照指标/对象	以论文或规范原文为准 只使用当前来源可证明的信息	不跨材料外推 E0 / Spec-standard SOTA
使用边界	可进入本方向演进图	不能替代更强证据

Realm Management Monitor 规范：文章评价

文章评价

证据等级：来源状态：公开来源已核验，PDF 暂缺

E0 / Spec-standard SOTA

评价：Realm Management Monitor 规范适合做 taxonomy/规范入口；规范/Survey，无新实验，不能替代一手系统证据。

内容说明

- ▶ 设计优势：能把 RMM 作为 CCA TCB 核心讲清。
- ▶ 局限性：不证明任一 RMM 实现正确，且本地 PDF 不可用时不能写不可见细节。
- ▶ 商业化潜力：落地依赖 RMM 实现验证、firmware 更新、硬件支持和 verifier 能否检查关键状态。
- ▶ 规范/Survey，无新实验；具体平台结论转到一手材料核验。

来源：Realm Management Monitor 规范 | 证据等级：E0 / Spec-standard SOTA

文章评价

维度	判断
设计优势	能把 RMM 作为 CCA TCB 核心讲清。
主要局限	不证明任一 RMM 实现正确，且本地 PDF 不可用时不能写不可见细节。
商业落地	落地依赖 RMM 实现验证、firmware 更新、硬件支持和 verifier 能否检查关键状态。
讲稿定位	当前 SOTA/补充边界; 证据强度 E0

Arm CCA / RME / RMM 基础架构：方向总结

方向总结

证据等级：来源状态：公开材料综合

方向综述

Arm CCA / RME / RMM 基础架构的结论是：三篇主讲材料共同给出技术演进，但仍要用证据等级约束每个结论。

内容说明

- ▶ Arm Confidential Computing Architecture：开创/基础入口，E1 / 基础证据。
- ▶ Arm CCA 架构规范：代表性改进，E0 / Spec-standard SOTA。
- ▶ Realm Management Monitor 规范：当前 SOTA/补充边界，E0 / Spec-standard SOTA。
- ▶ 本方向结论：先用三篇主讲材料建立演进关系，再用证据等级控制机制、实验和商业化结论。

本方向方法对比

论文	定位	选择理由
Arm Confidential Computing Architecture	开创/基础入口	OSDI 2022 paper is the foundational peer-reviewed system treatment of...
Arm CCA 架构规范	代表性改进	First-party Arm CCA specification defines the current Realm model and...
Realm Management Monitor 规范	当前 SOTA/补充边界	First-party RMM specification defines Realm management and lifecycle...

来源：论文原文、官方规范或公开材料 | 证据等级：见本页 badge

Arm CCA 细粒度隔离与部署模型：方向开场

方向开场

证据等级：来源状态：公开材料综合

方向综述

Arm CCA 细粒度隔离与部署模型的核心是先界定保护对象、管理边界和证据强度，再用三篇主讲材料串起技术演进。

内容说明

- ▶ 从 VM 级 Realm 扩展到用户态、容器、进程内与移动/Android 部署。
- ▶ 固定三篇主讲材料；'liu2025lesstrust' 作为 intra-process 辅助材料，不计入三篇主讲。
- ▶ 先讲方向痛点和设计轴，再逐篇说明贡献、限制、证据强度和可落地条件。
- ▶ 对规范、Survey、draft、vendor evidence 保持显式标注，避免把背景材料写成一手系统证明。

来源：论文原文、官方规范或公开材料 | 证据等级：见本页 badge

三篇主讲材料的分工

论文	定位	证据边界
Shelter: CCA 用户态隔离	开创/基础入口	E1 / 基础证据
RContainer: CCA 安全容器	代表性改进	E1 / 同行评审改进证据
NanoZone: CCA 细粒度内存保护	当前 SOTA/补充边界	E3 / 草案/未批准规范

Shelter: CCA 用户态隔离：内容摘要

内容摘要

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 基础证据

用 Arm CCA 支持用户态隔离，把 Realm 能力从 VM 级机密计算推进到 user-space compartment

内容说明

- ▶ 用 Arm CCA 支持用户态隔离，把 Realm 能力从 VM 级机密计算推进到 user-space compartment
- ▶ Shelter is the entry peer-reviewed system for moving CCA from VM Realms to user-space...

来源：Shelter: CCA 用户态隔离 | 证据等级：E1 / 基础证据

证据定位

字段	内容
论文定位	开创/基础入口
材料类型	系统论文
证据等级	E1 / 基础证据
来源状态	本地 PDF 已核验

Shelter: CCA 用户态隔离：研究背景

研究背景

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 基础证据

Realm 机制不必只服务 VM

内容说明

- ▶ Realm 机制不必只服务 VM
- ▶ 进程内敏感代码同样需要小 TCB、host-untrusted 的隔离边界

来源：Shelter: CCA 用户态隔离 | 证据等级：E1 / 基础证据

问题边界

维度	说明
保护对象 传统瓶颈	Arm CCA 细粒度隔离与部署模型 从 VM 级 Realm 扩展到用户态、容器、 进程内与移动/Android 部署。
本文入口 证据限制	Shelter: CCA 用户态隔离 E1 / 基础证据

Shelter: CCA 用户态隔离：解决方案

■ 解决方案

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 基础证据

把 CCA primitives 封装成用户态隔离模型，让应用 compartment 在不完全信任 OS/host 的前提下运行敏感逻辑

内容说明

- ▶ 把 CCA primitives 封装成用户态隔离模型，让应用 compartment 在不完全信任 OS/host 的前提下运行敏感逻辑

核心设计拆解

- ▶ 01. User-space compartment over Arm CCA
- ▶ 02. Realm-backed isolation boundary
- ▶ 03. Runtime and OS integration path for fine-grained protection

来源：Shelter: CCA 用户态隔离 | 证据等级：E1 / 基础证据

Shelter: CCA 用户态隔离：实验结果

实验结果

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 基础证据

USENIX Security 论文提供原型与开销评估；待补证据：需要核对原文 Table/Figure 后再写入具体数值

内容说明

- ▶ USENIX Security 论文提供原型与开销评估；待补证据：需要核对原文 Table/Figure 后再写入具体数值

实验/证据边界

对象	可支撑	边界
数据/来源	Shelter: CCA 用户态隔离	本地 PDF 已核验
Baseline/对照指标/对象	以论文或规范原文为准只使用当前来源可证明的信息	不跨材料外推 E1 / 基础证据
使用边界	可进入本方向演进图	不能替代更强证据

来源：Shelter: CCA 用户态隔离 | 证据等级：E1 / 基础证据

Shelter: CCA 用户态隔离：文章评价

文章评价

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 基础证据

开辟 CCA 细粒度使用方式，是从 VM Realm 走向应用隔离的方向入口

内容说明

- ▶ 设计优势：开辟 CCA 细粒度使用方式，是从 VM Realm 走向应用隔离的方向入口。
- ▶ 局限性：系统原型不等同于通用 ABI 或量产部署，生态依赖 runtime、OS 与 CCA 硬件支持。
- ▶ 商业化潜力：对云端敏感函数、插件隔离和移动端安全服务有潜力；风险在开发者可用性和平台普及速度。
- ▶ 证据边界：E1 / Foundational；本地 PDF 已核验。

文章评价

维度	判断
设计优势	开辟 CCA 细粒度使用方式，是从 VM Realm 走向应用隔离的方向入口。
主要局限	系统原型不等同于通用 ABI 或量产部署，生态依赖 runtime、OS 与 CCA 硬件支持。
商业落地	对云端敏感函数、插件隔离和移动端安全服务有潜力；风险在开发者可用性和平台普及速度。
讲稿定位	开创/基础入口；证据强度 E1

来源：Shelter: CCA 用户态隔离 | 证据等级：E1 / 基础证据

RContainer: CCA 安全容器：内容摘要

内容摘要

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 同行评审改进证据

把 Arm CCA 扩展到安全容器架构，面向云原生场景重构容器隔离边界

内容说明

- ▶ 把 Arm CCA 扩展到安全容器架构，面向云原生场景重构容器隔离边界
- ▶ RContainer is a peer-reviewed SOTA system for CCA-backed cloud-native container deployment.

来源：RContainer: CCA 安全容器 | 证据等级：E1 / 同行评审改进证据

证据定位

字段	内容
论文定位	代表性改进
材料类型	系统论文
证据等级	E1 / 同行评审改进证据
来源状态	本地 PDF 已核验

RContainer: CCA 安全容器：研究背景

研究背景

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 同行评审改进证据

容器共享内核带来部署效率，但传统容器边界难以抵御高权限 host/内核路径的泄露风险

内容说明

- ▶ 容器共享内核带来部署效率，但传统容器边界难以抵御高权限 host/内核路径的泄露风险

问题边界

维度	说明
保护对象 传统瓶颈	Arm CCA 细粒度隔离与部署模型 从 VM 级 Realm 扩展到用户态、容器、 进程内与移动/Android 部署。
本文入口 证据限制	RContainer: CCA 安全容器 E1 / 同行评审改进证据

来源：RContainer: CCA 安全容器 | 证据等级：E1 / 同行评审改进证据

RContainer: CCA 安全容器：解决方案

■ 解决方案

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 同行评审改进证据

利用 CCA 硬件 primitives 为容器 workload 建立更强机密性边界，同时保留容器化部署模型

内容说明

- ▶ 利用 CCA 硬件 primitives 为容器 workload 建立更强机密性边界，同时保留容器化部署模型

核心设计拆解

- ▶ 01. CCA-backed secure container boundary
- ▶ 02. Container lifecycle and Realm lifecycle mapping
- ▶ 03. Runtime/orchestration integration considerations

来源：RContainer: CCA 安全容器 | 证据等级：E1 / 同行评审改进证据

RContainer: CCA 安全容器：实验结果

实验结果

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 同行评审改进证据

NDSS 系统论文提供原型评估

内容说明

- ▶ NDSS 系统论文提供原型评估
- ▶ 本报告不复制未核对的具体性能数字

实验/证据边界

对象	可支撑	边界
数据/来源	RContainer: CCA 安全容器	本地 PDF 已核验
Baseline/对照指标/对象	以论文或规范原文为准 只使用当前来源可证明的信息	不跨材料外推 E1 / 同行评审改进证据
使用边界	可进入本方向演进图	不能替代更强证据

来源：RContainer: CCA 安全容器 | 证据等级：E1 / 同行评审改进证据

RContainer: CCA 安全容器：文章评价

文章评价

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 同行评审改进证据

贴近云原生落地，把 CCA 从 confidential VM 推向容器 workload

内容说明

- ▶ 设计优势：贴近云原生落地，把 CCA 从 confidential VM 推向容器 workload。
- ▶ 局限性：容器生态、编排系统和 CCA lifecycle 的耦合复杂，生产部署需要额外工程证据。
- ▶ 商业化潜力：商业潜力高，适合云平台安全容器服务；风险在 Kubernetes/runtime 改造、调试可观测性和租户迁移成本。
- ▶ 证据边界：E1 / Peer-reviewed SOTA；本地 PDF 已核验。

来源：RContainer: CCA 安全容器 | 证据等级：E1 / 同行评审改进证据

文章评价

维度	判断
设计优势	贴近云原生落地，把 CCA 从 confidential VM 推向容器 workload。
主要局限	容器生态、编排系统和 CCA lifecycle 的耦合复杂，生产部署需要额外工程证据。
商业落地	商业潜力高，适合云平台安全容器服务；风险在 Kubernetes/runtime 改造、调试可观测性和租户迁移成本。
讲稿定位	代表性改进；证据强度 E1

NanoZone: CCA 细粒度内存保护：内容摘要

内容摘要

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E3 / 草案/未批准规范

探索 Arm CCA 上更可扩展、更细粒度的内存保护域，缓解 VM/Realm 粒度过粗的问题

内容说明

- ▶ 探索 Arm CCA 上更可扩展、更细粒度的内存保护域，缓解 VM/Realm 粒度过粗的问题
- ▶ NanoZone is retained as a draft SOTA item for fine-grained CCA memory protection, with...

证据定位

字段	内容
论文定位	当前 SOTA/补充边界
材料类型	系统论文
证据等级	E3 / 草案/未批准规范
来源状态	本地 PDF 已核验

来源：NanoZone: CCA 细粒度内存保护 | 证据等级：E3 / 草案/未批准规范

NanoZone: CCA 细粒度内存保护：研究背景

研究背景

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E3 / 草案/未批准规范

只用 Realm/VM 粒度会在管理成本、保护域数量和应用内敏感数据隔离之间形成矛盾

内容说明

- ▶ 只用 Realm/VM 粒度会在管理成本、保护域数量和应用内敏感数据隔离之间形成矛盾

问题边界

维度	说明
保护对象 传统瓶颈	Arm CCA 细粒度隔离与部署模型 从 VM 级 Realm 扩展到用户态、容器、 进程内与移动/Android 部署。
本文入口 证据限制	NanoZone: CCA 细粒度内存保护 E3 / 草案/未批准规范

来源：NanoZone: CCA 细粒度内存保护 | 证据等级：E3 / 草案/未批准规范

NanoZone: CCA 细粒度内存保护：解决方案

■ 解决方案

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E3 / 草案/未批准规范

研究 CCA granule/lifecycle 能否支撑更小保护域，并用辅助材料 'liu2025lesstrust' 对照进程内信任收缩问题

内容说明

- ▶ 研究 CCA granule/lifecycle 能否支撑更小保护域，并用辅助材料 'liu2025lesstrust' 对照进程内信任收缩问题

核心设计拆解

- ▶ 01. Fine-grained memory protection over CCA
- ▶ 02. Granule/lifecycle scaling pressure
- ▶ 03. Intra-process isolation comparison with less-trust management

来源：NanoZone: CCA 细粒度内存保护 | 证据等级：E3 / 草案/未批准规范

NanoZone: CCA 细粒度内存保护：实验结果

实验结果

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E3 / 草案/未批准规范

arXiv 预印本提供设计与评估线索

内容说明

- ▶ arXiv 预印本提供设计与评估线索
- ▶ draft/not ratified 状态下只作为前沿方向证据，不能写成同行评议共识或成熟生产证据

实验/证据边界

对象	可支撑	边界
数据/来源	NanoZone: CCA 细粒度内存保护	本地 PDF 已核验
Baseline/对照指标/对象	以论文或规范原文为准只使用当前来源可证明的信息	不跨材料外推 E3 / 草案/未批准规范
使用边界	可进入本方向演进图	不能替代更强证据

来源：NanoZone: CCA 细粒度内存保护 | 证据等级：E3 / 草案/未批准规范

NanoZone: CCA 细粒度内存保护：文章评价

文章评价

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E3 / 草案/未批准规范

直接回应 CCA 保护粒度和可扩展性问题，适合作为细粒度隔离前沿

内容说明

- ▶ 设计优势：直接回应 CCA 保护粒度和可扩展性问题，适合作为细粒度隔离前沿。
- ▶ 局限性：预印本尚不能代表同行评议共识或硬件/OS 生态成熟度。
- ▶ 商业化潜力：若硬件和 runtime 成本可控，可服务插件沙箱、密钥处理和多租户组件隔离；风险在 ABI 稳定性和开发复杂度。
- ▶ 证据边界：E3 / Draft-not-ratified；本地 PDF 已核验。

来源：NanoZone: CCA 细粒度内存保护 | 证据等级：E3 / 草案/未批准规范

文章评价

维度	判断
设计优势	直接回应 CCA 保护粒度和可扩展性问题，适合作为细粒度隔离前沿。
主要局限	预印本尚不能代表同行评议共识或硬件/OS 生态成熟度。
商业落地	若硬件和 runtime 成本可控，可服务插件沙箱、密钥处理和多租户组件隔离；风险在 ABI 稳定性和开发复杂度。
讲稿定位	当前 SOTA/补充边界; 证据强度 E3

Arm CCA 细粒度隔离与部署模型：方向总结

方向总结

证据等级：来源状态：公开材料综合

方向综述

Arm CCA 细粒度隔离与部署模型的结论是：三篇主讲材料共同给出技术演进，但仍要用证据等级约束每个结论。

内容说明

- ▶ Shelter: CCA 用户态隔离：开创/基础入口，E1 / 基础证据。
- ▶ RContainer: CCA 安全容器：代表性改进，E1 / 同行评审改进证据。
- ▶ NanoZone: CCA 细粒度内存保护：当前 SOTA/补充边界，E3 / 草案/未批准规范。
- ▶ 本方向结论：先用三篇主讲材料建立演进关系，再用证据等级控制机制、实验和商业化结论。

本方向方法对比

论文	定位	选择理由
Shelter: CCA 用户态隔离	开创/基础入口	Shelter is the entry peer-reviewed system for moving CCA from VM Realms...
RContainer: CCA 安全容器	代表性改进	RContainer is a peer-reviewed SOTA system for CCA-backed cloud-native...
NanoZone: CCA 细粒度内存保护	当前 SOTA/补充边界	NanoZone is retained as a draft SOTA item for fine-grained CCA memory...

来源：论文原文、官方规范或公开材料 | 证据等级：见本页 badge

Arm CCA I/O、DMA、accelerator、interrupt：方向开场

方向开场

证据等级：来源状态：公开材料综合

方向综述

Arm CCA I/O、DMA、accelerator、interrupt 的核心是先界定保护对象、管理边界和证据强度，再用三篇主讲材料串起技术演进。

内容说明

- ▶ 把设备访问、DMA、interrupt ownership 与 accelerator workflow 纳入 CCA 边界。
- ▶ 固定三篇主讲材料；ACAI 和 Devlore 均保持 draft/not-ratified 状态，‘sok-tee’ 只作为 accelerator TEE taxonomy。
- ▶ 先讲方向痛点和设计轴，再逐篇说明贡献、限制、证据强度和可落地条件。
- ▶ 对规范、Survey、draft、vendor evidence 保持显式标注，避免把背景材料写成一手系统证明。

来源：论文原文、官方规范或公开材料 | 证据等级：见本页 badge

三篇主讲材料的分工

论文	定位	证据边界
ACAI: CCA accelerator execution	开创/基础入口	E3 / 草案/未批准规范
Devlore: device interrupt protection	代表性改进	E3 / 草案/未批准规范
Accelerator TEE SoK for CCA I/O	当前 SOTA/补充边界	E2 / Background substrate

ACAI: CCA accelerator execution: 内容摘要

内容摘要

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E3 / 草案/未批准规范

研究如何用 Arm CCA 保护 accelerator execution, 说明 CPU Realm 之外的 offload path 不能默认。

内容说明

- ▶ 研究如何用 Arm CCA 保护 accelerator execution, 说明 CPU Realm 之外的 offload path 不能默认继承机密性
- ▶ ACAI is the early design point for extending Arm CCA toward accelerator execution paths.

来源：ACAI: CCA accelerator execution | 证据等级：E3 / 草案/未批准规范

证据定位

字段	内容
论文定位	开创/基础入口
材料类型	系统论文
证据等级	E3 / 草案/未批准规范
来源状态	本地 PDF 已核验

ACAI: CCA accelerator execution: 研究背景

研究背景

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E3 / 草案/未批准规范

Confidential workloads 需要使用 GPU/NPU/FPGA 等加速器

内容说明

- ▶ Confidential workloads 需要使用 GPU/NPU/FPGA 等加速器
- ▶ 如果设备 DMA、队列和驱动仍由 untrusted host 控制，Realm 内数据会在 offload 路径暴露

问题边界

维度	说明
保护对象	Arm CCA I/O、DMA、accelerator、interrupt
传统瓶颈	把设备访问、DMA、interrupt ownership 与 accelerator workflow 纳入 CCA 边界。
本文入口	ACAI: CCA accelerator execution
证据限制	E3 / 草案/未批准规范

来源：ACAI: CCA accelerator execution | 证据等级：E3 / 草案/未批准规范

ACAI: CCA accelerator execution: 解决方案

■ 解决方案

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E3 / 草案/未批准规范

以 CCA-aware accelerator execution path 连接 Realm、设备内存访问、队列管理和 attestation，缩小 host 可见面

内容说明

- ▶ 以 CCA-aware accelerator execution path 连接 Realm、设备内存访问、队列管理和 attestation，缩小 host 可见面

来源：ACAI: CCA accelerator execution | 证据等级：E3 / 草案/未批准规范

核心设计拆解

- ▶ 01. CCA-aware accelerator execution path
- ▶ 02. Protected DMA and command/data movement
- ▶ 03. Driver/runtime TCB boundary for offload

ACAI: CCA accelerator execution: 实验结果

实验结果

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E3 / 草案/未批准规范

arXiv 系统论文提供原型/设计评估

内容说明

- ▶ arXiv 系统论文提供原型/设计评估
- ▶ draft/not-ratified 状态下只引用本地 PDF 中已核验的机制方向与结果，不写成标准或生产事实

实验/证据边界

对象	可支撑	边界
数据/来源	ACAI: CCA accelerator execution	本地 PDF 已核验
Baseline/对照 指标/对象	以论文或规范原文为准 只使用当前来源可证明的信息	不跨材料外推 E3 / 草案/未批准规范
使用边界	可进入本方向演进图	不能替代更强证据

来源：ACAI: CCA accelerator execution | 证据等级：E3 / 草案/未批准规范

ACAI: CCA accelerator execution: 文章评价

文章评价

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E3 / 草案/未批准规范

把 Arm CCA 讨论从 CPU/VM 推到 accelerator workflowow，是本方向的入口设计点

内容说明

- ▶ 设计优势：把 Arm CCA 讨论从 CPU/VM 推到 accelerator workflowow，是本方向的入口设计点。
- ▶ 局限性：预印本不能代表标准化接口或量产设备能力，且驱动/runtime TCB 仍是主要工程风险。
- ▶ 商业化潜力：可服务 AI/HPC confidential offload；风险在设备厂商支持、驱动隔离和 attestation 生态不统一。
- ▶ 证据边界：E3 / Draft-not-ratified；本地 PDF 已核验。

来源：ACAI: CCA accelerator execution | 证据等级：E3 / 草案/未批准规范

文章评价

维度	判断
设计优势	把 Arm CCA 讨论从 CPU/VM 推到 accelerator workflowow，是本方向的入口设计点。
主要局限	预印本不能代表标准化接口或量产设备能力，且驱动/runtime TCB 仍是主要工程风险。
商业落地	可服务 AI/HPC confidential offload；风险在设备厂商支持、驱动隔离和 attestation 生态不统一。
讲稿定位	开创/基础入口；证据强度 E3

Devlore: device interrupt protection: 内容摘要

内容摘要

证据等级: 来源状态: 本地 PDF 已核验

E3 / 草案/未批准规范

关注 confidential VM 的 device interrupt protection, 把 interrupt delivery 纳入机。

内容说明

- ▶ 关注 confidential VM 的 device interrupt protection, 把 interrupt delivery 纳入机密计算边界
- ▶ Devlore is a recent draft on device interrupt protection for confidential VMs and...

来源: Devlore: device interrupt protection | 证据等级: E3 / 草案/未批准规范

证据定位

字段	内容
论文定位	代表性改进
材料类型	系统论文
证据等级	E3 / 草案/未批准规范
来源状态	本地 PDF 已核验

Devlore: device interrupt protection: 研究背景

研究背景

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E3 / 草案/未批准规范

即便 DMA 受控，设备 interrupt 仍可能泄露 timing/ownership 信息，或被 host 用来破坏 confidential VM 的状态机

内容说明

- ▶ 即便 DMA 受控，设备 interrupt 仍可能泄露 timing/ownership 信息，或被 host 用来破坏 confidential VM 的状态机

问题边界

维度	说明
保护对象	Arm CCA I/O、DMA、accelerator、interrupt
传统瓶颈	把设备访问、DMA、interrupt ownership 与 accelerator workflow 纳入 CCA 边界。
本文入口	Devlore: device interrupt protection
证据限制	E3 / 草案/未批准规范

来源：Devlore: device interrupt protection | 证据等级：E3 / 草案/未批准规范

Devlore: device interrupt protection: 解决方案

■ 解决方案

证据等级: 来源状态: 本地 PDF 已核验

E3 / 草案/未批准规范

将 interrupt delivery、device ownership 与 confidential boundary 绑定，使设备事件不再只。

内容说明

- ▶ 将 interrupt delivery、device ownership 与 confidential boundary 绑定，使设备事件不再只是外围控制面问题

核心设计拆解

- ▶ 01. Confidential-device interrupt ownership
- ▶ 02. Interrupt delivery mediation
- ▶ 03. VM/device lifecycle coupling

来源: Devlore: device interrupt protection | 证据等级: E3 / 草案/未批准规范

Devlore: device interrupt protection: 实验结果

实验结果

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E3 / 草案/未批准规范

本地已核验 arXiv PDF 提供 device-interrupt protection 设计/原型证据

内容说明

- ▶ 本地已核验 arXiv PDF 提供 device-interrupt protection 设计/原型证据
- ▶ 本报告只写机制方向和证据状态，不写未复核数字或成熟部署结论

实验/证据边界

对象	可支撑	边界
数据/来源	Devlore: device interrupt protection	本地 PDF 已核验
Baseline/对照指标/对象	以论文或规范原文为准只使用当前来源可证明的信息	不跨材料外推 E3 / 草案/未批准规范
使用边界	可进入本方向演进图	不能替代更强证据

来源：Devlore: device interrupt protection | 证据等级：E3 / 草案/未批准规范

Devlore: device interrupt protection: 文章评价

文章评价

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E3 / 草案/未批准规范

明确指出 interrupt 是 CCA device path 的核心安全面，不应只讨论 DMA

内容说明

- ▶ 设计优势：明确指出 interrupt 是 CCA device path 的核心安全面，不应只讨论 DMA。
- ▶ 局限性：Draft evidence，落地需硬件、firmware、OS、hypervisor 和 interrupt controller 协同。
- ▶ 商业化潜力：对云端直通设备和加速器租户隔离很关键；风险在 legacy 设备兼容和中断虚拟化复杂性。
- ▶ 证据边界：E3 / Draft-not-ratified；本地 PDF 已核验。

来源：Devlore: device interrupt protection | 证据等级：E3 / 草案/未批准规范

文章评价

维度	判断
设计优势	明确指出 interrupt 是 CCA device path 的核心安全面，不应只讨论 DMA。
主要局限	Draft evidence，落地需硬件、firmware、OS、hypervisor 和 interrupt controller 协同。
商业落地	对云端直通设备和加速器租户隔离很关键；风险在 legacy 设备兼容和中断虚拟化复杂性。
讲稿定位	代表性改进；证据强度 E3

Accelerator TEE SoK for CCA I/O: 内容摘要

■ 内容摘要

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E2 / Background substrate

为 accelerator/device TEE 提供 taxonomy，帮助组织 GPU/NPU/DPU/SmartNIC 的身份、内存路径、runtime 与 attestation 问题

内容说明

- ▶ 为 accelerator/device TEE 提供 taxonomy，帮助组织 GPU/NPU/DPU/SmartNIC 的身份、内存路径、runtime 与。
- ▶ Accelerator TEE SoK provides current taxonomy for device identity, memory paths, runtime...

来源：Accelerator TEE SoK for CCA I/O | 证据等级：E2 / Background substrate

证据定位

字段	内容
论文定位	当前 SOTA/补充边界
材料类型	SoK/综述
证据等级	E2 / Background substrate
来源状态	本地 PDF 已核验

Accelerator TEE SoK for CCA I/O: 研究背景

研究背景

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E2 / Background substrate

设备 TEE 机制比 CPU TEE 更分散

内容说明

- ▶ 设备 TEE 机制比 CPU TEE 更分散
- ▶ 不同 accelerator 的队列、固件、驱动和本地 root 差异很大

问题边界

维度	说明
保护对象	Arm CCA I/O、DMA、accelerator、interrupt
传统瓶颈	把设备访问、DMA、interrupt ownership 与 accelerator workflow 纳入 CCA 边界。
本文入口 证据限制	Accelerator TEE SoK for CCA I/O E2 / Background substrate

来源：Accelerator TEE SoK for CCA I/O | 证据等级：E2 / Background substrate

Accelerator TEE SoK for CCA I/O: 解决方案

■ 解决方案

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E2 / Background substrate

用 taxonomy 区分设备身份、内存路径、队列、runtime、driver TCB 与 attestation，作为 CCA I/O 方向的。

内容说明

- ▶ 用 taxonomy 区分设备身份、内存路径、队列、runtime、driver TCB 与 attestation，作为 CCA I/O 方向的背景基底

核心设计拆解

- ▶ 01. Accelerator/device TEE design taxonomy
- ▶ 02. Device identity and attestation vocabulary
- ▶ 03. Memory, queue, runtime and driver TCB dimensions

来源：Accelerator TEE SoK for CCA I/O | 证据等级：E2 / Background substrate

Accelerator TEE SoK for CCA I/O: 实验结果

实验结果

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E2 / Background substrate

规范/Survey, 无新实验; Accelerator TEE SoK for CCA I/O 只支撑术语、taxonomy、接口语义或证据边界。

内容说明

- ▶ 本页不展示独立系统实验，也不把二手归纳写成一手结果。
- ▶ 可支撑：Accelerator TEE SoK provides current taxonomy for device identity, memory paths...
- ▶ 证据等级：E2 / Background substrate；来源状态：本地 PDF 已核验。
- ▶ 涉及具体平台、协议状态或数值时，转到原始论文、官方规范或厂商材料核验。

来源：Accelerator TEE SoK for CCA I/O | 证据等级：E2 / Background substrate

实验/证据边界

对象	可支撑	边界
数据/来源	Accelerator TEE SoK for CCA I/O	本地 PDF 已核验
Baseline/对照指标/对象	以论文或规范原文为准只使用当前来源可证明的信息	不跨材料外推E2 / Background substrate
使用边界	可进入本方向演进图	不能替代更强证据

Accelerator TEE SoK for CCA I/O: 文章评价

文章评价

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E2 / Background substrate

评价：Accelerator TEE SoK for CCA I/O 适合做 taxonomy/规范入口；规范/Survey，无新实验，不能替代一手系统证据。

内容说明

- ▶ 设计优势：能把 accelerator TEE 设计空间系统化，避免只围绕 CPU Realm 叙事。
- ▶ 局限性：不是 Arm CCA 专用机制证据，也不是某个设备的生产部署证明。
- ▶ 商业化潜力：有助于产品需求拆解和 vendor 对标；风险在 taxonomy 与具体硬件能力之间仍需二次验证。
- ▶ 规范/Survey，无新实验；具体平台结论转到一手材料核验。

来源：Accelerator TEE SoK for CCA I/O | 证据等级：E2 / Background substrate

文章评价

维度	判断
设计优势	能把 accelerator TEE 设计空间系统化，避免只围绕 CPU Realm 叙事。
主要局限	不是 Arm CCA 专用机制证据，也不是某个设备的生产部署证明。
商业落地	有助于产品需求拆解和 vendor 对标；风险在 taxonomy 与具体硬件能力之间仍需二次验证。
讲稿定位	当前 SOTA/补充边界; 证据强度 E2

Arm CCA I/O、DMA、accelerator、interrupt：方向总结

方向总结

证据等级：来源状态：公开材料综合

方向综述

Arm CCA I/O、DMA、accelerator、interrupt 的结论是：三篇主讲材料共同给出技术演进，但仍要用证据等级约束每个结论。

内容说明

- ▶ ACAI: CCA accelerator execution: 开创/基础入口，E3 / 草案/未批准规范。
- ▶ Devlore: device interrupt protection: 代表性改进，E3 / 草案/未批准规范。
- ▶ Accelerator TEE SoK for CCA I/O: 当前 SOTA/补充边界，E2 / Background substrate。
- ▶ 本方向结论：先用三篇主讲材料建立演进关系，再用证据等级控制机制、实验和商业化结论。

本方向方法对比

论文	定位	选择理由
ACAI: CCA accelerator execution	开创/基础入口	ACAI is the early design point for extending Arm CCA toward accelerator...
Devlore: device interrupt protection	代表性改进	Devlore is a recent draft on device interrupt protection for...
Accelerator TEE SoK for CCA I/O	当前 SOTA/补充边界	Accelerator TEE SoK provides current taxonomy for device identity...

来源：论文原文、官方规范或公开材料 | 证据等级：见本页 badge

Attestation、boot、lifecycle：方向开场

方向开场

证据等级：来源状态：公开材料综合

方向综述

Attestation、boot、lifecycle 的核心是先界定保护对象、管理边界和证据强度，再用三篇主讲材料串起技术演进。

内容说明

- ▶ 区分 secure boot、launch attestation、runtime/control-flow evidence、evidence profile 与 verifier policy。
- ▶ 固定三篇主讲材料；‘rats_rfc’ 主讲 attestation architecture，‘eat_rfc’ 作为 token-format auxiliary；C-FLAT/LO-FAT/PDRIMA 作为 runtime-attestation lineage auxiliary。
- ▶ 先讲方向痛点和设计轴，再逐篇说明贡献、限制、证据强度和可落地条件。
- ▶ 对规范、Survey、draft、vendor evidence 保持显式标注，避免把背景材料写成一手系统证明。

来源：论文原文、官方规范或公开材料 | 证据等级：见本页 badge

三篇主讲材料的分工

论文	定位	证据边界
SWATT: 软件 attestation 早期代表	开创/基础入口	E1 / 基础证据
RATS 架构	代表性改进	E0 / Spec-standard SOTA
VRASED verified RA co-design	当前 SOTA/补充边界	E1 / 同行评审改进证据

SWATT: 软件 attestation 早期代表：内容摘要

内容摘要

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 基础证据

提出软件 attestation 的早期代表方法，用 timing-sensitive checksum 让远程 verifier 检查设备内存内容

内容说明

- ▶ 提出软件 attestation 的早期代表方法，用 timing-sensitive checksum 让远程 verifier 检查设备内存内容
- ▶ SWATT is the classic starting point for remote software attestation problem framing.

来源：SWATT: 软件 attestation 早期代表 | 证据等级：E1 / 基础证据

证据定位

字段	内容
论文定位	开创/基础入口
材料类型	系统论文
证据等级	E1 / 基础证据
来源状态	本地 PDF 已核验

SWATT: 软件 attestation 早期代表：研究背景

研究背景

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 基础证据

低端嵌入式设备缺少硬件 root of trust, 但仍需要远程确认代码完整性和启动状态

内容说明

- ▶ 低端嵌入式设备缺少硬件 root of trust, 但仍需要远程确认代码完整性和启动状态

问题边界

维度	说明
保护对象	Attestation、boot、lifecycle
传统瓶颈	区分 secure boot、launch attestation、runtime/control-flow evidence...
本文入口	SWATT: 软件 attestation 早期代表
证据限制	E1 / 基础证据

来源：SWATT: 软件 attestation 早期代表 | 证据等级：E1 / 基础证据

SWATT: 软件 attestation 早期代表：解决方案

■ 解决方案

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 基础证据

用严格时间假设约束 prover 计算能力，使篡改设备难以伪造完整内存 checksum

内容说明

- ▶ 用严格时间假设约束 prover 计算能力，使篡改设备难以伪造完整内存 checksum

核心设计拆解

- ▶ 01. Software-only remote attestation
- ▶ 02. Timing-sensitive memory checksum
- ▶ 03. Verifier/prover challenge-response model

来源：SWATT: 软件 attestation 早期代表 | 证据等级：E1 / 基础证据

SWATT: 软件 attestation 早期代表：实验结果

实验结果

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 基础证据

论文在嵌入式节点场景评估

内容说明

- ▶ 论文在嵌入式节点场景评估
- ▶ 安全性强依赖 timing、硬件和网络假设

实验/证据边界

对象	可支撑	边界
数据/来源	SWATT: 软件 attestation 早期代表	本地 PDF 已核验
Baseline/对照 指标/对象	以论文或规范原文为准 只使用当前来源可证明的信息	不跨材料外推 E1 / 基础证据
使用边界	可进入本方向演进图	不能替代更强证据

来源：SWATT: 软件 attestation 早期代表 | 证据等级：E1 / 基础证据

SWATT: 软件 attestation 早期代表：文章评价

文章评价

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 基础证据

历史价值高，能解释 attestation 从软件测量走向硬件 RoT 的动因

内容说明

- ▶ 设计优势：历史价值高，能解释 attestation 从软件测量走向硬件 RoT 的动因。
- ▶ 局限性：面对现代强对手和复杂 SoC/TEE 时适用性有限。
- ▶ 商业化潜力：现代商业方案应转向硬件 RoT、标准化 evidence 和 verifier policy；SWATT 主要作为历史基线。
- ▶ 证据边界：E1 / Foundational；本地 PDF 已核验。

来源：SWATT: 软件 attestation 早期代表 | 证据等级：E1 / 基础证据

文章评价

维度	判断
设计优势	历史价值高，能解释 attestation 从软件测量走向硬件 RoT 的动因。
主要局限	面对现代强对手和复杂 SoC/TEE 时适用性有限。
商业落地	现代商业方案应转向硬件 RoT、标准化 evidence 和 verifier policy；SWATT 主要作为历史基线。
讲稿定位	开创/基础入口；证据强度 E1

RATS 架构：内容摘要

内容摘要

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E0 / Spec-standard SOTA

定义 attester、verifier、relying party、evidence、endorsements、reference values、attestation results 和 appraisal policy

内容说明

- ▶ 定义 attester、verifier、relying party、evidence、endorsements、reference values、attestation...
- ▶ RFC 9334 defines the current RATS architecture for cross-TEE remote attestation.

证据定位

字段	内容
论文定位	代表性改进
材料类型	规范/标准材料
证据等级	E0 / Spec-standard SOTA
来源状态	本地 PDF 已核验

来源：RATS 架构 | 证据等级：E0 / Spec-standard SOTA

RATS 架构：研究背景

研究背景

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E0 / Spec-standard SOTA

多平台 attestation 需要统一角色、消息、freshness 和 verifier policy 词汇，否则 CCA、CoVE、DPU/NIC evidence 难以对齐

内容说明

- ▶ 多平台 attestation 需要统一角色、消息、freshness 和 verifier policy 词汇，否则 CCA、CoVE、DPU/NIC evidence 难以对齐

问题边界

维度	说明
保护对象	Attestation、boot、lifecycle
传统瓶颈	区分 secure boot、launch attestation、runtime/control-flow evidence...
本文入口	RATS 架构
证据限制	E0 / Spec-standard SOTA

来源：RATS 架构 | 证据等级：E0 / Spec-standard SOTA

RATS 架构：解决方案

■ 解决方案

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E0 / Spec-standard SOTA

RATS 规范化 evidence 生成、传递、评估角色与拓扑

内容说明

- ▶ RATS 规范化 evidence 生成、传递、评估角色与拓扑
- ▶ 'eat_rfc' 辅助说明实体状态和安全属性 claims 的 token 编码

来源：RATS 架构 | 证据等级：E0 / Spec-standard SOTA

核心设计拆解

- ▶ 01. Attester/verifier/relying-party roles
- ▶ 02. Evidence, endorsements, reference values and appraisal policy
- ▶ 03. Attestation results and freshness vocabulary

RATS 架构：实验结果

实验结果

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E0 / Spec-standard SOTA

规范/Survey，无新实验；RATS 架构只支撑术语、taxonomy、接口语义或证据边界。

内容说明

- ▶ 本页不展示独立系统实验，也不把二手归纳写成一手结果。
- ▶ 可支撑：RFC 9334 defines the current RATS architecture for cross-TEE remote attestation.
- ▶ 证据等级：E0 / Spec-standard SOTA；来源状态：本地 PDF 已核验。
- ▶ 涉及具体平台、协议状态或数值时，转到原始论文、官方规范或厂商材料核验。

来源：RATS 架构 | 证据等级：E0 / Spec-standard SOTA

实验/证据边界

对象	可支撑	边界
数据/来源 Baseline/对照 指标/对象	RATS 架构 以论文或规范原文为准 只使用当前来源可证明 的信息	本地 PDF 已核验 不跨材料外推 E0 / Spec-standard SOTA
使用边界	可进入本方向演进图	不能替代更强证据

RATS 架构：文章评价

文章评价

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E0 / Spec-standard SOTA

评价：RATS 架构适合做 taxonomy/规范入口；规范/Survey，无新实验，不能替代一手系统证据。

内容说明

- ▶ 设计优势：是跨平台 attestation 术语和 verifier policy 的权威基线。
- ▶ 局限性：不证明任一平台测量链充分，也不定义完整 token claim encoding。
- ▶ 商业化潜力：标准化落地潜力强；风险在平台 evidence profile、endorsement 分发和 verifier policy 运维复杂。
- ▶ 规范/Survey，无新实验；具体平台结论转到一手材料核验。

来源：RATS 架构 | 证据等级：E0 / Spec-standard SOTA

文章评价

维度	判断
设计优势	是跨平台 attestation 术语和 verifier policy 的权威基线。
主要局限	不证明任一平台测量链充分，也不定义完整 token claim encoding。
商业落地	标准化落地潜力强；风险在平台 evidence profile、endorsement 分发和 verifier policy 运维复杂。
讲稿定位	代表性改进；证据强度 E0

VRASED verified RA co-design: 内容摘要

内容摘要

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 同行评审改进证据

设计并验证面向 simple embedded devices 的 hardware/software remote attestation root

内容说明

- ▶ 设计并验证面向 simple embedded devices 的 hardware/software remote attestation root
- ▶ VRASED is the strongest peer-reviewed verified RA co-design anchor for hardware/software...

证据定位

字段	内容
论文定位	当前 SOTA/补充边界
材料类型	系统论文
证据等级	E1 / 同行评审改进证据
来源状态	本地 PDF 已核验

来源：VRASED verified RA co-design | 证据等级：E1 / 同行评审改进证据

VRASED verified RA co-design：研究背景

研究背景

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 同行评审改进证据

RA 安全性依赖硬件隔离、软件 routine 和协议共同成立，但早期方案缺少实现级机器可检查证明

内容说明

- ▶ RA 安全性依赖硬件隔离、软件 routine 和协议共同成立，但早期方案缺少实现级机器可检查证明

问题边界

维度	说明
保护对象	Attestation、boot、lifecycle
传统瓶颈	区分 secure boot、launch attestation、runtime/control-flow evidence...
本文入口	VRASED verified RA co-design
证据限制	E1 / 同行评审改进证据

来源：VRASED verified RA co-design | 证据等级：E1 / 同行评审改进证据

VRASED verified RA co-design: 解决方案

■ 解决方案

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 同行评审改进证据

用少量硬件扩展保护 attestation 代码、密钥和内存访问，并形式化验证整体 RA 安全属性

内容说明

- ▶ 用少量硬件扩展保护 attestation 代码、密钥和内存访问，并形式化验证整体 RA 安全属性

核心设计拆解

- ▶ 01. Hardware/software RA root co-design
- ▶ 02. Formal verification of security sub-properties
- ▶ 03. MSP430/Basys3 FPGA implementation

来源：VRASED verified RA co-design | 证据等级：E1 / 同行评审改进证据

VRASED verified RA co-design: 实验结果

实验结果

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 同行评审改进证据

USENIX Security 2019 peer-reviewed paper

内容说明

- ▶ USENIX Security 2019 peer-reviewed paper
- ▶ reports prototype and verification evidence for simple embedded devices.

实验/证据边界

对象	可支撑	边界
数据/来源	VRASED verified RA co-design	本地 PDF 已核验
Baseline/对照 指标/对象	以论文或规范原文为准 只使用当前来源可证明的信息	不跨材料外推 E1 / 同行评审改进证据
使用边界	可进入本方向演进图	不能替代更强证据

来源：VRASED verified RA co-design | 证据等级：E1 / 同行评审改进证据

VRASED verified RA co-design: 文章评价

文章评价

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 同行评审改进证据

证据强，结合形式化验证、硬件/软件 co-design 和真实原型

内容说明

- ▶ 设计优势：证据强，结合形式化验证、硬件/软件 co-design 和真实原型。
- ▶ 局限性：目标是 simple embedded devices，不是 cloud CVM、CCA Realm 或 CoVE TVM evidence profile。
- ▶ 商业化潜力：适合可审计 MCU/IoT RoT 和 attestation IP；风险在 proof maintenance、toolchain 和 profile 标准化。
- ▶ 证据边界：E1 / Peer-reviewed SOTA；本地 PDF 已核验。

文章评价

维度	判断
设计优势	证据强，结合形式化验证、硬件/软件 co-design 和真实原型。
主要局限	目标是 simple embedded devices，不是 cloud CVM、CCA Realm 或 CoVE TVM evidence profile。
商业落地	适合可审计 MCU/IoT RoT 和 attestation IP；风险在 proof maintenance、toolchain 和 profile 标准。
讲稿定位	当前 SOTA/补充边界；证据强度 E1

来源：VRASED verified RA co-design | 证据等级：E1 / 同行评审改进证据

Attestation、boot、lifecycle：方向总结

方向总结

证据等级：来源状态：公开材料综合

方向综述

Attestation、boot、lifecycle 的结论是：三篇主讲材料共同给出技术演进，但仍要用证据等级约束每个结论。

内容说明

- ▶ SWATT: 软件 attestation 早期代表：开创/基础入口，E1 / 基础证据。
- ▶ RATS 架构：代表性改进，E0 / Spec-standard SOTA。
- ▶ VRASED verified RA co-design：当前 SOTA/补充边界，E1 / 同行评审改进证据。
- ▶ 本方向结论：先用三篇主讲材料建立演进关系，再用证据等级控制机制、实验和商业化结论。

本方向方法对比

论文	定位	选择理由
SWATT: 软件 attestation 早期代表	开创/基础入口	SWATT is the classic starting point for remote software attestation...
RATS 架构	代表性改进	RFC 9334 defines the current RATS architecture for cross-TEE remote...
VRASED verified RA co-design	当前 SOTA/补充边界	VRASED is the strongest peer-reviewed verified RA co-design anchor for...

来源：论文原文、官方规范或公开材料 | 证据等级：见本页 badge

RISC-V 基础安全 primitives：方向开场

■ 方向开场

证据等级：来源状态：公开材料综合

方向综述

RISC-V 基础安全 primitives 的核心是先界定保护对象、管理边界和证据强度，再用三篇主讲材料串起技术演进。

内容说明

- ▶ 把 PMP/ePMP/Smepmp、IOMMU、IOPMP、AIA、CFI 等 substrate 与 TEE 本体区分开。
- ▶ 固定三篇主讲材料；‘riscv_iopmp_2026’与‘manoni2026cva6cfi’作为辅助材料，不计入三篇主讲。
- ▶ 先讲方向痛点和设计轴，再逐篇说明贡献、限制、证据强度和可落地条件。
- ▶ 对规范、Survey、draft、vendor evidence 保持显式标注，避免把背景材料写成一手系统证明。

来源：论文原文、官方规范或公开材料 | 证据等级：见本页 badge

三篇主讲材料的分工

论文	定位	证据边界
RISC-V privileged architecture	开创/基础入口	E0 / 基础证据 standard substrate
RISC-V IOMMU	代表性改进	E0 / Spec-standard SOTA
RISC-V Advanced Interrupt Architecture	当前 SOTA/补充边界	E0 / Spec-standard SOTA

RISC-V privileged architecture：内容摘要

内容摘要

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E0 / 基础证据 standard substrate

定义 RISC-V privilege modes、PMP、virtualization、trap/translation 和相关保护基础

内容说明

- ▶ 定义 RISC-V privilege modes、PMP、virtualization、trap/translation 和相关保护基础
- ▶ RISC-V privileged ISA defines PMP, traps, modes, and paging substrate for RISC-V TEEs.

证据定位

字段	内容
论文定位	开创/基础入口
材料类型	规范/标准材料
证据等级	E0 / 基础证据 standard substrate
来源状态	本地 PDF 已核验

来源：RISC-V privileged architecture | 证据等级：E0 / 基础证据 standard substrate

RISC-V privileged architecture：研究背景

研究背景

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E0 / 基础证据 standard substrate

RISC-V 安全系统需要从标准 privilege/translation/memory-control 机制出发，TEE 论文不能跳过底层隔离。

内容说明

- ▶ RISC-V 安全系统需要从标准 privilege/translation/memory-control 机制出发，TEE 论文不能跳过底层隔离语义

问题边界

维度	说明
保护对象 传统瓶颈	RISC-V 基础安全 primitives 把 PMP/ePMP/Smepmp、IOMMU、IOPMP、AIA、CFI 等 substrate 与 TEE 本体区分开。
本文入口 证据限制	RISC-V privileged architecture E0 / 基础证据 standard substrate

来源：RISC-V privileged architecture | 证据等级：E0 / 基础证据 standard substrate

RISC-V privileged architecture: 解决方案

■ 解决方案

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E0 / 基础证据 standard substrate

通过 M/S/U/HS/VS modes、PMP/ePMP/Smepmp、trap/translation 机制组合 隔离 substrate

内容说明

- ▶ 通过 M/S/U/HS/VS modes、PMP/ePMP/Smepmp、trap/translation 机制组合隔离 substrate

核心设计拆解

- ▶ 01. M/S/U and virtualization privilege modes
- ▶ 02. PMP/ePMP/Smepmp memory protection substrate
- ▶ 03. Trap, translation and supervisor/guest isolation vocabulary

来源：RISC-V privileged architecture | 证据等级：E0 / 基础证据 standard substrate

RISC-V privileged architecture：实验结果

实验结果

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E0 / 基础证据 standard substrate

规范/Survey，无新实验；RISC-V privileged architecture 只支撑术语、taxonomy、接口语义或证据边界。

内容说明

- ▶ 本页不展示独立系统实验，也不把二手归纳写成一手结果。
- ▶ 可支撑：RISC-V privileged ISA defines PMP, traps, modes, and paging substrate for RISC-V TEEs.
- ▶ 证据等级：E0 / Foundational standard substrate；来源状态：本地 PDF 已核验。
- ▶ 涉及具体平台、协议状态或数值时，转到原始论文、官方规范或厂商材料核验。

来源：RISC-V privileged architecture | 证据等级：E0 / 基础证据 standard substrate

实验/证据边界

对象	可支撑	边界
数据/来源	RISC-V privileged architecture	本地 PDF 已核验
Baseline/对照指标/对象	以论文或规范原文为准 只使用当前来源可证明的信息	不跨材料外推 E0 / 基础证据 standard substrate
使用边界	可进入本方向演进图	不能替代更强证据

RISC-V privileged architecture: 文章评价

文章评价

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E0 / 基础证据 standard substrate

评价：RISC-V privileged architecture 适合做 taxonomy/规范入口；规范/Survey，无新实验，不能替代一手系统证据。

内容说明

- ▶ 设计优势：所有 RISC-V TEE、CoVE、AP-TEE 讨论的共同底座。
- ▶ 局限性：不是 confidential VM 或 enclave 的完整方案，也不覆盖设备 I/O 隔离。
- ▶ 商业化潜力：商业价值在于开放生态共识；风险在厂商实现差异和扩展组合复杂度。
- ▶ 规范/Survey，无新实验；具体平台结论转到一手材料核验。

来源：RISC-V privileged architecture | 证据等级：E0 / 基础证据 standard substrate

文章评价

维度	判断
设计优势	所有 RISC-V TEE、CoVE、AP-TEE 讨论的共同底座。
主要局限	不是 confidential VM 或 enclave 的完整方案，也不覆盖设备 I/O 隔离。
商业落地	商业价值在于开放生态共识；风险在厂商实现差异和扩展组合复杂度。
讲稿定位	开创/基础入口；证据强度 E0

RISC-V IOMMU：内容摘要

内容摘要

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E0 / Spec-standard SOTA

定义 RISC-V I/O translation/protection 架构，用于约束设备地址转换和访问权限

内容说明

- ▶ 定义 RISC-V I/O translation/protection 架构，用于约束设备地址转换和访问权限
- ▶ RISC-V IOMMU specification is the current standard substrate for DMA isolation and CoVE-IO.

来源：RISC-V IOMMU | 证据等级：E0 / Spec-standard SOTA

证据定位

字段	内容
论文定位	代表性改进
材料类型	规范/标准材料
证据等级	E0 / Spec-standard SOTA
来源状态	本地 PDF 已核验

RISC-V IOMMU：研究背景

研究背景

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E0 / Spec-standard SOTA

DMA 和总线 master 可绕过 CPU-side PMP/页表

内容说明

- ▶ DMA 和总线 master 可绕过 CPU-side PMP/页表
- ▶ TEE 或 CoVE-IO 需要 I/O 侧地址转换和权限控制

问题边界

维度	说明
保护对象 传统瓶颈	RISC-V 基础安全 primitives 把 PMP/ePMP/Smepmp、IOMMU、 IOPMP、AIA、CFI 等 substrate 与 TEE 本体区分开。
本文入口 证据限制	RISC-V IOMMU E0 / Spec-standard SOTA

来源：RISC-V IOMMU | 证据等级：E0 / Spec-standard SOTA

RISC-V IOMMU：解决方案

■ 解决方案

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E0 / Spec-standard SOTA

IOMMU 把设备发起的访问纳入可配置 translation/protection 边界

内容说明

- ▶ IOMMU 把设备发起的访问纳入可配置 translation/protection 边界
- ▶ 'riscv_iopmp_2026' 作为 requester/memory-domain filtering 的 draft 辅助材料

核心设计拆解

- ▶ 01. Device address translation and protection
- ▶ 02. I/O page-table and permission semantics
- ▶ 03. CoVE-IO substrate for DMA isolation discussions

来源：RISC-V IOMMU | 证据等级：E0 / Spec-standard SOTA

RISC-V IOMMU：实验结果

实验结果

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E0 / Spec-standard SOTA

规范/Survey，无新实验；RISC-V IOMMU 只支撑术语、taxonomy、接口语义或证据边界。

内容说明

- ▶ 本页不展示独立系统实验，也不把二手归纳写成一手结果。
- ▶ 可支撑：RISC-V IOMMU specification is the current standard substrate for DMA isolation and...
- ▶ 证据等级：E0 / Spec-standard SOTA；来源状态：本地 PDF 已核验。
- ▶ 涉及具体平台、协议状态或数值时，转到原始论文、官方规范或厂商材料核验。

来源：RISC-V IOMMU | 证据等级：E0 / Spec-standard SOTA

实验/证据边界

对象	可支撑	边界
数据/来源 Baseline/对照 指标/对象	RISC-V IOMMU 以论文或规范原文为准 只使用当前来源可证明 的信息	本地 PDF 已核验 不跨材料外推 E0 / Spec-standard SOTA
使用边界	可进入本方向演进图	不能替代更强证据

RISC-V IOMMU：文章评价

文章评价

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E0 / Spec-standard SOTA

评价：RISC-V IOMMU 适合做 taxonomy/规范入口；规范/Survey，无新实验，不能替代一手系统证据。

内容说明

- ▶ 设计优势：是 RISC-V confidential I/O 和 DMA 隔离讨论的标准 substrate。
- ▶ 局限性：IOMMU 自身不是 TEE，也不覆盖设备身份、attestation 或 interrupt ownership。
- ▶ 商业化潜力：对服务器和异构设备直通很关键；风险在设备生态、固件配置和 verifier 无法直接观察配置完整性。
- ▶ 规范/Survey，无新实验；具体平台结论转到一手材料核验。

来源：RISC-V IOMMU | 证据等级：E0 / Spec-standard SOTA

文章评价

维度	判断
设计优势	是 RISC-V confidential I/O 和 DMA 隔离讨论的标准 substrate。
主要局限	IOMMU 自身不是 TEE，也不覆盖设备身份、attestation 或 interrupt ownership。
商业落地	对服务器和异构设备直通很关键；风险在设备生态、固件配置和 verifier 无法直接观察配置完整性。
讲稿定位	代表性改进；证据强度 E0

RISC-V Advanced Interrupt Architecture: 内容摘要

内容摘要

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E0 / Spec-standard SOTA

定义 interrupt、MSI、virtual interrupt 等基础，为 trusted interrupt delivery 和 confidential I/O 提供标准语义

内容说明

- ▶ 定义 interrupt、MSI、virtual interrupt 等基础，为 trusted interrupt delivery 和 confidential I/O 提供标准。
- ▶ RISC-V AIA specification is the current interrupt virtualization and ownership substrate.

来源：RISC-V Advanced Interrupt Architecture | 证据等级：E0 / Spec-standard SOTA

证据定位

字段	内容
论文定位	当前 SOTA/补充边界
材料类型	规范/标准材料
证据等级	E0 / Spec-standard SOTA
来源状态	本地 PDF 已核验

RISC-V Advanced Interrupt Architecture: 研究背景

研究背景

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E0 / Spec-standard SOTA

Confidential I/O 不只需要 DMA 隔离，也需要可信 interrupt/MSI delivery

内容说明

- ▶ Confidential I/O 不只需要 DMA 隔离，也需要可信 interrupt/MSI delivery
- ▶ runtime CFI 则是独立的控制流防护 substrate

问题边界

维度	说明
保护对象 传统瓶颈	RISC-V 基础安全 primitives 把 PMP/ePMP/Smepmp、IOMMU、 IOPMP、AIA、CFI 等 substrate 与 TEE 本体区分开。
本文入口	RISC-V Advanced Interrupt Architec- ture
证据限制	E0 / Spec-standard SOTA

来源：RISC-V Advanced Interrupt Architecture | 证据等级：E0 / Spec-standard SOTA

RISC-V Advanced Interrupt Architecture: 解决方案

■ 解决方案

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E0 / Spec-standard SOTA

AIA 规范化 interrupt controller 与 MSI/virtual interrupt

内容说明

- ▶ AIA 规范化 interrupt controller 与 MSI/virtual interrupt
- ▶ 'manoni2026cva6cfi' 作为 RISC-V CFI draft implementation auxiliary

来源：RISC-V Advanced Interrupt Architecture | 证据等级：E0 / Spec-standard SOTA

核心设计拆解

- ▶ 01. Advanced interrupt controller architecture
- ▶ 02. MSI and virtual interrupt semantics
- ▶ 03. Trusted interrupt-delivery substrate for confidential I/O

RISC-V Advanced Interrupt Architecture: 实验结果

实验结果

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E0 / Spec-standard SOTA

规范/Survey, 无新实验; RISC-V Advanced Interrupt Architecture 只支撑术语、taxonomy、接口语义或证据边界。

内容说明

- ▶ 本页不展示独立系统实验，也不把二手归纳写成一手结果。
- ▶ 可支撑：RISC-V AIA specification is the current interrupt virtualization and ownership...
- ▶ 证据等级：E0 / Spec-standard SOTA; 来源状态：本地 PDF 已核验。
- ▶ 涉及具体平台、协议状态或数值时，转到原始论文、官方规范或厂商材料核验。

来源：RISC-V Advanced Interrupt Architecture | 证据等级：E0 / Spec-standard SOTA

实验/证据边界

对象	可支撑	边界
数据/来源	RISC-V Advanced Interrupt Architecture	本地 PDF 已核验
Baseline/对照指标/对象	以论文或规范原文为准 只使用当前来源可证明的信息	不跨材料外推 E0 / Spec-standard SOTA
使用边界	可进入本方向演进图	不能替代更强证据

RISC-V Advanced Interrupt Architecture: 文章评价

文章评价

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E0 / Spec-standard SOTA

评价：RISC-V Advanced Interrupt Architecture 适合做 taxonomy/规范入口；规范/Survey，无新实验，不能替代一手系统证据。

内容说明

- ▶ 设计优势：为 trusted MSI、interrupt ownership 和虚拟化中断路径提供标准词汇。
- ▶ 局限性：不定义完整 confidential I/O protocol，也不证明实现侧中断隔离正确。
- ▶ 商业化潜力：对直通设备和 SmartNIC/DPU 中断路径有基础价值；风险在平台实现、IOMMU/IOPMP 组合和审计可见性。
- ▶ 规范/Survey，无新实验；具体平台结论转到一手材料核验。

来源：RISC-V Advanced Interrupt Architecture | 证据等级：E0 / Spec-standard SOTA

文章评价	
维度	判断
设计优势	为 trusted MSI、interrupt ownership 和虚拟化中断路径提供标准词汇。
主要局限	不定义完整 confidential I/O protocol，也不证明实现侧中断隔离正确。
商业落地	对直通设备和 SmartNIC/DPU 中断路径有基础价值；风险在平台实现、IOMMU/IOPMP 组合和审计可见性。
讲稿定位	当前 SOTA/补充边界；证据强度 E0

RISC-V 基础安全 primitives：方向总结

方向总结

证据等级：来源状态：公开材料综合

方向综述

RISC-V 基础安全 primitives 的结论是：三篇主讲材料共同给出技术演进，但仍要用证据等级约束每个结论。

内容说明

- ▶ RISC-V privileged architecture：开创/基础入口，E0 / 基础证据 standard substrate。
- ▶ RISC-V IOMMU：代表性改进，E0 / Spec-standard SOTA。
- ▶ RISC-V Advanced Interrupt Architecture：当前 SOTA/补充边界，E0 / Spec-standard SOTA。
- ▶ 本方向结论：先用三篇主讲材料建立演进关系，再用证据等级控制机制、实验和商业化结论。

本方向方法对比

论文	定位	选择理由
RISC-V privileged architecture	开创/基础入口	RISC-V privileged ISA defines PMP, traps, modes, and paging substrate...
RISC-V IOMMU	代表性改进	RISC-V IOMMU specification is the current standard substrate for DMA...
RISC-V Advanced Interrupt Architecture	当前 SOTA/补充边界	RISC-V AIA specification is the current interrupt virtualization and...

来源：论文原文、官方规范或公开材料 | 证据等级：见本页 badge

RISC-V TEE lineage: Sanctum / Keystone / Penglai / SPEAR-V: 方向开场

方向开场

证据等级：来源状态：公开材料综合

方向综述

RISC-V TEE lineage: Sanctum / Keystone / Penglai / SPEAR-V 的核心是先界定保护对象、管理边界和证据强度，再用三篇主讲材料串起技术演进。

内容说明

- ▶ 从 PMP-based enclave 到 scalable memory protection，再到 tag/metadata primitive。
- ▶ 固定三篇主讲材料；不引入辅助材料，直接呈现 RISC-V enclave lineage。
- ▶ 先讲方向痛点和设计轴，再逐篇说明贡献、限制、证据强度和可落地条件。
- ▶ 对规范、Survey、draft、vendor evidence 保持显式标注，避免把背景材料写成一手系统证明。

来源：论文原文、官方规范或公开材料 | 证据等级：见本页 badge

三篇主讲材料的分工

论文	定位	证据边界
Keystone: 开源 RISC-V TEE 框架	开创/基础入口	E1 / 基础证据
Penglai: scalable enclave memory protection	代表性改进	E1 / 同行评审改进证据
SPEAR-V: low-overhead RISC-V enclave primitive	当前 SOTA/补充边界	E1 / 同行评审改进证据

Keystone: 开源 RISC-V TEE 框架：内容摘要

内容摘要

证据等级：来源状态：作者公开 PDF 已核验

E1 / 基础证据

开源 RISC-V TEE 框架，用 PMP、security monitor 和 runtime abstraction 构建 enclave

内容说明

- ▶ 开源 RISC-V TEE 框架，用 PMP、security monitor 和 runtime abstraction 构建 enclave
- ▶ EuroSys 2020 Keystone is the foundational public RISC-V open-source TEE framework paper.

来源：Keystone: 开源 RISC-V TEE 框架 | 证据等级：E1 / 基础证据

证据定位

字段	内容
论文定位	开创/基础入口
材料类型	系统论文
证据等级	E1 / 基础证据
来源状态	作者公开 PDF 已核验

Keystone: 开源 RISC-V TEE 框架：研究背景

研究背景

证据等级：来源状态：作者公开 PDF 已核验

E1 / 基础证据

商业 TEE 难定制、难验证

内容说明

- ▶ 商业 TEE 难定制、难验证
- ▶ RISC-V 提供开放硬件/软件协同机会，需要可研究、可裁剪的 enclave baseline

问题边界

维度	说明
保护对象	RISC-V TEE lineage: Sanctum / Keystone / Penglai / SPEAR-V
传统瓶颈	从 PMP-based enclave 到 scalable memory protection，再到 tag/metadata...
本文入口 证据限制	Keystone: 开源 RISC-V TEE 框架 E1 / 基础证据

来源：Keystone: 开源 RISC-V TEE 框架 | 证据等级：E1 / 基础证据

Keystone: 开源 RISC-V TEE 框架：解决方案

■ 解决方案

证据等级：来源状态：作者公开 PDF 已核验

E1 / 基础证据

把 PMP region、security monitor、runtime 和 host ABI 组合成可扩展的开源 TEE 框架

内容说明

- ▶ 把 PMP region、security monitor、runtime 和 host ABI 组合成可扩展的开源 TEE 框架

核心设计拆解

- ▶ 01. PMP-based enclave isolation
- ▶ 02. Security monitor and runtime abstraction
- ▶ 03. Open RISC-V TEE software/hardware co-design

来源：Keystone: 开源 RISC-V TEE 框架 | 证据等级：E1 / 基础证据

Keystone: 开源 RISC-V TEE 框架：实验结果

实验结果

证据等级：来源状态：作者公开 PDF 已核验

E1 / 基础证据

论文报告 CoreMark/Beebs/RV8 等开销结果

内容说明

- ▶ 论文报告 CoreMark/Beebs/RV8 等开销结果
- ▶ 待补证据：需要核对原文 Table/Figure 后再写入具体数字

实验/证据边界

对象	可支撑	边界
数据/来源	Keystone: 开源 RISC-V TEE 框架	作者公开 PDF 已核验
Baseline/对照 指标/对象	以论文或规范原文为准 只使用当前来源可证明的信息	不跨材料外推 E1 / 基础证据
使用边界	可进入本方向演进图	不能替代更强证据

来源：Keystone: 开源 RISC-V TEE 框架 | 证据等级：E1 / 基础证据

Keystone: 开源 RISC-V TEE 框架：文章评价

文章评价

证据等级：来源状态：作者公开 PDF 已核验

E1 / 基础证据

RISC-V TEE baseline, 适合解释 PMP-based enclave 的优势和限制

内容说明

- ▶ 设计优势：RISC-V TEE baseline, 适合解释 PMP-based enclave 的优势和限制。
- ▶ 局限性：EuroSys 2020 foundational evidence, 不代表后续标准化 confidential VM 或生产 enclave。
- ▶ 商业化潜力：开源可定制性强；风险在 PMP region 限制、生态成熟度和安全 monitor 正确性。
- ▶ 证据边界：E1 / Foundational；作者公开 PDF 已核验。

来源：Keystone: 开源 RISC-V TEE 框架 | 证据等级：E1 / 基础证据

文章评价

维度	判断
设计优势	RISC-V TEE baseline, 适合解释 PMP-based enclave 的优势和限制。
主要局限	EuroSys 2020 foundational evidence, 不代表后续标准化 confidential VM 或生产 enclave。
商业落地	开源可定制性强；风险在 PMP region 限制、生态成熟度和安全 monitor 正确性。
讲稿定位	开创/基础入口; 证据强度 E1

Penglai: scalable enclave memory protection: 内容摘要

■ 内容摘要

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 同行评审改进证据

面向大规模 enclave 的 scalable memory protection, 回应 serverless/microservice 对大量动态 enclave 的需求

内容说明

- ▶ 面向大规模 enclave 的 scalable memory protection, 回应 serverless/microservice 对大量动态 enclave 的需求
- ▶ OSDI 2021 Penglai is a peer-reviewed SOTA scalable RISC-V enclave OS after Keystone.

来源：Penglai: scalable enclave memory protection | 证据等级：E1 / 同行评审改进证据

证据定位

字段	内容
论文定位	代表性改进
材料类型	系统论文
证据等级	E1 / 同行评审改进证据
来源状态	本地 PDF 已核验

Penglai: scalable enclave memory protection: 研究背景

研究背景

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 同行评审改进证据

传统 PMP region 数量有限，难以支撑大量 enclave、动态生命周期和更大的受保护内存

内容说明

- ▶ 传统 PMP region 数量有限，难以支撑大量 enclave、动态生命周期和更大的受保护内存

问题边界

维度	说明
保护对象	RISC-V TEE lineage: Sanctum / Keystone / Penglai / SPEAR-V
传统瓶颈	从 PMP-based enclave 到 scalable memory protection, 再到 tag/metadata...
本文入口	Penglai: scalable enclave memory protection
证据限制	E1 / 同行评审改进证据

来源：Penglai: scalable enclave memory protection | 证据等级：E1 / 同行评审改进证据

Penglai: scalable enclave memory protection: 解决方案

■ 解决方案

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 同行评审改进证据

引入更可扩展的内存保护和 metadata 管理机制，把 RISC-V enclave 从少量静态隔离推进到云端规模化

内容说明

- ▶ 引入更可扩展的内存保护和 metadata 管理机制，把 RISC-V enclave 从少量静态隔离推进到云端规模化

核心设计拆解

- ▶ 01. Scalable enclave memory protection
- ▶ 02. Metadata management for enclave lifecycle
- ▶ 03. Serverless/microservice-oriented enclave scaling

来源：Penglai: scalable enclave memory protection | 证据等级：E1 / 同行评审改进证据

Penglai: scalable enclave memory protection: 实验结果

实验结果

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 同行评审改进证据

OSDI 论文报告可支持大量 enclave 和较大安全内存

内容说明

- ▶ OSDI 论文报告可支持大量 enclave 和较大安全内存
- ▶ 待补证据：需要核对原文 Table/Figure 后再写入具体指标

实验/证据边界

对象	可支撑	边界
数据/来源	Penglai: scalable enclave memory protection	本地 PDF 已核验
Baseline/对照指标/对象	以论文或规范原文为准只使用当前来源可证明的信息	不跨材料外推 E1 / 同行评审改进证据
使用边界	可进入本方向演进图	不能替代更强证据

来源：Penglai: scalable enclave memory protection | 证据等级：E1 / 同行评审改进证据

Penglai: scalable enclave memory protection: 文章评价

文章评价

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 同行评审改进证据

系统贡献强，直接解决 PMP-based enclave 在规模上的瓶颈

内容说明

- ▶ 设计优势：系统贡献强，直接解决 PMP-based enclave 在规模上的瓶颈。
- ▶ 局限性：需要硬件修改和生态配套，不等同于 RISC-V ratified confidential-computing standard。
- ▶ 商业化潜力：适合云原生 enclave 服务方向；风险在硬件采纳、标准化和云平台管理接口。
- ▶ 证据边界：E1 / Peer-reviewed SOTA；本地 PDF 已核验。

来源：Penglai: scalable enclave memory protection | 证据等级：E1 / 同行评审改进证据

文章评价

维度	判断
设计优势	系统贡献强，直接解决 PMP-based enclave 在规模上的瓶颈。
主要局限	需要硬件修改和生态配套，不等同于 RISC-V ratified confidential-computing standard。
商业落地	适合云原生 enclave 服务方向；风险在硬件采纳、标准化和云平台管理接口。
讲稿定位	代表性改进; 证据强度 E1

SPEAR-V: low-overhead RISC-V enclave primitive: 内容摘要

内容摘要

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 同行评审改进证据

提出低开销、实用的 RISC-V enclave primitive，用 tag/metadata primitive 支持双向 sandbox 和嵌套隔离

内容说明

- ▶ 提出低开销、实用的 RISC-V enclave primitive，用 tag/metadata primitive 支持双向 sandbox 和嵌套隔离
- ▶ SPEAR-V is a peer-reviewed SOTA RISC-V TEE system with SoC and remote-attestation focus.

来源：SPEAR-V: low-overhead RISC-V enclave primitive | 证据等级：E1 / 同行评审改进证据

证据定位

字段	内容
论文定位	当前 SOTA/补充边界
材料类型	系统论文
证据等级	E1 / 同行评审改进证据
来源状态	本地 PDF 已核验

SPEAR-V: low-overhead RISC-V enclave primitive: 研究背景

研究背景

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 同行评审改进证据

RISC-V enclave 需要更灵活、低开销、可抵抗部分 controlled-channel 风险的硬件 primitive

内容说明

- ▶ RISC-V enclave 需要更灵活、低开销、可抵抗部分 controlled-channel 风险的硬件 primitive

问题边界

维度	说明
保护对象	RISC-V TEE lineage: Sanctum / Keystone / Penglai / SPEAR-V
传统瓶颈	从 PMP-based enclave 到 scalable memory protection, 再到 tag/metadata...
本文入口	SPEAR-V: low-overhead RISC-V enclave primitive
证据限制	E1 / 同行评审改进证据

来源：SPEAR-V: low-overhead RISC-V enclave primitive | 证据等级：E1 / 同行评审改进证据

SPEAR-V: low-overhead RISC-V enclave primitive: 解决方案

■ 解决方案

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 同行评审改进证据

用 tag/metadata primitive 替代仅靠 PMP region 的隔离表达，支持更细粒度的 protected/unprotected 交互

内容说明

- ▶ 用 tag/metadata primitive 替代仅靠 PMP region 的隔离表达，支持更细粒度的 protected/unprotected 交互

核心设计拆解

- ▶ 01. Tag/metadata enclave primitive
- ▶ 02. Bidirectional sandbox and nested isolation
- ▶ 03. Low-overhead protected/unprotected transitions

来源：SPEAR-V: low-overhead RISC-V enclave primitive | 证据等级：E1 / 同行评审改进证据

SPEAR-V: low-overhead RISC-V enclave primitive: 实验结果

实验结果

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 同行评审改进证据

AsiaCCS 论文报告 protected/unprotected 场景低开销

内容说明

- ▶ AsiaCCS 论文报告 protected/unprotected 场景低开销
- ▶ 待补证据：需要核对原文 Table/Figure 后再写入具体数值

实验/证据边界

对象	可支撑	边界
数据/来源	SPEAR-V: low-overhead RISC-V enclave primitive	本地 PDF 已核验
Baseline/对照指标/对象	以论文或规范原文为准只使用当前来源可证明的信息	不跨材料外推 E1 / 同行评审改进证据
使用边界	可进入本方向演进图	不能替代更强证据

来源：SPEAR-V: low-overhead RISC-V enclave primitive | 证据等级：E1 / 同行评审改进证据

SPEAR-V: low-overhead RISC-V enclave primitive: 文章评价

文章评价

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 同行评审改进证据

机制设计清晰，展示 RISC-V enclave primitive 可沿 tag/metadata 路线演进

内容说明

- ▶ 设计优势：机制设计清晰，展示 RISC-V enclave primitive 可沿 tag/metadata 路线演进。
- ▶ 局限性：Peer-reviewed 系统证据不等同于 RISC-V 标准或量产硬件采纳。
- ▶ 商业化潜力：若硬件供应商采纳，适合细粒度隔离和嵌入式/边缘 TEE；风险在 ISA 扩展标准化和工具链支持。
- ▶ 证据边界：E1 / Peer-reviewed SOTA；本地 PDF 已核验。

文章评价

维度	判断
设计优势	机制设计清晰，展示 RISC-V enclave primitive 可沿 tag/metadata 路线演进。
主要局限	Peer-reviewed 系统证据不等同于 RISC-V 标准或量产硬件采纳。
商业落地	若硬件供应商采纳，适合细粒度隔离和嵌入式/边缘 TEE；风险在 ISA 扩展标准化和工具链支持。
讲稿定位	当前 SOTA/补充边界; 证据强度 E1

来源：SPEAR-V: low-overhead RISC-V enclave primitive | 证据等级：E1 / 同行评审改进证据

RISC-V TEE lineage: Sanctum / Keystone / Penglai / SPEAR-V: 方向总结

方向总结

证据等级：来源状态：公开材料综合

方向综述

RISC-V TEE lineage: Sanctum / Keystone / Penglai / SPEAR-V 的结论是：三篇主讲材料共同给出技术演进，但仍要用证据等级约束每个结论。

内容说明

- ▶ Keystone: 开源 RISC-V TEE 框架：开创/基础入口，E1 / 基础证据。
- ▶ Penglai: scalable enclave memory protection：代表性改进，E1 / 同行评审改进证据。
- ▶ SPEAR-V: low-overhead RISC-V enclave primitive：当前 SOTA/补充边界，E1 / 同行评审改进证据。
- ▶ 本方向结论：先用三篇主讲材料建立演进关系，再用证据等级控制机制、实验和商业化结论。

本方向方法对比

论文	定位	选择理由
Keystone: 开源 RISC-V TEE 框架	开创/基础入口	EuroSys 2020 Keystone is the foundational public RISC-V open-source TEE...
Penglai: scalable enclave memory protection	代表性改进	OSDI 2021 Penglai is a peer-reviewed SOTA scalable RISC-V enclave OS...
SPEAR-V: low-overhead RISC-V enclave primitive	当前 SOTA/补充边界	SPEAR-V is a peer-reviewed SOTA RISC-V TEE system with SoC and...

来源：论文原文、官方规范或公开材料 | 证据等级：见本页 badge

RISC-V CoVE / AP-TEE confidential VM：方向开场

■ 方向开场

证据等级：来源状态：公开材料综合

方向综述

RISC-V CoVE / AP-TEE confidential VM 的核心是先界定保护对象、管理边界和证据强度，再用三篇主讲材料串起技术演进。

内容说明

- ▶ 把 pre-CoVE enclave 与 AP-TEE/CoVE TVM lifecycle 区分开。
- ▶ 固定三篇主讲材料；survey 只作为 background substrate，不替代 CoVE/AP-TEE 机制证据。
- ▶ 先讲方向痛点和设计轴，再逐篇说明贡献、限制、证据强度和可落地条件。
- ▶ 对规范、Survey、draft、vendor evidence 保持显式标注，避免把背景材料写成一手系统证明。

来源：论文原文、官方规范或公开材料 | 证据等级：见本页 badge

三篇主讲材料的分工

论文	定位	证据边界
RISC-V CoVE reference architecture	开创/基础入口	E3 / 基础证据 public preprint
RISC-V AP-TEE / CoVE TVM 规范草案	代表性改进	E3 / 草案/未批准规范
RISC-V TEE 谱系辅助材料	当前 SOTA/补充边界	E2 survey / Background substrate

RISC-V CoVE reference architecture: 内容摘要

■ 内容摘要

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E3 / 基础证据 public preprint

提出 RISC-V CoVE confidential computing 参考架构方向，明确 confidential VM 需要的 ISA、non-ISA、SoC 与 platform requirements

内容说明

- ▶ 提出 RISC-V CoVE confidential computing 参考架构方向，明确 confidential VM 需要的 ISA、non-ISA、SoC 与。
- ▶ CoVE 2023 is the early mainline design material for RISC-V confidential VMs.

来源：RISC-V CoVE reference architecture | 证据等级：E3 / 基础证据 public preprint

证据定位

字段	内容
论文定位	开创/基础入口
材料类型	系统论文
证据等级	E3 / 基础证据 public preprint
来源状态	本地 PDF 已核验

RISC-V CoVE reference architecture: 研究背景

■ 研究背景

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E3 / 基础证据 public preprint

多租户 confidential VM 需要降低 tenant 对 host/hypervisor 的信任，并区别于单进程 enclave lineage

内容说明

- ▶ 多租户 confidential VM 需要降低 tenant 对 host/hypervisor 的信任，并区别于单进程 enclave lineage

问题边界

维度	说明
保护对象	RISC-V CoVE / AP-TEE confidential VM
传统瓶颈	把 pre-CoVE enclave 与 AP-TEE/CoVE TVM lifecycle 区分开。
本文入口	RISC-V CoVE reference architecture
证据限制	E3 / 基础证据 public preprint

来源：RISC-V CoVE reference architecture | 证据等级：E3 / 基础证据 public preprint

RISC-V CoVE reference architecture: 解决方案

■ 解决方案

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E3 / 基础证据 public preprint

用 CoVE reference architecture 描述 TVM 所需的硬件、固件、hypervisor 和 platform support

内容说明

- ▶ 用 CoVE reference architecture 描述 TVM 所需的硬件、固件、hypervisor 和 platform support

来源：RISC-V CoVE reference architecture | 证据等级：E3 / 基础证据 public preprint

核心设计拆解

- ▶ 01. RISC-V confidential VM reference architecture
- ▶ 02. ISA/non-ISA/SoC/platform requirement split
- ▶ 03. Host/hypervisor trust reduction for TVM

RISC-V CoVE reference architecture: 实验结果

实验结果

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E3 / 基础证据 public preprint

架构论文/position-style, 无完整系统实验

内容说明

- ▶ 架构论文/position-style, 无完整系统实验
- ▶ 具体 ABI/state details 需要 AP-TEE draft

实验/证据边界

对象	可支撑	边界
数据/来源	RISC-V CoVE reference architecture	本地 PDF 已核验
Baseline/对照 指标/对象	以论文或规范原文为准 只使用当前来源可证明 的信息	不跨材料外推 E3 / 基础证据 public preprint
使用边界	可进入本方向演进图	不能替代更强证据

来源：RISC-V CoVE reference architecture | 证据等级：E3 / 基础证据 public preprint

RISC-V CoVE reference architecture: 文章评价

文章评价

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E3 / 基础证据 public preprint

CoVE confidential VM 入口材料，能把 RISC-V 从 enclave lineage 推向 TVM 模型

内容说明

- ▶ 设计优势：CoVE confidential VM 入口材料，能把 RISC-V 从 enclave lineage 推向 TVM 模型。
- ▶ 局限性：不提供完整 ABI、状态机或 ratified standard 语义。
- ▶ 商业化潜力：对开放 confidential VM 生态有方向价值；风险在标准未定、平台支持和 verifier ecosystem。
- ▶ 证据边界：E3 / Foundational public preprint；本地 PDF 已核验。

来源：RISC-V CoVE reference architecture | 证据等级：E3 / 基础证据 public preprint

文章评价

维度	判断
设计优势	CoVE confidential VM 入口材料，能把 RISC-V 从 enclave lineage 推向 TVM 模型。
主要局限	不提供完整 ABI、状态机或 ratified standard 语义。
商业落地	对开放 confidential VM 生态有方向价值；风险在标准未定、平台支持和 verifier ecosystem。
讲稿定位	开创/基础入口；证据强度 E3

RISC-V AP-TEE / CoVE TVM 规范草案：内容摘要

内容摘要

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E3 / 草案/未批准规范

定义 RISC-V AP-TEE/CoVE TVM lifecycle 和 SBI ABI, 包括 TVM、TSM、COVH/COVG 与 memory lifecycle

内容说明

- ▶ 定义 RISC-V AP-TEE/CoVE TVM lifecycle 和 SBI ABI, 包括 TVM、TSM、COVH/COVG 与 memory lifecycle
- ▶ AP-TEE draft is the current standards-track source for RISC-V confidential VM semantics.

来源：RISC-V AP-TEE / CoVE TVM 规范草案 | 证据等级：E3 / 草案/未批准规范

证据定位

字段	内容
论文定位	代表性改进
材料类型	规范/标准材料
证据等级	E3 / 草案/未批准规范
来源状态	本地 PDF 已核验

RISC-V AP-TEE / CoVE TVM 规范草案：研究背景

研究背景

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E3 / 草案/未批准规范

CoVE 需要标准化 TVM、TSM、memory lifecycle、attestation 和 host/guest 调用界面，才能与 Arm CCA/RMM 同层比较

内容说明

- ▶ CoVE 需要标准化 TVM、TSM、memory lifecycle、attestation 和 host/guest 调用界面，才能与 Arm CCA/RMM 同层比较

问题边界

维度	说明
保护对象	RISC-V CoVE / AP-TEE confidential VM
传统瓶颈	把 pre-CoVE enclave 与 AP-TEE/CoVE TVM lifecycle 区分开。
本文入口	RISC-V AP-TEE / CoVE TVM 规范草案
证据限制	E3 / 草案/未批准规范

来源：RISC-V AP-TEE / CoVE TVM 规范草案 | 证据等级：E3 / 草案/未批准规范

RISC-V AP-TEE / CoVE TVM 规范草案：解决方案

■ 解决方案

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E3 / 草案/未批准规范

给出 TSM、TSM-driver、Supervisor Domains、COVH/COVG、memory donation/reclaim/share 等 draft 规范语义

内容说明

- ▶ 给出 TSM、TSM-driver、Supervisor Domains、COVH/COVG、memory donation/reclaim/share 等 draft 规范语义

核心设计拆解

- ▶ 01. TVM/TSM lifecycle and SBI ABI
- ▶ 02. COVH/COVG host/guest interface split
- ▶ 03. Memory donation, reclaim and sharing semantics

来源：RISC-V AP-TEE / CoVE TVM 规范草案 | 证据等级：E3 / 草案/未批准规范

RISC-V AP-TEE / CoVE TVM 规范草案：实验结果

实验结果

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E3 / 草案/未批准规范

规范/Survey, 无新实验; RISC-V AP-TEE / CoVE TVM 规范草案只支撑术语、taxonomy、接口语义或证据边界。

内容说明

- ▶ 本页不展示独立系统实验，也不把二手归纳写成一手结果。
- ▶ 可支撑：AP-TEE draft is the current standards-track source for RISC-V confidential VM...
- ▶ 证据等级：E3 / Draft-not-ratified; 来源状态：本地 PDF 已核验。
- ▶ 涉及具体平台、协议状态或数值时，转到原始论文、官方规范或厂商材料核验。

来源：RISC-V AP-TEE / CoVE TVM 规范草案 | 证据等级：E3 / 草案/未批准规范

实验/证据边界

对象	可支撑	边界
数据/来源	RISC-V AP-TEE / CoVE TVM 规范草案	本地 PDF 已核验
Baseline/对照指标/对象	以论文或规范原文为准 只使用当前来源可证明的信息	不跨材料外推 E3 / 草案/未批准规范
使用边界	可进入本方向演进图	不能替代更强证据

RISC-V AP-TEE / CoVE TVM 规范草案：文章评价

文章评价

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E3 / 草案/未批准规范

评价：RISC-V AP-TEE / CoVE TVM 规范草案适合做 taxonomy/规范入口；规范/Survey，无新实验，不能替代一手系统证据。

内容说明

- ▶ 设计优势：当前最关键的 RISC-V CCA 对照材料，直接定义 TVM/TSM lifecycle。
- ▶ 局限性：v0.7 RC2 仍是 draft，状态机和 ABI 可能变化。
- ▶ 商业化潜力：商业潜力在开放 confidential VM stack；风险在标准收敛、firmware/OS support 和兼容迁移。
- ▶ 规范化/Survey，无新实验；具体平台结论转到一手材料核验。

来源：RISC-V AP-TEE / CoVE TVM 规范草案 | 证据等级：E3 / 草案/未批准规范

文章评价

维度	判断
设计优势	当前最关键的 RISC-V CCA 对照材料，直接定义 TVM/TSM lifecycle。
主要局限	v0.7 RC2 仍是 draft，状态机和 ABI 可能变化。
商业落地	商业潜力在开放 confidential VM stack；风险在标准收敛、firmware/OS support 和兼容迁移。
讲稿定位	代表性改进；证据强度 E3

RISC-V TEE 谱系辅助材料：内容摘要

内容摘要

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E2 survey / Background substrate

把 pre-CoVE enclave 与 CoVE 放入 RISC-V TEE 谱系，辅助区分 enclave architecture、trusted monitor/runtime 和 confidential VM

内容说明

- ▶ 把 pre-CoVE enclave 与 CoVE 放入 RISC-V TEE 谱系，辅助区分 enclave architecture、trusted...
- ▶ Recent RISC-V TEE survey cross-checks the CoVE and AP-TEE lineage against older enclave...

来源：RISC-V TEE 谱系辅助材料 | 证据等级：E2 survey / Background substrate

证据定位

字段	内容
论文定位	当前 SOTA/补充边界
材料类型	SoK/综述
证据等级	E2 survey / Background substrate
来源状态	本地 PDF 已核验

RISC-V TEE 谱系辅助材料：研究背景

研究背景

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E2 survey / Background substrate

RISC-V TEE 论文和规范发展快，survey 可减少分类断裂

内容说明

- ▶ RISC-V TEE 论文和规范发展快，survey 可减少分类断裂
- ▶ 即使本地 PDF 已核验，机制细节仍要回到原始论文/spec

问题边界

维度	说明
保护对象	RISC-V CoVE / AP-TEE confidential VM
传统瓶颈	把 pre-CoVE enclave 与 AP-TEE/CoVE TVM lifecycle 区分开。
本文入口	RISC-V TEE 谱系辅助材料
证据限制	E2 survey / Background substrate

来源：RISC-V TEE 谱系辅助材料 | 证据等级：E2 survey / Background substrate

RISC-V TEE 谱系辅助材料：解决方案

■ 解决方案

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E2 survey / Background substrate

按 secure enclave、TEE mechanism、memory/I/O/attestation support 分类

内容说明

- ▶ 按 secure enclave、TEE mechanism、memory/I/O/attestation support 分类
- ▶ 机制 claim 必须回引 CoVE paper 和 AP-TEE spec

核心设计拆解

- ▶ 01. RISC-V enclave and TEE taxonomy
- ▶ 02. Pre-CoVE versus CoVE/AP-TEE classification
- ▶ 03. Survey bridge for representative systems

来源：RISC-V TEE 谱系辅助材料 | 证据等级：E2 survey / Background substrate

RISC-V TEE 谱系辅助材料：实验结果

实验结果

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E2 survey / Background substrate

规范/Survey，无新实验；RISC-V TEE 谱系辅助材料只支撑术语、taxonomy、接口语义或证据边界。

内容说明

- ▶ 本页不展示独立系统实验，也不把二手归纳写成一手结果。
- ▶ 可支撑：Recent RISC-V TEE survey cross-checks the CoVE and AP-TEE lineage against older...
- ▶ 证据等级：E2 survey / Background substrate；来源状态：本地 PDF 已核验。
- ▶ 涉及具体平台、协议状态或数值时，转到原始论文、官方规范或厂商材料核验。

来源：RISC-V TEE 谱系辅助材料 | 证据等级：E2 survey / Background substrate

实验/证据边界

对象	可支撑	边界
数据/来源	RISC-V TEE 谱系辅助材料	本地 PDF 已核验
Baseline/对照指标/对象	以论文或规范原文为准只使用当前来源可证明的信息	不跨材料外推 E2 survey / Background substrate
使用边界	可进入本方向演进图	不能替代更强证据

RISC-V TEE 谱系辅助材料：文章评价

文章评价

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E2 survey / Background substrate

评价：RISC-V TEE 谱系辅助材料适合做 taxonomy/规范入口；规范/Survey，无新实验，不能替代一手系统证据。

内容说明

- ▶ 设计优势：有助于横向定位 Keystone/Penglai/SPEAR-V 与 CoVE/AP-TEE。
- ▶ 局限性：Survey 不能替代原始机制论文或官方规范，尤其不能承载性能或安全证明细节。
- ▶ 商业化潜力：适合产品路线图分类；风险在 survey 分类滞后和不同 threat model 被误合并。
- ▶ 规范/Survey，无新实验；具体平台结论转到一手材料核验。

来源：RISC-V TEE 谱系辅助材料 | 证据等级：E2 survey / Background substrate

文章评价

维度	判断
设计优势	有助于横向定位 Keystone/Penglai/SPEAR-V 与 CoVE/AP-TEE。
主要局限	Survey 不能替代原始机制论文或官方规范，尤其不能承载性能或安全证明细节。
商业落地	适合产品路线图分类；风险在 survey 分类滞后和不同 threat model 被误合并。
讲稿定位	当前 SOTA/补充边界；证据强度 E2 survey

RISC-V CoVE / AP-TEE confidential VM: 方向总结

■ 方向总结

证据等级：来源状态：公开材料综合

方向综述

RISC-V CoVE / AP-TEE confidential VM 的结论是：三篇主讲材料共同给出技术演进，但仍要用证据等级约束每个结论。

内容说明

- ▶ RISC-V CoVE reference architecture: 开创/基础入口, E3 / 基础证据 public preprint。
- ▶ RISC-V AP-TEE / CoVE TVM 规范草案: 代表性改进, E3 / 草案/未批准规范。
- ▶ RISC-V TEE 谱系辅助材料: 当前 SOTA/补充边界, E2 survey / Background substrate。
- ▶ 本方向结论: 先用三篇主讲材料建立演进关系, 再用证据等级控制机制、实验和商业化结论。

来源：论文原文、官方规范或公开材料 | 证据等级：见本页 badge

本方向方法对比

论文	定位	选择理由
RISC-V CoVE reference architecture	开创/基础入口	CoVE 2023 is the early mainline design material for RISC-V confidential...
RISC-V AP-TEE / CoVE TVM 规范草案	代表性改进	AP-TEE draft is the current standards-track source for RISC-V...
RISC-V TEE 谱系辅助材料	当前 SOTA/补充边界	Recent RISC-V TEE survey cross-checks the CoVE and AP-TEE lineage...

RISC-V CoVE-IO / TEE-I/O：方向开场

■ 方向开场

证据等级：来源状态：公开材料综合

方向综述

RISC-V CoVE-IO / TEE-I/O 的核心是先界定保护对象、管理边界和证据强度，再用三篇主讲材料串起技术演进。

内容说明

- ▶ 把设备身份、DMA/MMIO、interrupt、link security 与 I/O translation 放到同一边界。
- ▶ 固定三篇主讲材料；'riscv_aia_2023' 作为 trusted interrupt auxiliary，不计入三篇主讲。
- ▶ 先讲方向痛点和设计轴，再逐篇说明贡献、限制、证据强度和可落地条件。
- ▶ 对规范、Survey、draft、vendor evidence 保持显式标注，避免把背景材料写成一手系统证明。

来源：论文原文、官方规范或公开材料 | 证据等级：见本页 badge

三篇主讲材料的分工

论文	定位	证据边界
siOPMP: scalable I/O protection for TEE	开创/基础入口	E1 / 同行评审改进证据
RISC-V CoVE-IO 规范草案	代表性改进	E3 / 草案/未批准规范
RISC-V IOMMU 支撑 CoVE-IO	当前 SOTA/补充边界	E0 / Spec-standard SOTA

slOPMP: scalable I/O protection for TEE: 内容摘要

内容摘要

证据等级: 来源状态: 本地 PDF 已核验

E1 / 同行评审改进证据

提出面向 TEE 的 scalable I/O protection, 聚焦设备 access control 和 metadata/checking 可扩展性

内容说明

- ▶ 提出面向 TEE 的 scalable I/O protection, 聚焦设备 access control 和 metadata/checking 可扩展性
- ▶ slOPMP is a peer-reviewed mechanism starting point for RISC-V trusted I/O and DMA...

来源: slOPMP: scalable I/O protection for TEE | 证据等级: E1 / 同行评审改进证据

证据定位

字段	内容
论文定位	开创/基础入口
材料类型	系统论文
证据等级	E1 / 同行评审改进证据
来源状态	本地 PDF 已核验

slOMP: scalable I/O protection for TEE: 研究背景

研究背景

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 同行评审改进证据

DMA 设备可绕过 CPU memory isolation, I/O 保护是 TEE 的关键缺口

内容说明

- ▶ DMA 设备可绕过 CPU memory isolation, I/O 保护是 TEE 的关键缺口
- ▶ 只保护 CPU 页表或 PMP 不足以覆盖设备侧访问

问题边界

维度	说明
保护对象 传统瓶颈	RISC-V CoVE-IO / TEE-I/O 把设备身份、DMA/MMIO、interrupt、link security 与 I/O translation 放到同一边界。
本文入口	slOMP: scalable I/O protection for TEE
证据限制	E1 / 同行评审改进证据

来源：slOMP: scalable I/O protection for TEE | 证据等级：E1 / 同行评审改进证据

sIOPMP: scalable I/O protection for TEE: 解决方案

■ 解决方案

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 同行评审改进证据

设计 scalable I/O protection metadata/checking 机制，提高设备访问控制效率并支撑更大规模 I/O protection

内容说明

- ▶ 设计 scalable I/O protection metadata/checking 机制，提高设备访问控制效率并支撑更大规模 I/O protection

核心设计拆解

- ▶ 01. Scalable I/O protection metadata
- ▶ 02. Device access-control checking path
- ▶ 03. TEE-oriented DMA isolation substrate

来源：sIOPMP: scalable I/O protection for TEE | 证据等级：E1 / 同行评审改进证据

sIOPMP: scalable I/O protection for TEE: 实验结果

实验结果

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 同行评审改进证据

ASPLOS 论文给出吞吐和开销评估

内容说明

- ▶ ASPLOS 论文给出吞吐和开销评估
- ▶ 待补证据：需要核对原文 Table/Figure 后再写入具体数值

实验/证据边界

对象	可支撑	边界
数据/来源	sIOPMP: scalable I/O protection for TEE	本地 PDF 已核验
Baseline/对照 指标/对象	以论文或规范原文为准 只使用当前来源可证明的信息	不跨材料外推 E1 / 同行评审改进证据
使用边界	可进入本方向演进图	不能替代更强证据

来源：sIOPMP: scalable I/O protection for TEE | 证据等级：E1 / 同行评审改进证据

slOPMP: scalable I/O protection for TEE: 文章评价

文章评价

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 同行评审改进证据

RISC-V I/O protection 的 peer-reviewed SOTA, 可作为 CoVE-IO access-control 前置材料

内容说明

- ▶ 设计优势：RISC-V I/O protection 的 peer-reviewed SOTA, 可作为 CoVE-IO access-control 前置材料。
- ▶ 局限性：主要解决 access control, 不覆盖完整 device identity、TDISP、link security 或 trusted interrupt...
- ▶ 商业化潜力：对高性能设备直通有价值；风险在硬件改造、IOMMU/IOPMP 组合和平台可观测性。
- ▶ 证据边界：E1 / Peer-reviewed SOTA; 本地 PDF 已核验。

来源：slOPMP: scalable I/O protection for TEE | 证据等级：E1 / 同行评审改进证据

文章评价

维度	判断
设计优势	RISC-V I/O protection 的 peer-reviewed SOTA, 可作为 CoVE-IO access-control 前置材料。
主要局限	主要解决 access control, 不覆盖完整 device identity、TDISP、link security 或 trusted...
商业落地	对高性能设备直通有价值；风险在硬件改造、IOMMU/IOPMP 组合和平台可观测性。
讲稿定位	开创/基础入口; 证据强度 E1

RISC-V CoVE-IO 规范草案：内容摘要

内容摘要

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E3 / 草案/未批准规范

定义 RISC-V CoVE-IO confidential I/O 架构，把 TVM 设备使用扩展到 device identity、DMA/MMIO、interrupt 和 link security

内容说明

- ▶ 定义 RISC-V CoVE-IO confidential I/O 架构，把 TVM 设备使用扩展到 device identity、DMA/MMIO、interrupt 和。
- ▶ CoVE-IO and TEE-I/O draft is the current standards-track SOTA for RISC-V confidential I/O.

来源：RISC-V CoVE-IO 规范草案 | 证据等级：E3 / 草案/未批准规范

证据定位

字段	内容
论文定位	代表性改进
材料类型	规范/标准材料
证据等级	E3 / 草案/未批准规范
来源状态	本地 PDF 已核验

RISC-V CoVE-IO 规范草案：研究背景

研究背景

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E3 / 草案/未批准规范

TVM 使用真实设备时，安全边界必须覆盖设备身份、DMA/MMIO、interrupt delivery、link protection 和设备管理路径

内容说明

- ▶ TVM 使用真实设备时，安全边界必须覆盖设备身份、DMA/MMIO、interrupt delivery、link protection 和管理 control plane

问题边界

维度	说明
保护对象 传统瓶颈	RISC-V CoVE-IO / TEE-I/O 把设备身份、DMA/MMIO、interrupt、link security 与 I/O translation 放到同一边界。
本文入口 证据限制	RISC-V CoVE-IO 规范草案 E3 / 草案/未批准规范

来源：RISC-V CoVE-IO 规范草案 | 证据等级：E3 / 草案/未批准规范

RISC-V CoVE-IO 规范草案：解决方案

■ 解决方案

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E3 / 草案/未批准规范

用 TDI/TDM/DSM、SPDM、TDISP、PCIe IDE、trusted MSI 等机制组合描述 draft confidential I/O lifecycle

内容说明

- ▶ 用 TDI/TDM/DSM、SPDM、TDISP、PCIe IDE、trusted MSI 等机制组合描述 draft confidential I/O lifecycle

核心设计拆解

- ▶ 01. TDI/TDM/DSM device-domain vocabulary
- ▶ 02. SPDM/TDISP and PCIe IDE linkage
- ▶ 03. Trusted MSI and interrupt-path concepts

来源：RISC-V CoVE-IO 规范草案 | 证据等级：E3 / 草案/未批准规范

RISC-V CoVE-IO 规范草案：实验结果

实验结果

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E3 / 草案/未批准规范

规范/Survey，无新实验；RISC-V CoVE-IO 规范草案只支撑术语、taxonomy、接口语义或证据边界。

内容说明

- ▶ 本页不展示独立系统实验，也不把二手归纳写成一手结果。
- ▶ 可支撑：CoVE-IO and TEE-I/O draft is the current standards-track SOTA for RISC-V...
- ▶ 证据等级：E3 / Draft-not-ratified；来源状态：本地 PDF 已核验。
- ▶ 涉及具体平台、协议状态或数值时，转到原始论文、官方规范或厂商材料核验。

来源：RISC-V CoVE-IO 规范草案 | 证据等级：E3 / 草案/未批准规范

实验/证据边界

对象	可支撑	边界
数据/来源	RISC-V CoVE-IO 规范草案	本地 PDF 已核验
Baseline/对照指标/对象	以论文或规范原文为准只使用当前来源可证明的信息	不跨材料外推 E3 / 草案/未批准规范
使用边界	可进入本方向演进图	不能替代更强证据

RISC-V CoVE-IO 规范草案：文章评价

文章评价

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E3 / 草案/未批准规范

评价：RISC-V CoVE-IO 规范草案适合做 taxonomy/规范入口；规范/Survey，无新实验，不能替代一手系统证据。

内容说明

- ▶ 设计优势：当前最重要的 RISC-V confidential I/O 规范入口。
- ▶ 局限性：v0.3.0 draft 仍可能变化，不证明任一硬件或 OS 实现成熟。
- ▶ 商业化潜力：对 RISC-V confidential accelerator/NIC 生态关键；风险在 SPDM/TDISP/IDE 与平台 ABI 收敛。
- ▶ 规范/Survey，无新实验；具体平台结论转到一手材料核验。

来源：RISC-V CoVE-IO 规范草案 | 证据等级：E3 / 草案/未批准规范

文章评价

维度	判断
设计优势	当前最重要的 RISC-V confidential I/O 规范入口。
主要局限	v0.3.0 draft 仍可能变化，不证明任一硬件或 OS 实现成熟。
商业落地	对 RISC-V confidential accelerator/NIC 生态关键；风险在 SPDM/TDISP/IDE 与平台 ABI 收敛。
讲稿定位	代表性改进；证据强度 E3

RISC-V IOMMU 支撑 CoVE-IO：内容摘要

内容摘要

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E0 / Spec-standard SOTA

IOMMU 支撑设备 DMA translation/protection，是 CoVE-IO 设备侧地址访问控制的标准底座

内容说明

- ▶ IOMMU 支撑设备 DMA translation/protection，是 CoVE-IO 设备侧地址访问控制的标准底座
- ▶ RISC-V IOMMU specification provides the current DMA isolation substrate for CoVE-IO.

证据定位

字段	内容
论文定位	当前 SOTA/补充边界
材料类型	规范/标准材料
证据等级	E0 / Spec-standard SOTA
来源状态	本地 PDF 已核验

来源：RISC-V IOMMU 支撑 CoVE-IO | 证据等级：E0 / Spec-standard SOTA

RISC-V IOMMU 支撑 CoVE-IO：研究背景

研究背景

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E0 / Spec-standard SOTA

CoVE-IO 不能只靠 PMP 或 CPU page table

内容说明

- ▶ CoVE-IO 不能只靠 PMP 或 CPU page table
- ▶ 设备侧 DMA 需要独立的 translation/protection 语义

问题边界

维度	说明
保护对象 传统瓶颈	RISC-V CoVE-IO / TEE-I/O 把设备身份、DMA/MMIO、interrupt、link security 与 I/O translation 放到同一边界。
本文入口 证据限制	RISC-V IOMMU 支撑 CoVE-IO E0 / Spec-standard SOTA

来源：RISC-V IOMMU 支撑 CoVE-IO | 证据等级：E0 / Spec-standard SOTA

RISC-V IOMMU 支撑 CoVE-IO：解决方案

■ 解决方案

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E0 / Spec-standard SOTA

IOMMU 控制设备可访问地址空间

内容说明

- ▶ IOMMU 控制设备可访问地址空间
- ▶ 'riscv_aia_2023' 作为 trusted MSI/interrupt delivery 辅助材料

来源：RISC-V IOMMU 支撑 CoVE-IO | 证据等级：E0 / Spec-standard SOTA

核心设计拆解

- ▶ 01. Device DMA translation/protection
- ▶ 02. I/O page-table permission semantics
- ▶ 03. Integration point with CoVE-IO trusted device lifecycle

RISC-V IOMMU 支撑 CoVE-IO：实验结果

实验结果

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E0 / Spec-standard SOTA

规范/Survey，无新实验；RISC-V IOMMU 支撑 CoVE-IO 只支撑术语、taxonomy、接口语义或证据边界。

内容说明

- ▶ 本页不展示独立系统实验，也不把二手归纳写成一手结果。
- ▶ 可支撑：RISC-V IOMMU specification provides the current DMA isolation substrate for CoVE-IO.
- ▶ 证据等级：E0 / Spec-standard SOTA；来源状态：本地 PDF 已核验。
- ▶ 涉及具体平台、协议状态或数值时，转到原始论文、官方规范或厂商材料核验。

来源：RISC-V IOMMU 支撑 CoVE-IO | 证据等级：E0 / Spec-standard SOTA

实验/证据边界

对象	可支撑	边界
数据/来源	RISC-V IOMMU 支撑 CoVE-IO	本地 PDF 已核验
Baseline/对照指标/对象	以论文或规范原文为准只使用当前来源可证明的信息	不跨材料外推E0 / Spec-standard SOTA
使用边界	可进入本方向演进图	不能替代更强证据

RISC-V IOMMU 支撑 CoVE-IO：文章评价

文章评价

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E0 / Spec-standard SOTA

评价：RISC-V IOMMU 支撑 CoVE-IO 适合做 taxonomy/规范入口；规范/Survey，无新实验，不能替代一手系统证据。

内容说明

- ▶ 设计优势：CoVE-IO 中 DMA isolation 和 I/O translation 的标准支撑点。
- ▶ 局限性：IOMMU 不是单独的 confidential I/O 方案，也不覆盖 device identity、SPDM/TDISP 或 link security。
- ▶ 商业化潜力：适合服务器设备直通与多租户 DMA 管控；风险在配置完整性、固件测量和 verifier 可见性。
- ▶ 规范/Survey，无新实验；具体平台结论转到一手材料核验。

来源：RISC-V IOMMU 支撑 CoVE-IO | 证据等级：E0 / Spec-standard SOTA

文章评价

维度	判断
设计优势	CoVE-IO 中 DMA isolation 和 I/O translation 的标准支撑点。
主要局限	IOMMU 不是单独的 confidential I/O 方案，也不覆盖 device identity、SPDM/TDISP 或 link security。
商业落地	适合服务器设备直通与多租户 DMA 管控；风险在配置完整性、固件测量和 verifier 可见性。
讲稿定位	当前 SOTA/补充边界; 证据强度 E0

RISC-V CoVE-IO / TEE-I/O：方向总结

方向总结

证据等级：来源状态：公开材料综合

方向综述

RISC-V CoVE-IO / TEE-I/O 的结论是：三篇主讲材料共同给出技术演进，但仍要用证据等级约束每个结论。

内容说明

- ▶ sIOPMP: scalable I/O protection for TEE：开创/基础入口，E1 / 同行评审改进证据。
- ▶ RISC-V CoVE-IO 规范草案：代表性改进，E3 / 草案/未批准规范。
- ▶ RISC-V IOMMU 支撑 CoVE-IO：当前 SOTA/补充边界，E0 / Spec-standard SOTA。
- ▶ 本方向结论：先用三篇主讲材料建立演进关系，再用证据等级控制机制、实验和商业化结论。

本方向方法对比

论文	定位	选择理由
sIOPMP: scalable I/O protection for TEE	开创/基础入口	sIOPMP is a peer-reviewed mechanism starting point for RISC-V trusted...
RISC-V CoVE-IO 规范草案	代表性改进	CoVE-IO and TEE-I/O draft is the current standards-track SOTA for...
RISC-V IOMMU 支撑 CoVE-IO	当前 SOTA/补充边界	RISC-V IOMMU specification provides the current DMA isolation substrate...

来源：论文原文、官方规范或公开材料 | 证据等级：见本页 badge

Memory encryption / integrity / replay protection: 方向开场

■ 方向开场

证据等级: 来源状态: 公开材料综合

方向综述

Memory encryption / integrity / replay protection 的核心是先界定保护对象、管理边界和证据强度，再用三篇主讲材料串起技术演进。

内容说明

- ▶ 避免把 access control、ownership、encryption、integrity、freshness/replay 混写。
- ▶ 固定三篇主讲材料; 'riscv_ap_tee_2024' 作为 AP-TEE/CoVE lifecycle auxiliary, 不计入三篇主讲。
- ▶ 先讲方向痛点和设计轴, 再逐篇说明贡献、限制、证据强度和可落地条件。
- ▶ 对规范、Survey、draft、vendor evidence 保持显式标注, 避免把背景材料写成一手系统证明。

来源: 论文原文、官方规范或公开材料 | 证据等级: 见本页 badge

三篇主讲材料的分工

论文	定位	证据边界
Memory Encryption: A Survey of Existing Techniques	开创/基础入口	E2 / Background substrate
Bonsai Merkle Trees for memory integrity and freshness	代表性改进	E1 / Peer-reviewed mechanism anchor
AMD SEV-SNP industry memory-integrity evidence	当前 SOTA/补充边界	E4 / Industry evidence

Memory Encryption: A Survey of Existing Techniques: 内容摘要

内容摘要

证据等级: 来源状态: 本地 PDF 已核验

E2 / Background substrate

综述 memory encryption 的威胁模型、技术路线和性能/安全权衡

内容说明

- ▶ 综述 memory encryption 的威胁模型、技术路线和性能/安全权衡
- ▶ Henson 2014 is the background starting point for secure memory encryption, integrity, and...

证据定位

字段	内容
论文定位	开创/基础入口
材料类型	SoK/综述
证据等级	E2 / Background substrate
来源状态	本地 PDF 已核验

来源: Memory Encryption: A Survey of Existing Techniques | 证据等级: E2 / Background substrate

Memory Encryption: A Survey of Existing Techniques: 研究背景

研究背景

证据等级: 来源状态: 本地 PDF 已核验

E2 / Background substrate

Full disk encryption 不能保护运行时 DRAM、bus 和 DMA 路径上的明文

内容说明

- ▶ Full disk encryption 不能保护运行时 DRAM、bus 和 DMA 路径上的明文
- ▶ access control 与 encryption/integrity/replay 是不同问题

问题边界

维度	说明
保护对象	Memory encryption / integrity / replay protection
传统瓶颈	避免把 access control、ownership、encryption、integrity、freshness/replay 混写。
本文入口	Memory Encryption: A Survey of Existing Techniques
证据限制	E2 / Background substrate

来源: Memory Encryption: A Survey of Existing Techniques | 证据等级: E2 / Background substrate

Memory Encryption: A Survey of Existing Techniques: 解决方案

■ 解决方案

证据等级: 来源状态: 本地 PDF 已核验

E2 / Background substrate

按硬件增强、OS 辅助、专用设备与 cryptographic memory controller 路线组织 taxonomy, 并解释 encryption、authentication、attestation...

内容说明

- ▶ 按硬件增强、OS 辅助、专用设备与 cryptographic memory controller 路线组织 taxonomy, 并解释 encryption...

核心设计拆解

- ▶ 01. Off-chip memory confidentiality threat model
- ▶ 02. Memory authentication and integrity taxonomy
- ▶ 03. Counter/freshness/replay-protection tradeoff

来源: Memory Encryption: A Survey of Existing Techniques | 证据等级: E2 / Background substrate

Memory Encryption: A Survey of Existing Techniques: 实验结果

实验结果

证据等级: 来源状态: 本地 PDF 已核验

E2 / Background substrate

规范/Survey, 无新实验; Memory Encryption: A Survey of Existing Techniques 只支撑术语、taxonomy、接口语义或证据边界。

内容说明

- ▶ 本页不展示独立系统实验, 也不把二手归纳写成一手结果。
- ▶ 可支撑: Henson 2014 is the background starting point for secure memory encryption...
- ▶ 证据等级: E2 / Background substrate; 来源状态: 本地 PDF 已核验。
- ▶ 涉及具体平台、协议状态或数值时, 转到原始论文、官方规范或厂商材料核验。

实验/证据边界

对象	可支撑	边界
数据/来源	Memory Encryption: A Survey of Existing Techniques	本地 PDF 已核验
Baseline/对照指标/对象	以论文或规范原文为准只使用当前来源可证明的信息	不跨材料外推 E2 / Background substrate
使用边界	可进入本方向演进图	不能替代更强证据

来源: Memory Encryption: A Survey of Existing Techniques | 证据等级: E2 / Background substrate

Memory Encryption: A Survey of Existing Techniques: 文章评价

文章评价

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E2 / Background substrate

评价：Memory Encryption: A Survey of Existing Techniques 适合做 taxonomy/规范入口；规范/Survey，无新实验，不能替代一手系统证据。

内容说明

- ▶ 设计优势：最适合给本方向提供概念边界，防止把 PMP/GPT/IOPMP 写成 encryption。
- ▶ 局限性：2014 时间截面早于 SEV-SNP、TDX、Arm CCA、RISC-V CoVE 和 CXL/PCIe IDE。
- ▶ 商业化潜力：可作为架构设计 checklist；风险是单独引用会遗漏现代 confidential VM ownership metadata。
- ▶ 规范/Survey，无新实验；具体平台结论转到一手材料核验。

文章评价

维度	判断
设计优势	最适合给本方向提供概念边界，防止把 PMP/GPT/IOPMP 写成 encryption。
主要局限	2014 时间截面早于 SEV-SNP、TDX、Arm CCA、RISC-V CoVE 和 CXL/PCIe IDE。
商业落地	可作为架构设计 checklist；风险是单独引用会遗漏现代 confidential VM ownership metadata。
讲稿定位	开创/基础入口；证据强度 E2

来源：Memory Encryption: A Survey of Existing Techniques | 证据等级：E2 / Background substrate

Bonsai Merkle Trees for memory integrity and freshness: 内容摘要

内容摘要

证据等级: 来源状态: 本地 PDF 已核验

E1 / Peer-reviewed mechanism anchor

Bonsai Merkle Trees use counter/tree metadata to detect tamper and replay, anchoring memory freshness evidence.

内容说明

- ▶ Counter/tree metadata detects tamper and replay
- ▶ Provides peer-reviewed evidence for memory integrity and freshness
- ▶ Peer-reviewed Bonsai Merkle Tree mechanism anchor for memory integrity, freshness, and...

证据定位

字段	内容
论文定位	代表性改进
材料类型	系统论文
证据等级	E1 / Peer-reviewed mechanism anchor
来源状态	本地 PDF 已核验

来源: Bonsai Merkle Trees for memory integrity and freshness | 证据等级: E1 / Peer-reviewed mechanism anchor

Bonsai Merkle Trees for memory integrity and freshness: 研究背景

研究背景

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / Peer-reviewed mechanism anchor

Encryption alone cannot detect stale or modified memory values returned by an untrusted memory system.

内容说明

- ▶ Encryption alone cannot detect stale or modified memory values
- ▶ Freshness requires integrity trees, counters, or authenticated roots

问题边界

维度	说明
保护对象	Memory encryption / integrity / replay protection
传统瓶颈	避免把 access control、ownership、encryption、integrity、freshness/replay 混写。
本文入口	Bonsai Merkle Trees for memory integrity and freshness
证据限制	E1 / Peer-reviewed mechanism anchor

来源：Bonsai Merkle Trees for memory integrity and freshness | 证据等级：E1 / Peer-reviewed mechanism anchor

Bonsai Merkle Trees for memory integrity and freshness: 解决方案

■ 解决方案

证据等级: 来源状态: 本地 PDF 已核验

E1 / Peer-reviewed mechanism anchor

Address-independent seed encryption and Bonsai Merkle Trees reduce secure-processor integrity-tree overhead.

内容说明

- ▶ Address-independent seed encryption reduces OS friction
- ▶ Bonsai Merkle Trees authenticate counter metadata and root state

核心设计拆解

- ▶ 01. AISE counter-mode seed
- ▶ 02. BMT over encryption counters
- ▶ 03. root MAC for replay/tamper detection

来源: Bonsai Merkle Trees for memory integrity and freshness | 证据等级: E1 / Peer-reviewed mechanism anchor

Bonsai Merkle Trees for memory integrity and freshness: 实验结果

实验结果

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / Peer-reviewed mechanism anchor

MICRO 2007 peer-reviewed paper reports secure-processor simulation results and reduced memory-integrity...

内容说明

- ▶ MICRO 2007 peer-reviewed secure-processor simulation
- ▶ Historical performance numbers are lineage evidence, not direct CCA/SEV-SNP product...

实验/证据边界

对象	可支撑	边界
数据/来源	Bonsai Merkle Trees for memory integrity and freshness	本地 PDF 已核验
Baseline/对照 指标/对象	以论文或规范原文为准 只使用当前来源可证明 的信息	不跨材料外推 E1 / Peer-reviewed mechanism anchor
使用边界	可进入本方向演进图	不能替代更强证据

来源：Bonsai Merkle Trees for memory integrity and freshness | 证据等级：E1 / Peer-reviewed mechanism anchor

Bonsai Merkle Trees for memory integrity and freshness: 文章评价

文章评价

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / Peer-reviewed mechanism anchor

Moves the section anchor from vendor/spec contrast back to peer-reviewed memory-integrity and freshness...

内容说明

- ▶ 设计优势：Moves the section anchor from vendor/spec contrast back to peer-reviewed...
- ▶ 局限性：Secure-processor lineage is not the same as a modern confidential-VM product...
- ▶ 商业化潜力：Useful for memory-controller integrity-tree design; productization depends on...
- ▶ 证据边界：E1 / Peer-reviewed mechanism anchor; 本地 PDF 已核验。

文章评价

维度	判断
设计优势	Moves the section anchor from vendor/spec contrast back to peer-reviewed...
主要局限	Secure-processor lineage is not the same as a modern confidential-VM product...
商业落地	Useful for memory-controller integrity-tree design; productization depends on...
讲稿定位	代表性改进; 证据强度 E1

来源：Bonsai Merkle Trees for memory integrity and freshness | 证据等级：E1 / Peer-reviewed mechanism anchor

AMD SEV-SNP industry memory-integrity evidence: 内容摘要

内容摘要

证据等级: 来源状态: 本地 PDF 已核验

E4 / Industry evidence

SEV-SNP 在 encrypted VM 基础上加入 secure nested paging 与完整性相关保护, 减少 host-controlled metadata 风险

内容说明

- ▶ SEV-SNP 在 encrypted VM 基础上加入 secure nested paging 与完整性相关保护, 减少 host-controlled metadata 风险
- ▶ AMD SEV-SNP remains industry evidence for modern VM memory-integrity deployment, but not...

证据定位

字段	内容
论文定位	当前 SOTA/补充边界
材料类型	厂商白皮书
证据等级	E4 / Industry evidence
来源状态	本地 PDF 已核验

来源: AMD SEV-SNP industry memory-integrity evidence | 证据等级: E4 / Industry evidence

AMD SEV-SNP industry memory-integrity evidence: 研究背景

研究背景

证据等级: 来源状态: 本地 PDF 已核验

E4 / Industry evidence

早期 encrypted VM 面临 nested page table、reverse map metadata、replay/alias 和。

内容说明

- ▶ 早期 encrypted VM 面临 nested page table、reverse map metadata、replay/alias 和 malicious...

问题边界

维度	说明
保护对象	Memory encryption / integrity / replay protection
传统瓶颈	避免把 access control、ownership、encryption、integrity、freshness/replay 混写。
本文入口	AMD SEV-SNP industry memory-integrity evidence
证据限制	E4 / Industry evidence

来源: AMD SEV-SNP industry memory-integrity evidence | 证据等级: E4 / Industry evidence

AMD SEV-SNP industry memory-integrity evidence: 解决方案

■ 解决方案

证据等级: 来源状态: 本地 PDF 已核验

E4 / Industry evidence

引入 secure nested paging、RMP 等机制, 把 memory ownership/validation 与 encrypted VM lifecycle 结合

内容说明

- ▶ 引入 secure nested paging、RMP 等机制, 把 memory ownership/validation 与 encrypted VM lifecycle 结合

核心设计拆解

- ▶ 01. Secure Nested Paging
- ▶ 02. Reverse Map Table / memory ownership metadata
- ▶ 03. Integrity-oriented VM isolation controls

来源: AMD SEV-SNP industry memory-integrity evidence | 证据等级: E4 / Industry evidence

AMD SEV-SNP industry memory-integrity evidence: 实验结果

实验结果

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E4 / Industry evidence

厂商技术材料，无独立学术实验

内容说明

- ▶ 厂商技术材料，无独立学术实验
- ▶ 只能作为产业机制和部署 evidence

实验/证据边界

对象	可支撑	边界
数据/来源	AMD SEV-SNP industry memory-integrity evidence	本地 PDF 已核验
Baseline/对照指标/对象	以论文或规范原文为准只使用当前来源可证明的信息	不跨材料外推 E4 / Industry evidence
使用边界	可进入本方向演进图	不能替代更强证据

来源：AMD SEV-SNP industry memory-integrity evidence | 证据等级：E4 / Industry evidence

AMD SEV-SNP industry memory-integrity evidence: 文章评价

文章评价

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E4 / Industry evidence

展示 memory encryption 从 confidentiality 走向 integrity/metadata protection 的。

内容说明

- ▶ 设计优势：展示 memory encryption 从 confidentiality 走向 integrity/metadata protection 的商用方向。
- ▶ 局限性：Vendor whitepaper 不是 peer-reviewed proof，也不证明所有 SEV-SNP 部署抵抗实现攻击或侧信道。
- ▶ 商业化潜力：具有真实云平台相关性；风险在供应商绑定、固件/微码版本和 verifier policy 透明度。
- ▶ 证据边界：E4 / Industry evidence；本地 PDF 已核验。

文章评价

维度	判断
设计优势	展示 memory encryption 从 confidentiality 走向 integrity/metadata protection 的商用方向。
主要局限	Vendor whitepaper 不是 peer-reviewed proof，也不证明所有 SEV-SNP 部署抵抗实现攻击或侧信道。
商业落地	具有真实云平台相关性；风险在供应商绑定、固件/微码版本和 verifier policy 透明度。
讲稿定位	当前 SOTA/补充边界；证据强度 E4

来源：AMD SEV-SNP industry memory-integrity evidence | 证据等级：E4 / Industry evidence

Memory encryption / integrity / replay protection: 方向总结

■ 方向总结

证据等级: 来源状态: 公开材料综合

方向综述

Memory encryption / integrity / replay protection 的结论是: 三篇主讲材料共同给出技术演进, 但仍要用证据等级约束每个结论。

内容说明

- ▶ Memory Encryption: A Survey of Existing Techniques: 开创/基础入口, E2 / Background substrate.
- ▶ Bonsai Merkle Trees for memory integrity and freshness: 代表性改进, E1 / Peer-reviewed mechanism anchor.
- ▶ AMD SEV-SNP industry memory-integrity evidence: 当前 SOTA/补充边界, E4 / Industry evidence.
- ▶ 本方向结论: 先用三篇主讲材料建立演进关系, 再用证据等级控制机制、实验和商业化结论。

来源: 论文原文、官方规范或公开材料 | 证据等级: 见本页 badge

本方向方法对比

论文	定位	选择理由
Memory Encryption: A Survey of Existing Techniques	开创/基础入口	Henson 2014 is the background starting point for secure memory...
Bonsai Merkle Trees for memory integrity and freshness	代表性改进	Peer-reviewed Bonsai Merkle Tree mechanism anchor for memory integrity...
AMD SEV-SNP industry memory-integrity evidence	当前 SOTA/补充边界	AMD SEV-SNP remains industry evidence for modern VM memory-integrity...

Memory / I/O fabrics: CXL、PCIe IDE、RDMA：方向开场

■ 方向开场

证据等级：来源状态：公开材料综合

方向综述

这个方向讨论的是高性能 memory/fabric data path 如何把 confidential boundary 推出 CPU 本地内存。

内容说明

- ▶ DirectCXL 证明 CXL.mem 可以让 host 通过 load/store 直接访问远端内存资源，核心变量是 latency 和 copy path。
- ▶ CXL-Tiers 讨论云虚拟化里本地 DRAM 与 CXL capacity tier 的 placement、隔离和尾部性能问题。
- ▶ ODRP 说明 RDMA remote paging 的瓶颈不只是数据传输，还包括远端内存分配、MNode CPU 与 utilization。
- ▶ 三篇都属于 data-path/fabric substrate：能解释为何需要跨 fabric 建模，但不能单独证明 CCA/CoVE confidential I/O 安全性。

三条 data-path 演进线

2022 DirectCXL

CXL.mem direct load/store

2705 cycles RDMA vs 328 cycles CXL

2024 CXL-Tiers

CXL.memory tiering for VMs

82% workloads <=5% slowdown

2025 ODRP

programmable RDMA remote paging

1.72x-12x utilization gain

来源：本页只建立方向边界；性能数字分别来自三篇论文的摘要、Figure 6/10、Figure 5/10/12、Figure 7/9。

Direct Access, High-Performance Memory Disaggregation with DirectCXL: 内容摘要

■ 内容摘要

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 主讲材料 systems / Background substrate

DirectCXL 的核心贡献不是“更快网络”，而是把远端内存变成 host 可直接 load/store 的 CXL.mem 地址空间。

内容说明

- ▶ 论文提出 directly accessible memory disaggregation: host processor complex 通过 CXL.mem 直连 remote memory resources.
- ▶ 与 RDMA 路径相比, DirectCXL 不把数据先搬到 host DRAM 或 RNIC memory region, 而是把 HDM 映射进系统地址空间。
- ▶ 作者还补了当时缺失的系统软件: Linux 5.13 runtime、cxl-namespace、segment table 和 mmap 接口。
- ▶ 在本 survey 中, 它是 fabric data-path 基础论文, 不是 confidential I/O 或 device trust 论文。

来源：重绘自 DirectCXL Figure 1 与 Figure 2-Figure 4; 未复制原论文图片。

RDMA copy path vs CXL.mem direct path

RDMA disaggregation

page fault / object request → host runtime copies to RNIC MR → network transfer → memory-node runtime or RNIC → remote memory

copy + software fabric intervention

DirectCXL

load/store → CXL root port → CXL switch → HDM address translation → remote DRAM

address-mapped access, no host-memory copy

Direct Access, High-Performance Memory Disaggregation with DirectCXL: 研究背景

研究背景

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 主讲材料 systems / Background substrate

传统 memory disaggregation 的主要成本来自 page/object 软件路径，而不是单纯的链路带宽。

内容说明

- ▶ page-based 方案依赖虚拟内存和 swap/page-fault，把页从 host 与 memory node 之间搬运，透明但有 page fault、I/O amplification 和 context switch。
- ▶ object-based 方案用 key-value 或对象接口绕开部分地址转换成本，但要求应用改接口，语义依赖应用。
- ▶ 两类方案通常仍依赖 RDMA 或类似 DMA 协议，仍需要 memory region、metadata、copy 和 runtime 参与。
- ▶ 因此论文的背景问题是：能否让远端内存像系统内存一样被 CPU 直接访问。

来源：矩阵依据 DirectCXL Section 1-2 的 related-work 分类和 Figure 1 的 RDMA 路径重绘。

传统路径的三类开销

路径	优势	主要成本	对 confidential data path 的含义
Page-based	应用透明	page fault、swap、copy、context switch	敏感页会被软件路径和远端节点状态影响
Object-based	可避开部分 VM 开销	应用改造、对象语义绑定	只能保护被重写接口覆盖的数据
DirectCXL 目标	load/store-like	CXL/PCIe latency 和 HDM 管理	fabric 成为内存边界的一部分

Direct Access, High-Performance Memory Disaggregation with DirectCXL: 解决方案

■ 解决方案

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 主讲材料 systems / Background substrate

DirectCXL 的设计妙处是把远端 DRAM 暴露为 HDM，并用 CXL switch/runtime 管理 namespace，而不是让远端 CPU 管数据。

内容说明

- ▶ CXL device 是被动内存模块：CXL controller 解析 CXL flits，将地址转换后交给内部 DRAM controllers。
- ▶ host kernel 在 PCIe enumeration 后映射 BAR/HDM，CPU 访问 HDM system memory 时请求经 root port 转成 CXL flit。
- ▶ CXL switch 用 virtual hierarchy 和 routing table 连接 host 与 CXL device；runtime 用 /dev/directcxl、ioctl、cxl-namespace 和 mmap 暴露给应用。
- ▶ 这个方案的逻辑是把 copy path 改成 address path，把 memory node computing resource 从关键路径拿掉。

DirectCXL 访问机制

- ▶ 01. 应用 mmap cxl-namespace
- ▶ 02. CPU load/store 到 HDM system memory
- ▶ 03. Root Port 转成 CXL flit
- ▶ 04. CXL switch virtual hierarchy 路由
- ▶ 05. CXL controller 访问远端 DRAM
- ▶ 06. 数据沿 CXL path 返回 CPU cache

来源：机制图按 DirectCXL Figure 2-Figure 5 重绘，保留 HDM、switch、runtime 三个关键对象。

Direct Access, High-Performance Memory Disaggregation with DirectCXL: 实验结果

实验结果

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 主讲材料 systems / Background substrate

DirectCXL 的实测收益集中在 64B load latency 与真实 workload: RDMA 2705 cycles, DirectCXL 328 cycles, 并带来约 3x 应用性能。

内容说明

- ▶ 64B read latency 中, RDMA 路径约 2705 cycles, DirectCXL memory load request 约 328 cycles, 论文报告 8.3x faster.
- ▶ 从 memory hierarchy 看, RDMA 比 DirectCXL 慢 6.2x; DirectCXL 仍比 local DRAM 慢, 瓶颈主要来自 PCIe/CXL IP.
- ▶ 真实 workload 中, DirectCXL 相对 RDMA-based memory disaggregation 平均约 3x 性能提升.
- ▶ 这些数据证明的是 fabric access path 的性能差异, 不证明链路加密、设备身份或多租户隔离.

DirectCXL 关键实验数字

RDMA 64B read 2705 cycles

baseline

DirectCXL 64B load 328 cycles

8.3x faster in Fig.6

RDMA vs DirectCXL hierarchy 6.2x slower

Fig.8/Table 2

real workload speedup about 3x

Fig.10/conclusion

来源：实验图按 DirectCXL Figure 6、Figure 8/Table 2、Figure 10 的数字重绘。

Direct Access, High-Performance Memory Disaggregation with DirectCXL: 文章评价

文章评价

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 主讲材料 systems / Background substrate

DirectCXL 很适合说明 CXL 会改变内存边界，但它缺少 confidential I/O 所需的身份、加密和 lifecycle 证据。

内容说明

- ▶ 优点：问题切得准，系统原型覆盖 CXL device、switch、runtime 和 workload 评估，能支撑 memory fabric substrate 的叙事。
- ▶ 不足：论文目标是性能和 disaggregation，不覆盖 CXL IDE、SPDM/TDISP、attestation、multi-tenant memory ownership 或 verifier policy。
- ▶ 商业潜力：CXL.memory expansion/pooling 有明确数据中心价值，DirectCXL 的 namespace/runtime 思路可转化为平台管理接口。
- ▶ 落地风险：真实商用环境还需要链路保护、设备身份、热插拔/故障恢复、资源隔离和运维可观测性。

来源：评价结合 DirectCXL conclusion 与本仓库 evidence boundary，不添加论文未声称的安全结论。

商业化判断

维度	判断
强项	CXL.mem direct access 和 runtime 原型可解释 memory pooling 性能价值
短板	不处理 device identity、link encryption、TDISP 或 verifier policy
可落地场景	云内存扩展、CXL pool 管理、远端内存性能建模
不能承担的 claim	不能单独证明 confidential I/O 或 CCA/CoVE data-path 安全

Managing Memory Tiers with CXL in Virtualized Environments: 内容摘要

■ 内容摘要

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 主讲材料 systems / Background substrate

CXL-Tiers 的关键不是“用 CXL 扩内存”，而是在 VM 云环境里把硬件 tiering 与软件隔离策略组合起来。

内容说明

- ▶ 论文提出 Intel Flat Memory Mode: 在 memory controller 内以 cache-line 粒度管理 local DRAM 与 CXL.memory。
- ▶ 硬件 tiering 避免 hypervisor/OS 用 page-table 扫描、PTE poisoning 或 instruction sampling 追踪 hotness。
- ▶ Memstrata 是轻量 multi-tenant allocator, 用 slowdown estimator 和 dedicated local pages 缓解 outlier VM。
- ▶ 在本报告中, 它说明 fabric memory 与 VM resource management 的冲突, 但仍不是 confidential boundary 证明。

来源：机制图重绘自 CXL-Tiers Figure 3、Figure 4 和 Figure 8。

硬件 tiering + 软件 isolation

- ▶ 01. CXL capacity tier 扩展 VM 可见内存
- ▶ 02. Memory controller cache-line swap local/CXL lines
- ▶ 03. mixed mode 保留 dedicated local DRAM
- ▶ 04. Memstrata 预测 VM slowdown
- ▶ 05. allocator 把 local pages 给 outlier VM

Managing Memory Tiers with CXL in Virtualized Environments: 研究背景

研究背景

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 主讲材料 systems / Background substrate

虚拟化让软件 memory tiering 很难做对：guest 不配合、page 粒度太粗、host 追踪成本又高。

内容说明

- ▶ 云平台希望用 CXL.memory 降低成本和 embodied carbon, 但 CXL 访问延迟高于本地 DRAM。
- ▶ 软件 tiering 需要追踪 hotness: PTE 扫描、PTE poisoning 或 instruction sampling 在 VM 场景里有开销、兼容性和隐私问题。
- ▶ page 级 placement 假设页内访问有空间局部性, 但 VM 的 free-page randomization、warm VM 和 huge page 会破坏这个假设。
- ▶ 论文给出的设计目标包括 unmodified VM、低 host overhead、不增加 cross-VM interference、接近 local DRAM 性能。

来源：背景矩阵依据 CXL-Tiers Section 2 与 Figure 1-Figure 2 重绘。

VM 场景下 software tiering 的失配

问题	论文中的原因	对 confidential VM 的启发
host CPU 成本	细粒度 hotness 追踪要扫描 PTE 或触发 fault	不能让不可信 host 为性能频繁窥视 guest 行为
隐私/兼容性	instruction sampling 不支持或不适合 VM	telemetry 本身可能成为信任边界问题
placement 粒度	2MB/1GB page 会混合 hot/cold cache lines	ownership 与 placement 不能只按页粗糙绑定
cross-VM interference	VM 会竞争 local DRAM capacity	资源调度会影响机密 workload 尾部性能

Managing Memory Tiers with CXL in Virtualized Environments: 解决方案

■ 解决方案

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 主讲材料 systems / Background substrate

Flat Memory Mode 把细粒度 placement 放到 memory controller, Memstrata 只处理 VM 间 performance isolation。

内容说明

- ▶ hardware-tiered NUMA node 将 local DRAM 与 CXL.memory 组合成软件可见的 aggregate capacity, 并在 cache-line 粒度交换。
- ▶ mixed mode 额外暴露 dedicated local memory NUMA node, 为 cache-unfriendly 或 latency-sensitive VM 预留稳定本地页。
- ▶ Memstrata 读取 performance events, 用 random forest slowdown estimator 识别 outlier VM, 并迁移 dedicated local pages。
- ▶ 妙处是分工清楚：硬件处理行级 hotness, 软件处理多租户公平和 outlier 缓解。

Memstrata 控制回路

- ▶ 01. VM runs on HW-tiered + dedicated local memory
- ▶ 02. collect per-VM performance events
- ▶ 03. predict slowdown >5%
- ▶ 04. rank outlier VMs
- ▶ 05. migrate dedicated local pages
- ▶ 06. reduce tail slowdown without guest cooperation

来源：控制回路按 CXL-Tiers Figure 8、Figure 9 和 Listing 1 重绘。

Managing Memory Tiers with CXL in Virtualized Environments: 实验结果

实验结果

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 主讲材料 systems / Background substrate

CXL-Tiers 的实验结论很具体：mixed mode 中 82% workloads 不超过 5% slowdown, Memstrata 把 realistic multi-VM outlier 从 35% 压到 <6%。

内容说明

- ▶ 单 VM 115 workloads 中, mixed mode 下 82% workload slowdown $\leq 5\%$, 95% workload slowdown $\leq 10\%$, 但 outlier 可达 34%。
- ▶ multi-VM 场景中, Memstrata 可以识别 outlier 并迁移 dedicated local pages, 把 worst-case slowdown 从 35% 降到小于 6%。
- ▶ Memstrata 的最大 CPU overhead 是 single core 的 4%, 内存开销约 110 MB。
- ▶ 这些数据证明 CXL tiering 能接近 local DRAM, 但也显示 resource-management policy 会决定尾部体验。

CXL-Tiers 关键实验数字

mixed-mode workloads $\leq 5\%$ slowdown **82%**

115 workloads

mixed-mode workloads $\leq 10\%$ slowdown **95%**

single VM distribution

outlier before policy **up to 34-35%**

tail risk

after Memstrata **<6%**

realistic multi-VM

CPU overhead **4% of one core**

manager + ML model

来源：实验条形图按 CXL-Tiers abstract, Figure 5、Figure 10-Figure 12 和正文数值重绘。

Managing Memory Tiers with CXL in Virtualized Environments: 文章评价

文章评价

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 主讲材料 systems / Background substrate

CXL-Tiers 最接近云平台落地，但它解决的是 performance isolation，不是机密内存 ownership 或 link trust。

内容说明

- ▶ 优点：真实 CXL hardware prototype、115 workloads、multi-VM outlier 实验和 Azure production motivation，让商业可信度强。
- ▶ 不足：Intel Flat Memory Mode 依赖特定处理器/MC 能力，且论文不解决 CXL IDE keying、attestation、device assignment 或 confidential VM ownership。
- ▶ 商业潜力：CXL capacity tier 能直接服务云成本、内存扩容和碳排优化，Memstrata 可作为 hypervisor 管理层策略。
- ▶ 对机密计算的价值：它提示 host placement policy 与 confidential boundary 之间会有冲突，需要把资源管理和安全证据分开写。

来源：评价基于 CXL-Tiers conclusion/discussion 和本仓库 background-substrate 证据边界。

落地潜力与边界

维度	判断
最强证据	真实 CXL prototype + 115 workloads + multi-VM 实验
商业场景	云 VM memory expansion、DRAM cost/carbon reduction、tail-performance control
安全缺口	不覆盖 IDE/SPDM/TDISP、attestation、ownership lifecycle
对本报告的作用	支撑 fabric memory resource-management 问题，不支撑 confidential I/O 安全证明

ODRP: on-demand remote paging with programmable RDMA: 内容摘要

■ 内容摘要

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 主讲材料 systems / Background substrate

ODRP 的贡献是把 remote paging 的内存管理也搬进 RNIC data path，而不是只用 RDMA 加速数据搬运。

内容说明

- ▶ 论文目标是 swap-based memory disaggregation: CNode 透明地把 cold pages swap 到 MNode。
- ▶ 传统 one-sided RDMA 适合读写远端 buffer，但不擅长动态 memory allocation/deallocation。
- ▶ ODRP 用 RDMA WR chain 在 RNIC 上实现 load、mapped store、unmapped store、invalidate 等 frontswap API。
- ▶ 结果是 page granularity remote memory management、zero MNode CPU usage 和接近 coarse-grained one-sided RDMA 的性能。

ODRP high-level path

- ▶ 01. Linux frontswap request on CNode
- ▶ 02. CNode backend computes TT entry / request type
- ▶ 03. RDMA SEND triggers WR chain
- ▶ 04. RNIC reads TT and page queue
- ▶ 05. RNIC loads/stores/allocates 4KB page
- ▶ 06. MNode CPU stays off the data path

来源：机制图按 ODRP Figure 3 和 Table 2 重绘。

ODRP: on-demand remote paging with programmable RDMA: 研究背景

研究背景

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 主讲材料 systems / Background substrate

RDMA remote paging 的核心 tradeoff 是：static one-sided 快但浪费内存，dynamic/two-sided 节省内存却吃掉 MNode CPU。

内容说明

- ▶ one-sided static 预注册大 slab，runtime 不用 MNode CPU，但 internal fragmentation 导致 remote memory utilization 低。
- ▶ one-sided dynamic 细化 allocation 粒度，但 memory registration 是 control path 操作，4KB 或 1MB MR 注册代价很高。
- ▶ two-sided 可做到 4KB 粒度，但每次 swap 请求都要 MNode CPU 参与，CPU 很快成为瓶颈。
- ▶ ODRP 的研究问题是：能否同时获得 fine-grained utilization、zero MNode CPU 和 good performance。

RDMA alternatives tradeoff

方案	memory utilization	MNode CPU	性能风险
one-sided static	低，slab over-provision 中，1MB slab 仍有碎片	低	浪费 remote memory allocation 队列和 CPU bottleneck
one-sided dynamic	中，1MB slab 仍有碎片	高，MR registration	CPU 饱和后延迟放大
two-sided	高，4KB 粒度	很高，每次 swap 参与	WR chain complexity
ODRP	高，4KB page	接近 0	

来源：矩阵重绘自 ODRP Table 1、Figure 1 和 Section 2.2-2.3。

ODRP: on-demand remote paging with programmable RDMA: 解决方案

■ 解决方案

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 主讲材料 systems / Background substrate

ODRP 的设计妙处是 client-assisted WR chains: CNode 做轻量判断, RNIC 执行 TT/page-queue 操作, MNode CPU 不进关键路径。

内容说明

- ▶ MNode 把内存切成 4KB pages, 用 FIFO free page queue 管空闲页, 并为每个 CNode 维护 translation table。
- ▶ CNode backend 维护 allocation bitmap, 提前判断 mapped/unmapped store, 避免 WR chain 内额外分支。
- ▶ RNIC WR chain 用 READ/WRITE/CAS/FAA 等 primitives 实现 page load、mapped store、unmapped store、invalidate。
- ▶ EndianSwap、Modulo WR 和 WR recycling 是为克服 RNIC semantics 限制而做的工程设计。

CNode-assisted WR chain

- ▶ 01. CNode computes tt_addr and store type
- ▶ 02. RECV fills WR arguments
- ▶ 03. READ TT entry or free-page queue
- ▶ 04. FAA updates queue head/tail when allocating/freeing
- ▶ 05. WRITE page data and completion signal
- ▶ 06. CNode helps recycle consumed WRs

来源：WR-chain 图按 ODRP Figure 4-Figure 6 和 Section 4.3-4.4 重绘。

ODRP: on-demand remote paging with programmable RDMA: 实验结果

实验结果

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 主讲材料 systems / Background substrate

ODRP 的实验重点是三件事同时成立：1.72x-12x utilization gain、zero MNode CPU、真实应用 0.8%-14.6% overhead。

内容说明

- ▶ 与 one-sided static 相比，ODRP 实现 1.72x 到 12x remote memory utilization 提升；与 one-sided dynamic 相比最多 1.82x。
- ▶ ODRP 和 one-sided static 都绕过 runtime MNode CPU；dynamic/two-sided 在多 CNode 时会饱和 MNode CPU。
- ▶ 真实应用 overhead 范围约 0.8%-14.6%，swap-intensive Kmeans 的 overhead 约 14.2%。
- ▶ 8 CNodes 时 ODRP 达到 one-sided static 约 87.3% 的 swap throughput，同时显著改善 utilization。

ODRP 关键实验数字

utilization gain vs one-sided static 1.72x-12x

Fig.7

runtime MNode CPU zero

RNIC offload

application overhead 0.8%-14.6%

real-world apps

Kmeans overhead 14.2%

swap-intensive

swap throughput at 8 CNodes 87.3% of static

Fig.9

来源：实验图按 ODRP abstract、Figure 7、Figure 8、Figure 9 和正文数值重绘。

ODRP: on-demand remote paging with programmable RDMA: 文章评价

文章评价

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 主讲材料 systems / Background substrate

ODRP 很适合说明 SmartNIC/RNIC 可成为 memory-management actor, 但它也暴露了 endpoint trust 和 state recovery 的新边界。

内容说明

- ▶ 优点：问题定义清晰，真正把 allocation/deallocation 从 control path 推到 data path，且用 commodity RDMA hardware。
- ▶ 不足：WR-chain 编程复杂，empty free queue、CNode crash、TT recovery 等 corner cases 仍需 MNode CPU 或额外 recovery 逻辑。
- ▶ 商业潜力：适合 remote memory、SmartNIC/DPU offload 和低 CPU memory pooling 场景。
- ▶ 安全边界：论文不提供 attested endpoint、encrypted link、buffer revocation policy、trusted vNIC/vSwitch 或 confidential VM ownership 证明。

落地潜力与安全边界

维度	判断
最强贡献	RNIC data path 同时处理 memory access 和 management
工程复杂度	WR chain、EndianSwap、Modulo、recycle、crash recovery
可落地场景	remote memory pool、SmartNIC/DPU offload、CPU-light MNode
安全缺口	endpoint identity、link encryption、attestation、buffer lifecycle

来源：评价依据 ODRP Section 4.5、Section 6、conclusion 与本仓库 confidential-I/O 证据边界。

Memory / I/O fabrics: CXL、PCIe IDE、RDMA：方向总结

■ 方向总结

证据等级：来源状态：公开材料综合

方向综述

三篇论文共同说明 data path 已经从本地 DRAM 扩展到 CXL/RDMA fabric；下一步安全问题是证明这个 fabric path 可信。

内容说明

- ▶ DirectCXL 优化 latency：把远端内存访问从 copy/runtime path 改成 CXL.mem address path。
- ▶ CXL-Tiers 优化 VM resource management：用硬件 tiering 处理 cache-line hotness，用 Memstrata 管 outlier VM。
- ▶ ODRP 优化 utilization 与 MNode CPU：用 RNIC WR chain 做 page-granular remote memory management。
- ▶ 这些都还缺 confidential I/O 组合证据：CXL IDE/PCIe IDE、SPDM/TDISP、device attestation、CCA/CoVE memory ownership 与 verifier policy。

本方向结论矩阵

论文	解决的 data-path 问题	没有解决的 confidential-I/O 问题
DirectCXL	CXL.mem latency / direct access	IDE keying、device identity、TDISP lifecycle
CXL-Tiers	VM tiering / performance isolation	confidential ownership 与 host placement policy 一致性
ODRP	remote paging utilization / MNode CPU	attested RNIC/DPU、encrypted link、buffer revocation
后续组合	CXL/RDMA fabric 可作为高性能底座	必须接 SPDM/TDISP/CCA/CoVE 证据链

来源：总结页使用三篇论文实验结果与证据等级边界。

Confidential I/O protocol、trusted device interface、network endpoint: 方向 开场

方向开场

证据等级：来源状态：公开材料综合

方向综述

Confidential I/O protocol、trusted device interface、network endpoint 的核心是先界定保护对象、管理边界和证据强度，再用三篇主讲材料串起技术演进。

内容说明

- ▶ 把 SPDM/TDISP/PCIe IDE/attested TLS 与 trusted device lifecycle 组合起来写。
- ▶ 固定三篇主讲材料；TLS+RA 作为 endpoint/channel-binding 主证据，FOLIO、SEV-TIO、TDISP/TDISP XT 和 BlueField DPU evidence 为 auxiliary/contrast。
- ▶ 先讲方向痛点和设计轴，再逐篇说明贡献、限制、证据强度和可落地条件。
- ▶ 对规范、Survey、draft、vendor evidence 保持显式标注，避免把背景材料写成一手系统证明。

来源：论文原文、官方规范或公开材料 | 证据等级：见本页 badge

三篇主讲材料的分工

论文	定位	证据边界
SPDM device identity and measurement	开创/基础入口	E0 / Spec-standard SOTA
CoVE-IO and TDISP trusted-device lifecycle	代表性改进	E3 / 草案/未批准规范
Separate but Together: TLS channel binding with remote...	当前 SOTA/补充边界	E1 / Peer-reviewed endpoint channel-binding evidence

SPDM device identity and measurement: 内容摘要

内容摘要

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E0 / Spec-standard SOTA

SPDM 定义 device/component identity、measurement、capability negotiation、certificate/challenge 和 key exchange

内容说明

- ▶ SPDM 定义 device/component identity、measurement、capability negotiation...
- ▶ SPDM is the first-party specification foundation for device identity, measurement, and...

证据定位

字段	内容
论文定位	开创/基础入口
材料类型	规范/标准材料
证据等级	E0 / Spec-standard SOTA
来源状态	本地 PDF 已核验

来源：SPDM device identity and measurement | 证据等级：E0 / Spec-standard SOTA

SPDM device identity and measurement: 研究背景

研究背景

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E0 / Spec-standard SOTA

Confidential workload 使用真实设备时，不能只相信 host 枚举出的 PCIe requester ID、VF 配置或驱动状态

内容说明

- ▶ Confidential workload 使用真实设备时，不能只相信 host 枚举出的 PCIe requester ID、VF 配置或驱动状态

问题边界

维度	说明
保护对象	Confidential I/O protocol, trusted device interface, network endpoint
传统瓶颈	把 SPDM/TDISP/PCIe IDE/attested TLS 与 trusted device lifecycle 组合起来写。
本文入口	SPDM device identity and measurement
证据限制	E0 / Spec-standard SOTA

来源：SPDM device identity and measurement | 证据等级：E0 / Spec-standard SOTA

SPDM device identity and measurement: 解决方案

■ 解决方案

证据等级: 来源状态: 本地 PDF 已核验

E0 / Spec-standard SOTA

通过 requester/responder 协议、certificate chain、measurement blocks、transcript 和 secured session 建立 device trust...

内容说明

- ▶ 通过 requester/responder 协议、certificate chain、measurement blocks、transcript 和 secured...

核心设计拆解

- ▶ 01. Device certificate and measurement retrieval
- ▶ 02. Challenge-response and transcript binding
- ▶ 03. Key exchange for secured control messages

来源: SPDM device identity and measurement | 证据等级: E0 / Spec-standard SOTA

SPDM device identity and measurement: 实验结果

实验结果

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E0 / Spec-standard SOTA

规范/Survey, 无新实验; SPDM device identity and measurement 只支撑术语、taxonomy、接口语义或证据边界。

内容说明

- ▶ 本页不展示独立系统实验，也不把二手归纳写成一手结果。
- ▶ 可支撑：SPDM is the first-party specification foundation for device identity, measurement...
- ▶ 证据等级：E0 / Spec-standard SOTA; 来源状态：本地 PDF 已核验。
- ▶ 涉及具体平台、协议状态或数值时，转到原始论文、官方规范或厂商材料核验。

来源：SPDM device identity and measurement | 证据等级：E0 / Spec-standard SOTA

实验/证据边界

对象	可支撑	边界
数据/来源	SPDM device identity and measurement	本地 PDF 已核验
Baseline/对照指标/对象	以论文或规范原文为准只使用当前来源可证明的信息	不跨材料外推E0 / Spec-standard SOTA
使用边界	可进入本方向演进图	不能替代更强证据

SPDM device identity and measurement: 文章评价

文章评价

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E0 / Spec-standard SOTA

评价：SPDM device identity and measurement 适合做 taxonomy/规范入口；规范/Survey，无新实验，不能替代一手系统证据。

内容说明

- ▶ 设计优势：是 CoVE-IO、TDISP、PCIe IDE keying 和 vendor device attestation 的共同 device-evidence 底座。
- ▶ 局限性：单独成功的 SPDM session 不能证明 TDI state、IOMMU/IOPMP policy、IDE link 或 device firmware 隔离正确。
- ▶ 商业化潜力：适合 fleet-scale device attestation；风险在证书供应链、measurement schema 和 firmware update...
- ▶ 规范/Survey，无新实验；具体平台结论转到一手材料核验。

来源：SPDM device identity and measurement | 证据等级：E0 / Spec-standard SOTA

文章评价

维度	判断
设计优势	是 CoVE-IO、TDISP、PCIe IDE keying 和 vendor device attestation 的共同。
主要局限	单独成功的 SPDM session 不能证明 TDI state、IOMMU/IOPMP policy、IDE link 或 device...
商业落地	适合 fleet-scale device attestation；风险在证书供应链、measurement schema 和 firmware...
讲稿定位	开创/基础入口；证据强度 E0

CoVE-IO and TDISP trusted-device lifecycle: 内容摘要

内容摘要

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E3 / 草案/未批准规范

CoVE-IO 把 TVM trusted I/O 拆成 TDI/TDM/DSM、SPDM、TDISP、PCIe IDE、IOMMU、trusted MSI 和 CoVE ABI

内容说明

- ▶ CoVE-IO 把 TVM trusted I/O 拆成 TDI/TDM/DSM、SPDM、TDISP、PCIe IDE、IOMMU、trusted MSI 和 CoVE ABI
- ▶ RISC-V CoVE-IO draft maps SPDM and TDISP-style ideas into the RISC-V TEE-I/O track.

来源：CoVE-IO and TDISP trusted-device lifecycle | 证据等级：E3 / 草案/未批准规范

证据定位

字段	内容
论文定位	代表性改进
材料类型	规范/标准材料
证据等级	E3 / 草案/未批准规范
来源状态	本地 PDF 已核验

CoVE-IO and TDISP trusted-device lifecycle: 研究背景

研究背景

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E3 / 草案/未批准规范

TVM/Realm 使用设备时，需要把 device interface identity、DMA/MMIO、interrupt delivery 和 PCIe/CXL link 放到同一边界

内容说明

- ▶ TVM/Realm 使用设备时，需要把 device interface identity、DMA/MMIO、interrupt delivery 和 PCIe/CXL link 放。

问题边界

维度	说明
保护对象	Confidential I/O protocol, trusted device interface, network endpoint
传统瓶颈	把 SPDMM/TDISP/PCIe IDE/attested TLS 与 trusted device lifecycle 组合起来写。
本文入口	CoVE-IO and TDISP trusted-device lifecycle
证据限制	E3 / 草案/未批准规范

来源：CoVE-IO and TDISP trusted-device lifecycle | 证据等级：E3 / 草案/未批准规范

CoVE-IO and TDISP trusted-device lifecycle: 解决方案

■ 解决方案

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E3 / 草案/未批准规范

用 CoVE-IO draft 描述 RISC-V confidential I/O lifecycle

内容说明

- ▶ 用 CoVE-IO draft 描述 RISC-V confidential I/O lifecycle
- ▶ TDISP/TDISP XT 只作为公开 metadata 辅助，不推断 gated normative rules

来源：CoVE-IO and TDISP trusted-device lifecycle | 证据等级：E3 / 草案/未批准规范

核心设计拆解

- ▶ 01. TDI/TDM/DSM and TSM/RDSM lifecycle
- ▶ 02. SPDM plus TDISP plus PCIe IDE composition
- ▶ 03. IOMMU/IOPMP/AIA trusted DMA and interrupt substrate

CoVE-IO and TDISP trusted-device lifecycle: 实验结果

实验结果

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E3 / 草案/未批准规范

规范/Survey, 无新实验; CoVE-IO and TDISP trusted-device lifecycle 只支撑术语、taxonomy、接口语义或证据边界。

内容说明

- ▶ 本页不展示独立系统实验，也不把二手归纳写成一手结果。
- ▶ 可支撑：RISC-V CoVE-IO draft maps SPDM and TDISP-style ideas into the RISC-V TEE-I/O track.
- ▶ 证据等级：E3 / Draft-not-ratified；来源状态：本地 PDF 已核验。
- ▶ 涉及具体平台、协议状态或数值时，转到原始论文、官方规范或厂商材料核验。

来源：CoVE-IO and TDISP trusted-device lifecycle | 证据等级：E3 / 草案/未批准规范

实验/证据边界

对象	可支撑	边界
数据/来源	CoVE-IO and TDISP trusted-device lifecycle	本地 PDF 已核验
Baseline/对照指标/对象	以论文或规范原文为准只使用当前来源可证明的信息	不跨材料外推E3 / 草案/未批准规范
使用边界	可进入本方向演进图	不能替代更强证据

CoVE-IO and TDISP trusted-device lifecycle: 文章评价

文章评价

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E3 / 草案/未批准规范

评价：CoVE-IO and TDISP trusted-device lifecycle 适合做 taxonomy/规范入口；规范/Survey，无新实验，不能替代一手系统证据。

内容说明

- ▶ 设计优势：给 RISC-V TVM trusted I/O 提供最完整的公开 draft 架构入口。
- ▶ 局限性：v0.3.0 未 ratified，TDISP/XT 规范不可公开复核，不能写成 production CoVE-IO stack。
- ▶ 商业化潜力：指向 vendor NIC/DPU/accelerator assignment；风险在 SPDM 证书、TDISP state、IDE key、ATS/PRI 和。
- ▶ 规范化/Survey，无新实验；具体平台结论转到一手材料核验。

来源：CoVE-IO and TDISP trusted-device lifecycle | 证据等级：E3 / 草案/未批准规范

文章评价

维度	判断
设计优势	给 RISC-V TVM trusted I/O 提供最完整的公开 draft 架构入口。
主要局限	v0.3.0 未 ratified，TDISP/XT 规范不可公开复核，不能写成 production CoVE-IO stack。
商业落地	指向 vendor NIC/DPU/accelerator assignment；风险在 SPDM 证书、TDISP state、IDE key...
讲稿定位	代表性改进；证据强度 E3

Separate but Together: TLS channel binding with remote attestation: 内容摘要

内容摘要

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / Peer-reviewed endpoint channel-binding evidence

TLS+RA binds an application secure channel to an attested TEE endpoint, anchoring endpoint/channel-binding...

内容说明

- ▶ Binds an application secure channel to an attested TEE endpoint
- ▶ Anchors endpoint/channel-binding evidence
- ▶ Peer-reviewed endpoint/channel-binding evidence for integrating remote attestation into TLS.

证据定位

字段	内容
论文定位	当前 SOTA/补充边界
材料类型	系统论文
证据等级	E1 / Peer-reviewed endpoint channel-binding evidence
来源状态	本地 PDF 已核验

来源：Separate but Together: TLS channel binding with remote... | 证据等级：E1 / Peer-reviewed endpoint channel-binding evidence

Separate but Together: TLS channel binding with remote attestation: 研究背景

研究背景

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / Peer-reviewed endpoint channel-binding evidence

SPDM and TDISP can identify device/control-plane state, but they do not prove where an application TLS...

内容说明

- ▶ SPDM and TDISP identify device/control-plane state
- ▶ Application TLS needs binding to attestation evidence and workload identity

问题边界

维度	说明
保护对象	Confidential I/O protocol, trusted device interface, network endpoint
传统瓶颈	把 SPDM/TDISP/PCIe IDE/attested TLS 与 trusted device lifecycle 组合起来写。
本文入口	Separate but Together: TLS channel binding with remote...
证据限制	E1 / Peer-reviewed endpoint channel-binding evidence

来源：Separate but Together: TLS channel binding with remote... | 证据等级：E1 / Peer-reviewed endpoint channel-binding evidence

Separate but Together: TLS channel binding with remote attestation: 解决方案

■ 解决方案

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / Peer-reviewed endpoint channel-binding evidence

Integrate remote-attestation evidence into the TLS handshake or certificate path so the channel and TEE state...

内容说明

- ▶ Integrate remote-attestation evidence into TLS
- ▶ Bind channel endpoint, TEE measurement, and verifier policy

核心设计拆解

- ▶ 01. TLS endpoint and attestation binding
- ▶ 02. certificate/evidence composition
- ▶ 03. relying-party verification policy

来源：Separate but Together: TLS channel binding with remote... | 证据等级：E1 / Peer-reviewed endpoint channel-binding evidence

Separate but Together: TLS channel binding with remote attestation: 实验结果

实验结果

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / Peer-reviewed endpoint channel-binding evidence

USENIX ATC 2025 peer-reviewed system paper provides a TLS+RA prototype and evaluation.

内容说明

- ▶ USENIX ATC 2025 peer-reviewed prototype and evaluation
- ▶ Supports endpoint/channel binding, not SPDMLTDISP device identity or DMA protection

实验/证据边界

对象	可支撑	边界
数据/来源	Separate but Together: TLS channel binding with remote...	本地 PDF 已核验
Baseline/对照指标/对象	以论文或规范原文为准只使用当前来源可证明的信息	不跨材料外推 E1 / Peer-reviewed endpoint channel-binding evidence
使用边界	可进入本方向演进图	不能替代更强证据

来源：Separate but Together: TLS channel binding with remote... | 证据等级：E1 / Peer-reviewed endpoint channel-binding evidence

Separate but Together: TLS channel binding with remote attestation: 文章评价

文章评价

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / Peer-reviewed endpoint channel-binding evidence

Fits the protocol/device-endpoint 主讲定位 better than FOLIO, which is a trusted-I/O contrast paper.

内容说明

- ▶ 设计优势：Fits the protocol/device-endpoint 主讲定位 better than FOLIO, which is a trusted-I/O...
- ▶ 局限性：TLS+RA does not solve device assignment, TDISP state, IDE link protection, or...
- ▶ 商业化潜力：Useful for confidential service onboarding and key release; risks remain in...
- ▶ 证据边界：E1 / Peer-reviewed endpoint channel-binding evidence；本地 PDF 已核验。

文章评价

维度	判断
设计优势	Fits the protocol/device-endpoint 主讲定位 better than FOLIO, which is a...
主要局限	TLS+RA does not solve device assignment, TDISP state, IDE link protection, or...
商业落地	Useful for confidential service onboarding and key release; risks remain in...
讲稿定位	当前 SOTA/补充边界；证据强度 E1

来源：Separate but Together: TLS channel binding with remote... | 证据等级：E1 / Peer-reviewed endpoint channel-binding evidence

Confidential I/O protocol、trusted device interface、network endpoint: 方向总结

方向总结

证据等级：来源状态：公开材料综合

方向综述

Confidential I/O protocol、trusted device interface、network endpoint 的结论是：三篇主讲材料共同给出技术演进，但仍要用证据等级约束每个结论。

内容说明

- ▶ SPDM device identity and measurement：开创/基础入口，E0 / Spec-standard SOTA。
- ▶ CoVE-IO and TDISP trusted-device lifecycle：代表性改进，E3 / 草案/未批准规范。
- ▶ Separate but Together: TLS channel binding with remote...：当前 SOTA/补充边界，E1 / Peer-reviewed endpoint channel-binding evidence。
- ▶ 本方向结论：先用三篇主讲材料建立演进关系，再用证据等级控制机制、实验和商业化结论。

本方向方法对比

论文	定位	选择理由
SPDM device identity and measurement	开创/基础入口	SPDM is the first-party specification foundation for device identity...
CoVE-IO and TDISP trusted-device lifecycle	代表性改进	RISC-V CoVE-IO draft maps SPDM and TDISP-style ideas into the RISC-V...
Separate but Together: TLS channel binding with remote...	当前 SOTA/补充边界	Peer-reviewed endpoint/channel-binding evidence for integrating remote...

来源：论文原文、官方规范或公开材料 | 证据等级：见本页 badge

Accelerator / DPU / SmartNIC confidential offload: 方向开场

方向开场

证据等级：来源状态：公开材料综合

方向综述

Accelerator / DPU / SmartNIC confidential offload 的核心是先界定保护对象、管理边界和证据强度，再用三篇主讲材料串起技术演进。

内容说明

- ▶ 从 rack-level accelerator TEE 走向 cloud-scale DSA/NPU/GPU pool 与 Arm CCA accelerator。
- ▶ 固定三篇主讲材料；‘sang2025portal’、‘deng2022strongbox’、‘nvidia_bluefield_operation_2025’ 作为辅助对比，不计入三篇主讲。
- ▶ 先讲方向痛点和设计轴，再逐篇说明贡献、限制、证据强度和可落地条件。
- ▶ 对规范、Survey、draft、vendor evidence 保持显式标注，避免把背景材料写成一手系统证明。

来源：论文原文、官方规范或公开材料 | 证据等级：见本页 badge

三篇主讲材料的分工

论文	定位	证据边界
HETEE: rack-scale heterogeneous TEE	开创/基础入口	E1 / 基础证据 peer-reviewed
CloudScale confidential computing with heterogeneous devices	代表性改进	E1 / 同行评审改进证据
CAGE confidential accelerator workflowow for Arm CCA	当前 SOTA/补充边界	E1 / 同行评审改进证据

HETEE: rack-scale heterogeneous TEE: 内容摘要

内容摘要

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 基础证据 peer-reviewed

HETEE 用 rack-level security controller 与 PCIe fabric 动态隔离 GPU/FPGA/TPU 等。

内容说明

- ▶ HETEE 用 rack-level security controller 与 PCIe fabric 动态隔离 GPU/FPGA/TPU 等 accelerator
- ▶ HETEE is a foundational peer-reviewed work for heterogeneous CPU-accelerator TEEs.

来源：HETEE: rack-scale heterogeneous TEE | 证据等级：E1 / 基础证据 peer-reviewed

证据定位

字段	内容
论文定位	开创/基础入口
材料类型	系统论文
证据等级	E1 / 基础证据 peer-reviewed
来源状态	本地 PDF 已核验

HETEE: rack-scale heterogeneous TEE: 研究背景

研究背景

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 基础证据 peer-reviewed

CPU TEE 不能天然保护 accelerator offload path, 敏感数据进入 GPU、driver、PCIe fabric 或 remote resource pool 后仍可能暴露

内容说明

- ▶ CPU TEE 不能天然保护 accelerator offload path, 敏感数据进入 GPU、driver、PCIe fabric 或 remote resource...

问题边界

维度	说明
保护对象	Accelerator / DPU / SmartNIC confidential offload
传统瓶颈	从 rack-level accelerator TEE 走向 cloud-scale DSA/NPU/GPU pool 与 Arm...
本文入口	HETEE: rack-scale heterogeneous TEE
证据限制	E1 / 基础证据 peer-reviewed

来源：HETEE: rack-scale heterogeneous TEE | 证据等级：E1 / 基础证据 peer-reviewed

HETEE: rack-scale heterogeneous TEE: 解决方案

■ 解决方案

证据等级: 来源状态: 本地 PDF 已核验

E1 / 基础证据 peer-reviewed

Security Controller 作为 thin TCB 管理 accelerator assignment、加密认证、remote attestation、secure cleanup 和资源回收

内容说明

- ▶ Security Controller 作为 thin TCB 管理 accelerator assignment、加密认证、remote attestation、secure...

来源: HETEE: rack-scale heterogeneous TEE | 证据等级: E1 / 基础证据 peer-reviewed

核心设计拆解

- ▶ 01. Rack-level Security Controller
- ▶ 02. PCIe ExpressFabric accelerator assignment
- ▶ 03. Remote attestation and secure cleanup lifecycle

HETEE: rack-scale heterogeneous TEE: 实验结果

实验结果

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 基础证据 peer-reviewed

真实硬件原型

内容说明

- ▶ 真实硬件原型
- ▶ 论文报告 ResNet152 inference 最大 throughput overhead 2.17%，training 最大 overhead 0.95%

实验/证据边界

对象	可支撑	边界
数据/来源	HETEE: rack-scale heterogeneous TEE	本地 PDF 已核验
Baseline/对照指标/对象	以论文或规范原文为准 只使用当前来源可证明的信息	不跨材料外推 E1 / 基础证据 peer-reviewed
使用边界	可进入本方向演进图	不能替代更强证据

来源：HETEE: rack-scale heterogeneous TEE | 证据等级：E1 / 基础证据 peer-reviewed

HETEE: rack-scale heterogeneous TEE: 文章评价

文章评价

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 基础证据 peer-reviewed

accelerator confidential offload 的 foundational baseline, 说明 CPU TEE 边界可以被。

内容说明

- ▶ 设计优势：accelerator confidential offload 的 foundational baseline, 说明 CPU TEE 边界可以被。
- ▶ 局限性：早于 SPDML/CDISP/CoVE-IO, 不能当作 modern trusted I/O 标准或 vendor DPU attestation proof。
- ▶ 商业化潜力：适合启发 DPU/SmartNIC security-controller 设计; 风险在集中 TCB、设备固件可信和 production lifecycle 复杂度。
- ▶ 证据边界：E1 / Foundational peer-reviewed; 本地 PDF 已核验。

来源：HETEE: rack-scale heterogeneous TEE | 证据等级：E1 / 基础证据 peer-reviewed

文章评价

维度	判断
设计优势	accelerator confidential offload 的 foundational baseline, 说明 CPU TEE 边界可以被。
主要局限	早于 SPDML/CDISP/CoVE-IO, 不能当作 modern trusted I/O 标准或 vendor DPU attestation proof。
商业落地	适合启发 DPU/SmartNIC security-controller 设计; 风险在集中 TCB、设备固件可信和 production...
讲稿定位	开创/基础入口; 证据强度 E1

CloudScale confidential computing with heterogeneous devices: 内容摘要

内容摘要

证据等级: 来源状态: 本地 PDF 已核验

E1 / 同行评审改进证据

CloudScale 用 cloud-scale Security Controller 桥接 TEE-enabled nodes 与 legacy non-TEE DSA/NPU/GPU nodes

内容说明

- ▶ CloudScale 用 cloud-scale Security Controller 桥接 TEE-enabled nodes 与 legacy non-TEE...
- ▶ Cloud-scale acceleration work is a peer-reviewed 2024 SOTA item for confidential...

证据定位

字段	内容
论文定位	代表性改进
材料类型	系统论文
证据等级	E1 / 同行评审改进证据
来源状态	本地 PDF 已核验

来源: CloudScale confidential computing with heterogeneous devices | 证据等级: E1 / 同行评审改进证据

CloudScale confidential computing with heterogeneous devices: 研究背景

研究背景

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 同行评审改进证据

数据中心中多数 DSA 节点没有 TEE 能力

内容说明

- ▶ 数据中心中多数 DSA 节点没有 TEE 能力
- ▶ 用户要在 accelerator 性能与敏感数据保护之间取舍

问题边界

维度	说明
保护对象	Accelerator / DPU / SmartNIC confidential offload
传统瓶颈	从 rack-level accelerator TEE 走向 cloud-scale DSA/NPU/GPU pool 与 Arm...
本文入口	CloudScale confidential computing with heterogeneous devices
证据限制	E1 / 同行评审改进证据

来源：CloudScale confidential computing with heterogeneous devices | 证据等级：E1 / 同行评审改进证据

CloudScale confidential computing with heterogeneous devices: 解决方案

■ 解决方案

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 同行评审改进证据

SC 作为 TEE proxy 执行 access control、attestation、key exchange 和 encrypted/authenticated data path

内容说明

- ▶ SC 作为 TEE proxy 执行 access control、attestation、key exchange 和 encrypted/authenticated data...

核心设计拆解

- ▶ 01. Cloud-scale Security Controller
- ▶ 02. TEE / non-TEE DSA pool attestation
- ▶ 03. Encrypted and authenticated offload path

来源：CloudScale confidential computing with heterogeneous devices | 证据等级：E1 / 同行评审改进证据

CloudScale confidential computing with heterogeneous devices: 实验结果

实验结果

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 同行评审改进证据

论文报告 AI、Redis、file-system workloads 平均 1.5-5% overhead，并扩展到 2236 concurrent NPUs running CNNs

内容说明

- ▶ 论文报告 AI、Redis、file-system workloads 平均 1.5-5% overhead，并扩展到 2236 concurrent NPUs running...

实验/证据边界

对象	可支撑	边界
数据/来源	CloudScale confidential computing with heterogeneous devices	本地 PDF 已核验
Baseline/对照 指标/对象	以论文或规范原文为准 只使用当前来源可证明的信息	不跨材料外推 E1 / 同行评审改进证据
使用边界	可进入本方向演进图	不能替代更强证据

来源：CloudScale confidential computing with heterogeneous devices | 证据等级：E1 / 同行评审改进证据

文章评价

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 同行评审改进证据

把 accelerator TEE 从单机扩展到 cloud-scale heterogeneous DSA pool

内容说明

- ▶ 设计优势：把 accelerator TEE 从单机扩展到 cloud-scale heterogeneous DSA pool。
- ▶ 局限性：SC 正确性和供应链可信是硬假设；不替代 SPDm/TDISP/PCle IDE/IOMMU 或 vendor DPU RoT。
- ▶ 商业化潜力：贴近云 DPU/SmartNIC/NPU resource-pool 问题；风险在多租户编排、热插拔、failure isolation 和 production...
- ▶ 证据边界：E1 / Peer-reviewed SOTA；本地 PDF 已核验。

文章评价

维度	判断
设计优势	把 accelerator TEE 从单机扩展到 cloud-scale heterogeneous DSA pool。
主要局限	SC 正确性和供应链可信是硬假设；不替代 SPDm/TDISP/PCle IDE/IOMMU 或 vendor DPU RoT。
商业落地	贴近云 DPU/SmartNIC/NPU resource-pool 问题；风险在多租户编排、热插拔、failure isolation 和。
讲稿定位	代表性改进；证据强度 E1

来源：CloudScale confidential computing with heterogeneous devices | 证据等级：E1 / 同行评审改进证据

CAGE confidential accelerator workflowow for Arm CCA: 内容摘要

内容摘要

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 同行评审改进证据

CAGE 用 Arm CCA GPC/GPT 与 Monitor-side shadow task 保护 Realm 使用 GPU/FPGA accelerator 的 workflowow

内容说明

- ▶ CAGE 用 Arm CCA GPC/GPT 与 Monitor-side shadow task 保护 Realm 使用 GPU/FPGA accelerator 的。
- ▶ CAGE is a recent peer-reviewed SOTA item for GPU accelerator enclaves.

证据定位

字段	内容
论文定位	当前 SOTA/补充边界
材料类型	系统论文
证据等级	E1 / 同行评审改进证据
来源状态	本地 PDF 已核验

来源：CAGE confidential accelerator workflowow for Arm CCA | 证据等级：E1 / 同行评审改进证据

CAGE confidential accelerator workflowow for Arm CCA：研究背景

■ 研究背景

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 同行评审改进证据

Arm CCA 保护 Realm memory，但 untrusted accelerator driver/runtime 会处理 code、metadata、MMIO、DMA buffer 和 completion...

内容说明

- ▶ Arm CCA 保护 Realm memory，但 untrusted accelerator driver/runtime 会处理 code、metadata、MMIO、DMA...

问题边界

维度	说明
保护对象	Accelerator / DPU / SmartNIC confidential offload
传统瓶颈	从 rack-level accelerator TEE 走向 cloud-scale DSA/NPU/GPU pool 与 Arm...
本文入口	CAGE confidential accelerator workflowow for Arm CCA
证据限制	E1 / 同行评审改进证据

来源：CAGE confidential accelerator workflowow for Arm CCA | 证据等级：E1 / 同行评审改进证据

CAGE confidential accelerator workflowow for Arm CCA: 解决方案

■ 解决方案

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 同行评审改进证据

用 shadow task、Monitor verification、GPC/GPT protection 和 accelerator-specific cleanup, 把真实 accelerator task 从。

内容说明

- ▶ 用 shadow task、Monitor verification、GPC/GPT protection 和 accelerator-specific cleanup, 把真实。

核心设计拆解

- ▶ 01. Shadow task and Monitor-side verification
- ▶ 02. GPC/GPT protected accelerator buffers
- ▶ 03. GPU/FPGA workflowow-specific cleanup

来源：CAGE confidential accelerator workflowow for Arm CCA | 证据等级：E1 / 同行评审改进证据

CAGE confidential accelerator workflowow for Arm CCA：实验结果

实验结果

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 同行评审改进证据

论文报告 GPU benchmark 开销 0.58%-5.31%，FPGA benchmark 开销 9.61%-16.30%，TCB 增量约。

内容说明

- ▶ 论文报告 GPU benchmark 开销 0.58%-5.31%，FPGA benchmark 开销 9.61%-16.30%，TCB 增量约 1301 LoC + 140 LoC

实验/证据边界

对象	可支撑	边界
数据/来源	CAGE confidential accelerator workflowow for Arm CCA	本地 PDF 已核验
Baseline/对照 指标/对象	以论文或规范原文为准 只使用当前来源可证明 的信息	不跨材料外推 E1 / 同行评审改进证据
使用边界	可进入本方向演进图	不能替代更强证据

来源：CAGE confidential accelerator workflowow for Arm CCA | 证据等级：E1 / 同行评审改进证据

CAGE confidential accelerator workflowow for Arm CCA: 文章评价

文章评价

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 同行评审改进证据

当前 Arm CCA GPU/FPGA confidential accelerator 的 peer-reviewed SOTA

内容说明

- ▶ 设计优势：当前 Arm CCA GPU/FPGA confidential accelerator 的 peer-reviewed SOTA。
- ▶ 局限性：Device identity、SPDM/TDISP、production CCA hardware、复杂多租户 accelerator scheduling 和侧信道仍。
- ▶ 商业化潜力：可迁移到 DPU/SmartNIC packet-processing rules、queue descriptors 和 TLS keys；风险在 TCB 增量、设备身。
- ▶ 证据边界：E1 / Peer-reviewed SOTA；本地 PDF 已核验。

文章评价

维度	判断
设计优势	当前 Arm CCA GPU/FPGA confidential accelerator 的 peer-reviewed SOTA。
主要局限	Device identity、SPDM/TDISP、production CCA hardware、复杂多租户 accelerator...
商业落地	可迁移到 DPU/SmartNIC packet-processing rules、queue descriptors 和 TLS keys；风险在。
讲稿定位	当前 SOTA/补充边界；证据强度 E1

来源：CAGE confidential accelerator workflowow for Arm CCA | 证据等级：E1 / 同行评审改进证据

Accelerator / DPU / SmartNIC confidential offload: 方向总结

方向总结

证据等级: 来源状态: 公开材料综合

方向综述

Accelerator / DPU / SmartNIC confidential offload 的结论是: 三篇主讲材料共同给出技术演进, 但仍要用证据等级约束每个结论。

内容说明

- ▶ HETEE: rack-scale heterogeneous TEE: 开创/基础入口, E1 / 基础证据 peer-reviewed。
- ▶ CloudScale confidential computing with heterogeneous devices: 代表性改进, E1 / 同行评审改进证据。
- ▶ CAGE confidential accelerator workflowow for Arm CCA: 当前 SOTA/补充边界, E1 / 同行评审改进证据。
- ▶ 本方向结论: 先用三篇主讲材料建立演进关系, 再用证据等级控制机制、实验和商业化结论。

本方向方法对比

论文	定位	选择理由
HETEE: rack-scale heterogeneous TEE	开创/基础入口	HETEE is a foundational peer-reviewed work for heterogeneous...
CloudScale confidential computing with heterogeneous devices	代表性改进	Cloud-scale acceleration work is a peer-reviewed 2024 SOTA item for...
CAGE confidential accelerator workflowow for Arm CCA	当前 SOTA/补充边界	CAGE is a recent peer-reviewed SOTA item for GPU accelerator enclaves.

来源: 论文原文、官方规范或公开材料 | 证据等级: 见本页 badge

SmartNIC / trusted NIC / secure storage data path：方向开场

■ 方向开场

证据等级：来源状态：公开材料综合

方向综述

SmartNIC / trusted NIC / secure storage data path 的核心是先界定保护对象、管理边界和证据强度，再用三篇主讲材料串起技术演进。

内容说明

- ▶ 把 NIC-local root、secure offload、resource management 与 confidential storage 分开写。
- ▶ 固定三篇主讲材料；
'nvidia_bluefield_operation_2025' 与 'khalilov2024osmosis' 作为辅助材料，不计入三篇主讲。
- ▶ 先讲方向痛点和设计轴，再逐篇说明贡献、限制、证据强度和可落地条件。
- ▶ 对规范、Survey、draft、vendor evidence 保持显式标注，避免把背景材料写成一手系统证明。

来源：论文原文、官方规范或公开材料 | 证据等级：见本页 badge

三篇主讲材料的分工

论文	定位	证据边界
S-NIC: SmartNIC function isolation	开创/基础入口	E1 / 同行评审改进证据
TNIC: trusted NIC architecture	代表性改进	E1 / 同行评审改进证据
Hazel: secure disaggregated storage data path	当前 SOTA/补充边界	E3 / 草案/未批准规范

S-NIC: SmartNIC function isolation: 内容摘要

内容摘要

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 同行评审改进证据

S-NIC 提出 virtual smart NIC，用硬件隔离 SmartNIC 上的 network functions

内容说明

- ▶ S-NIC 提出 virtual smart NIC，用硬件隔离 SmartNIC 上的 network functions
- ▶ sNIC is the foundational peer-reviewed systems paper for cloud SmartNIC isolation.

证据定位

字段	内容
论文定位	开创/基础入口
材料类型	系统论文
证据等级	E1 / 同行评审改进证据
来源状态	本地 PDF 已核验

来源：S-NIC: SmartNIC function isolation | 证据等级：E1 / 同行评审改进证据

S-NIC: SmartNIC function isolation: 研究背景

研究背景

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 同行评审改进证据

SmartNIC/DPU 上运行 packet processing、DPI、NAT、storage offload 后，NIC OS 和其他租户。

内容说明

- ▶ SmartNIC/DPU 上运行 packet processing、DPI、NAT、storage offload 后，NIC OS 和其他租户函数可能泄漏或篡改 state

问题边界

维度	说明
保护对象	SmartNIC / trusted NIC / secure storage data path
传统瓶颈	把 NIC-local root、secure offload、resource management 与 confidential...
本文入口	S-NIC: SmartNIC function isolation
证据限制	E1 / 同行评审改进证据

来源：S-NIC: SmartNIC function isolation | 证据等级：E1 / 同行评审改进证据

S-NIC: SmartNIC function isolation: 解决方案

■ 解决方案

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 同行评审改进证据

用 memory denylist、locked TLB、cache partitioning、accelerator virtualization、DMA isolation、bus arbitration 和。

内容说明

- ▶ 用 memory denylist、locked TLB、cache partitioning、accelerator virtualization、DMA isolation...

核心设计拆解

- ▶ 01. Virtual SmartNIC launch/destroy lifecycle
- ▶ 02. Memory denylist, locked TLB, and DMA isolation
- ▶ 03. Cache partitioning, accelerator virtualization, and bus arbitration

来源：S-NIC: SmartNIC function isolation | 证据等级：E1 / 同行评审改进证据

S-NIC: SmartNIC function isolation: 实验结果

实验结果

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 同行评审改进证据

论文报告硬件面积约 +8.89%，功耗约 +11.45%，function throughput worst-case 下降小于 1.7%

内容说明

- ▶ 论文报告硬件面积约 +8.89%，功耗约 +11.45%，function throughput worst-case 下降小于 1.7%

实验/证据边界

对象	可支撑	边界
数据/来源	S-NIC: SmartNIC function isolation	本地 PDF 已核验
Baseline/对照指标/对象	以论文或规范原文为准只使用当前来源可证明的信息	不跨材料外推 E1 / 同行评审改进证据
使用边界	可进入本方向演进图	不能替代更强证据

来源：S-NIC: SmartNIC function isolation | 证据等级：E1 / 同行评审改进证据

S-NIC: SmartNIC function isolation: 文章评价

文章评价

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 同行评审改进证据

为 secure vNIC/vSwitch/offload 提供清晰的 NIC-local resource ownership baseline

内容说明

- ▶ 设计优势：为 secure vNIC/vSwitch/offload 提供清晰的 NIC-local resource ownership baseline。
- ▶ 局限性：没有真实 production NIC silicon，也不是完整 VM/Realm trusted I/O 或 SPDM/TDISP lifecycle。
- ▶ 商业化潜力：可指导 DPU tenant network-function isolation；落地风险在资源利用率、function chaining 和 vendor...
- ▶ 证据边界：E1 / Peer-reviewed SOTA；本地 PDF 已核验。

来源：S-NIC: SmartNIC function isolation | 证据等级：E1 / 同行评审改进证据

文章评价

维度	判断
设计优势	为 secure vNIC/vSwitch/offload 提供清晰的 NIC-local resource ownership baseline。
主要局限	没有真实 production NIC silicon，也不是完整 VM/Realm trusted I/O 或 SPDM/TDISP lifecycle。
商业落地	可指导 DPU tenant network-function isolation；落地风险在资源利用率、function chaining 和。
讲稿定位	开创/基础入口；证据强度 E1

TNIC: trusted NIC architecture: 内容摘要

内容摘要

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 同行评审改进证据

TNIC 在 NIC 级别构建 minimal silicon root-of-trust, 为可信分布式系统提供 transferable authentication 和 non-equivocation

内容说明

- ▶ TNIC 在 NIC 级别构建 minimal silicon root-of-trust, 为可信分布式系统提供 transferable authentication 和。
- ▶ TNIC is a peer-reviewed ASPLOS 2025 SOTA trusted NIC system.

来源：TNIC: trusted NIC architecture | 证据等级：E1 / 同行评审改进证据

证据定位

字段	内容
论文定位	代表性改进
材料类型	系统论文
证据等级	E1 / 同行评审改进证据
来源状态	本地 PDF 已核验

TNIC: trusted NIC architecture: 研究背景

■ 研究背景

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 同行评审改进证据

CPU TEE 在跨节点网络 I/O 中 TCB 大、性能差、异构性高，无法作为统一 network trust substrate

内容说明

- ▶ CPU TEE 在跨节点网络 I/O 中 TCB 大、性能差、异构性高，无法作为统一 network trust substrate

问题边界

维度	说明
保护对象	SmartNIC / trusted NIC / secure storage data path
传统瓶颈	把 NIC-local root、secure offload、resource management 与 confidential...
本文入口	TNIC: trusted NIC architecture
证据限制	E1 / 同行评审改进证据

来源：TNIC: trusted NIC architecture | 证据等级：E1 / 同行评审改进证据

TNIC: trusted NIC architecture: 解决方案

■ 解决方案

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 同行评审改进证据

在 NIC hardware 上实现最小安全 primitive、kernel-bypass stack 和可验证协议

内容说明

- ▶ 在 NIC hardware 上实现最小安全 primitive、kernel-bypass stack 和可验证协议
- ▶ 用 Tamarin 验证核心性质

核心设计拆解

- ▶ 01. NIC-level silicon root-of-trust
- ▶ 02. Transferable authentication and non-equivocation
- ▶ 03. Tamarin-verified protocol core and kernel-bypass stack

来源：TNIC: trusted NIC architecture | 证据等级：E1 / 同行评审改进证据

TNIC: trusted NIC architecture: 实验结果

实验结果

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 同行评审改进证据

论文报告相比 CPU-centric TEE systems 最多 6x 性能提升，硬件 TCB 约 2,114 LoC，并用 Tamarin 验。

内容说明

- ▶ 论文报告相比 CPU-centric TEE systems 最多 6x 性能提升，硬件 TCB 约 2,114 LoC，并用 Tamarin 验证核心性质

实验/证据边界

对象	可支撑	边界
数据/来源	TNIC: trusted NIC architecture	本地 PDF 已核验
Baseline/对照指标/对象	以论文或规范原文为准只使用当前来源可证明的信息	不跨材料外推 E1 / 同行评审改进证据
使用边界	可进入本方向演进图	不能替代更强证据

来源：TNIC: trusted NIC architecture | 证据等级：E1 / 同行评审改进证据

TNIC: trusted NIC architecture: 文章评价

文章评价

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E1 / 同行评审改进证据

为 network endpoint root-of-trust 提供 peer-reviewed SOTA 和形式化验证证据

内容说明

- ▶ 设计优势：为 network endpoint root-of-trust 提供 peer-reviewed SOTA 和形式化验证证据。
- ▶ 局限性：不保护 workload memory，也不替代 SPDMM/TDISP、IOMMU、link encryption 或 device lifecycle 标准。
- ▶ 商业化潜力：可成为 SmartNIC local root 的学术蓝图；风险在 silicon provisioning、证书链和云厂商互操作。
- ▶ 证据边界：E1 / Peer-reviewed SOTA；本地 PDF 已核验。

来源：TNIC: trusted NIC architecture | 证据等级：E1 / 同行评审改进证据

文章评价

维度	判断
设计优势	为 network endpoint root-of-trust 提供 peer-reviewed SOTA 和形式化验证证据。
主要局限	不保护 workload memory，也不替代 SPDMM/TDISP、IOMMU、link encryption 或 device lifecycle 标准。
商业落地	可成为 SmartNIC local root 的学术蓝图；风险在 silicon provisioning、证书链和云厂商互操作。
讲稿定位	代表性改进；证据强度 E1

Hazel: secure disaggregated storage data path: 内容摘要

内容摘要

证据等级: 来源状态: 本地 PDF 已核验

E3 / 草案/未批准规范

Hazel 为 NVMe-oF disaggregated storage 提供 confidentiality、integrity 和 freshness，并利用 BlueField-3 offload 降低开销

内容说明

- ▶ Hazel 为 NVMe-oF disaggregated storage 提供 confidentiality、integrity 和 freshness，并利用。
- ▶ Hazel is retained as a draft SOTA item for trusted NIC and secure storage data paths.

证据定位

字段	内容
论文定位	当前 SOTA/补充边界
材料类型	系统论文
证据等级	E3 / 草案/未批准规范
来源状态	本地 PDF 已核验

来源: Hazel: secure disaggregated storage data path | 证据等级: E3 / 草案/未批准规范

Hazel: secure disaggregated storage data path: 研究背景

研究背景

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E3 / 草案/未批准规范

confidential workload 使用远端存储时，本地 dm-crypt/dm-integrity/dm-x 难以保持性能、扩展性和 replay freshness

内容说明

- ▶ confidential workload 使用远端存储时，本地 dm-crypt/dm-integrity/dm-x 难以保持性能、扩展性和 replay freshness

问题边界

维度	说明
保护对象	SmartNIC / trusted NIC / secure storage data path
传统瓶颈	把 NIC-local root、secure offload、resource management 与 confidential...
本文入口	Hazel: secure disaggregated storage data path
证据限制	E3 / 草案/未批准规范

来源：Hazel: secure disaggregated storage data path | 证据等级：E3 / 草案/未批准规范

Hazel: secure disaggregated storage data path: 解决方案

■ 解决方案

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E3 / 草案/未批准规范

counter leasing、NVMe metadata、Hazel Merkle Tree、metadata cache、eventual consistency 和 DPU crypto offload

内容说明

- ▶ counter leasing、NVMe metadata、Hazel Merkle Tree、metadata cache、eventual consistency 和 DPU...

核心设计拆解

- ▶ 01. Counter leasing and KBS/TEE-assisted control path
- ▶ 02. NVMe metadata plus Hazel Merkle Tree freshness
- ▶ 03. BlueField-3 crypto offload for NVMe-oF data path

来源：Hazel: secure disaggregated storage data path | 证据等级：E3 / 草案/未批准规范

Hazel: secure disaggregated storage data path: 实验结果

实验结果

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E3 / 草案/未批准规范

arXiv preprint 提供 NVMe-oF storage 原型评估，报告常见路径 1%-2% overhead，IO500 平均约 6.。

内容说明

- ▶ arXiv preprint 提供 NVMe-oF storage 原型评估，报告常见路径 1%-2% overhead，IO500 平均约 6.3%，YCSB p99...
- ▶ 小随机 freshness I/O 是弱点

实验/证据边界

对象	可支撑	边界
数据/来源	Hazel: secure disaggregated storage data path	本地 PDF 已核验
Baseline/对照指标/对象	以论文或规范原文为准只使用当前来源可证明的信息	不跨材料外推E3 / 草案/未批准规范
使用边界	可进入本方向演进图	不能替代更强证据

来源：Hazel: secure disaggregated storage data path | 证据等级：E3 / 草案/未批准规范

Hazel: secure disaggregated storage data path: 文章评价

文章评价

证据等级：来源状态：本地 PDF 已核验

E3 / 草案/未批准规范

把 confidential computing 的 storage data path、freshness 和 DPU offload 放到同一。

内容说明

- ▶ 设计优势：把 confidential computing 的 storage data path、freshness 和 DPU offload 放到同一系统原型中。
- ▶ 局限性：仍是 preprint；没有把 BlueField DPU attestation、SPDM/TDISP/NVMe-oF endpoint identity 完整闭环。
- ▶ 商业化潜力：接近云上 confidential storage 需求；风险在 crash consistency、KBS/DPU 运维和 production endpoint...
- ▶ 证据边界：E3 / Draft-not-ratified；本地 PDF 已核验。

文章评价

维度	判断
设计优势	把 confidential computing 的 storage data path、freshness 和 DPU offload 放到同一系统原型中。
主要局限	仍是 preprint；没有把 BlueField DPU attestation、SPDM/TDISP/NVMe-oF endpoint...
商业落地	接近云上 confidential storage 需求；风险在 crash consistency、KBS/DPU 运维和 production...
讲稿定位	当前 SOTA/补充边界；证据强度 E3

来源：Hazel: secure disaggregated storage data path | 证据等级：E3 / 草案/未批准规范

SmartNIC / trusted NIC / secure storage data path: 方向总结

方向总结

证据等级: 来源状态: 公开材料综合

方向综述

SmartNIC / trusted NIC / secure storage data path 的结论是: 三篇主讲材料共同给出技术演进, 但仍要用证据等级约束每个结论。

内容说明

- ▶ S-NIC: SmartNIC function isolation: 开创/基础入口, E1 / 同行评审改进证据。
- ▶ TNIC: trusted NIC architecture: 代表性改进, E1 / 同行评审改进证据。
- ▶ Hazel: secure disaggregated storage data path: 当前 SOTA/补充边界, E3 / 草案/未批准规范。
- ▶ 本方向结论: 先用三篇主讲材料建立演进关系, 再用证据等级控制机制、实验和商业化结论。

本方向方法对比

论文	定位	选择理由
S-NIC: SmartNIC function isolation	开创/基础入口	sNIC is the foundational peer-reviewed systems paper for cloud Smart-NIC...
TNIC: trusted NIC architecture	代表性改进	TNIC is a peer-reviewed ASPLOS 2025 SOTA trusted NIC system.
Hazel: secure disaggregated storage data path	当前 SOTA/补充边界	Hazel is retained as a draft SOTA item for trusted NIC and secure...

来源: 论文原文、官方规范或公开材料 | 证据等级: 见本页 badge

全局总结与研究启示

■ 全局总结

可信执行边界正在从 CPU 内部隔离扩展到内存、I/O fabric 与异构设备数据路径。

技术结论

- ▶ 早期 TEE 主要解决 CPU 与内存隔离；新一代机密计算必须纳入设备、DMA、interrupt 和远端 verifier。
- ▶ Arm CCA 与 RISC-V CoVE/AP-TEE 代表架构级 confidential VM 路线，但可信 I/O 仍处在规范与系统原型共同演进阶段。
- ▶ CXL、SPDM/TDISP、DPU、GPU 与 SmartNIC 使保护边界从本地内存走向跨 fabric 数据路径。

研究空白

- ▶ 统一的 device identity、lifecycle 与 attestation 语义仍不成熟。
- ▶ 可信 I/O 的性能、安全和可部署性需要更多公开系统评测。
- ▶ 异构设备与存储路径中的 TCB 划分、策略编排和故障恢复仍缺少通用框架。
- ▶ 未来工作应同时关注规范互操作、真实工作负载和端到端证据链。